

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C02

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION	3
W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board.....	4
W02 / Convert recorded materials / footage	30
W03 / Perform digitising / capturing recorded materials	60
W04 / Arrange scenes to respected bins	87

UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

Kandungan:

- W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board
- W02 / Convert recorded materials / footage
- W03 / Perform digitising / capturing recorded materials
- W04 / Arrange scenes to respected bins

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(1/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board

TAJUK:

Review Cue Sheet, Continuity Sheet dan Shooting Board dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan menggunakan skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet sebagai rujukan utama semasa mengkaji semula footage sebelum proses penyuntingan bermula, merangkumi Bab 1 Script, Bab 2 Continuity Sheet, Bab 3 Shooting Board dan Bab 4 DIT Sheet, kerana ketepatan pengenalan dan pengelasan 'good take' shots pada peringkat persediaan ini menentukan kualiti dan kecekapan keseluruhan proses penyuntingan visual seterusnya. Nota ini turut menyediakan Bakat dengan contoh amalan sebenar merentas pelbagai genre produksi supaya kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara fleksibel di tempat kerja, bukan terhad kepada satu jenis produksi sahaja.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Script → Fungsi skrip, jenis skrip, kriteria good take, kesilapan lazim
- Bab 2: Continuity Sheet → Definisi, kandungan, fungsi review, status Good/NG/Print
- Bab 3: Shooting Board → Definisi, beza dengan storyboard, kegunaan review, susulan kekurangan shot
- Bab 4: DIT Sheet → Definisi, penyedia, maklumat kritikal, hubungan dengan konversi (WA2)

PENERANGAN:

Bab 1: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti fungsi skrip sebagai rujukan silang semasa review footage.
- Menjelaskan elemen skrip yang mempengaruhi pemilihan *shot*.
- Menentukan kriteria 'good take' berdasarkan niat naratif skrip.
- Membezakan versi/warna skrip dan kesannya terhadap kerja Editor.
- Memberikan contoh cara skrip digunakan semasa penyuntingan sebenar di studio.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 menyentuh mana-mana klip dalam perisian NLE, ia mesti terlebih dahulu memahami dokumen yang menjadi asas keseluruhan produksi — skrip. Tanpa pemahaman skrip yang mendalam, Editor berisiko memilih *take* yang salah dari segi emosi, tempo atau susunan naratif, walaupun secara teknikal *take* tersebut kelihatan "bersih". Bahagian ini menerangkan bagaimana skrip berfungsi sebagai peta rujukan sepanjang proses persediaan penyuntingan visual.

1. Fungsi Skrip dalam Persediaan Editing

Skrip adalah dokumen asas yang menetapkan naratif, dialog dan susunan adegan sesebuah produksi. Bagi seorang Editor di peringkat persediaan (*visual editing preparation*), skrip bukan sahaja teks cerita — ia adalah rujukan silang untuk mengenal pasti *shot* mana yang diperlukan bagi setiap adegan, dan apakah maksud kreatif di sebalik setiap *scene*. Sebelum mengkaji footage, Editor perlu membaca skrip dengan teliti untuk memahami:

- Susunan naratif (linear atau bukan-linear) — sama ada cerita disampaikan mengikut kronologi masa atau melalui *flashback*/*flashforward*.
- Dialog dan dialog-cue yang mesti sepadan dengan visual (*lip-sync*).
- Arahan pengarah (*action lines*) yang menerangkan pergerakan kamera atau pelakon yang dijangka wujud dalam footage.
- Nota emosi/subteks yang biasanya tidak tertulis secara literal tetapi tersirat dalam dialog — contohnya jeda (*pause*) yang membawa maksud keraguan watak.

2. Jenis-jenis Skrip dan Format Standard

Industri filem menggunakan beberapa format skrip mengikut peringkat produksi:

Jenis Skrip	Peringkat Digunakan	Ciri Utama
Skrip Cerita (*Master Scene Script*)	Pra-produksi	Fokus kepada dialog dan aksi, tiada nombor shot terperinci
Skrip Shooting (*Shooting Script*)	Penggambaran	Dipecahkan mengikut nombor scene dan shot, mengandungi arahan kamera
Skrip Kontinuiti Selepas Penggambaran (*As-Broadcast/As-Shot Script*)	Pasca-penggambaran	Merekod apa yang sebenarnya ditembak, termasuk perubahan dialog di lokasi

Editor Tahap 3 biasanya menerima *Shooting Script* atau *As-Shot Script* semasa peringkat persediaan, kerana dokumen ini paling hampir dengan footage sebenar yang akan disemak.

3. Skrip sebagai Kriteria 'Good Take'

Skrip membantu Editor menentukan kategori 'good take' — iaitu *take* mana yang paling sepadan dengan niat skrip, dari segi penyampaian dialog, emosi pelakon, dan ketepatan aksi berbanding arahan skrip.

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
Dialog / dialog-cue	Semak *lip-sync* dan ketepatan penyampaian	Skrip: "watak A memandang watak B dengan marah" — Editor menyemak beberapa *take* untuk mencari emosi yang paling menepati
Action lines	Sahkan pergerakan kamera/pelakon wujud dalam footage	Arahan "kamera pan ke kiri semasa watak berjalan keluar" — Editor pastikan *take* yang dipilih memenuhi pergerakan ini

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
Versi/warna skrip	Kesan perubahan semasa produksi berjalan	Skrip "PUTIH" (draf awal) disimpan berhampiran meja suntingan sebagai rujukan versi terkini
Nombor scene/shot	Pautan terus antara skrip dan struktur bin	Nombor "SC12-SH03" pada skrip dipadankan dengan label bin dalam NLE (rujuk WA4)

4. Sistem Warna Skrip (Script Revision Colours)

Amalan industri standard menggunakan sistem warna untuk menandakan versi semakan skrip — ini penting kerana produksi sebenar sentiasa mengalami perubahan dialog atau susunan scene semasa penggambaran berlangsung.

Urutan Warna	Peringkat Semakan
PUTIH (*White*)	Draf asal/pertama
BIRU (*Blue*)	Semakan pertama
PINK (*Pink*)	Semakan kedua
KUNING (*Yellow*)	Semakan ketiga
HIJAU (*Green*)	Semakan keempat

Editor perlu memastikan skrip yang dirujuk semasa review footage adalah versi TERKINI (warna paling akhir dikeluarkan), kerana skrip lapuk boleh menyebabkan salah pengelasan *good take* — contohnya, satu dialog mungkin telah dipendekkan dalam versi terbaru tetapi Editor masih mencari *take* untuk dialog penuh yang sudah dibuang.

5. Aplikasi Skrip Merentas Genre Produksi

Cara Editor menggunakan skrip berbeza mengikut jenis produksi, dan Editor Tahap 3 perlu peka terhadap perbezaan ini supaya tidak mengaplikasikan pendekatan yang sama secara membuta tuli merentas semua projek.

Genre Produksi	Bentuk Skrip Diterima	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Storyboard script bertanda masa (0–3s, 4–15s, dst.)	Ketepatan tempoh setiap segmen untuk *cutdown* pelbagai versi
Korporat 3 minit	Skrip separuh berstruktur dengan soalan wawancara	Jawapan yang paling padat dan jelas menyampaikan mesej jenama
Dokumentari 24 minit	Outline topik tanpa dialog penuh	Susunan tematik jawapan wawancara berbanding urutan skrip literal
Drama bersiri	Shooting script bernombor episod/adegan berterusan	Nombor episod dan adegan tepat untuk elak kekeliruan block shooting

Bagi iklan dan korporat, ketepatan terhadap skrip biasanya lebih ketat kerana setiap saat mempunyai kos produksi tinggi dan mesej jenama mesti disampaikan tepat. Bagi

dokumentari pula, Editor diberi lebih ruang kreatif untuk menyusun semula jawapan wawancara mengikut tema yang paling berkesan berbanding mengikut urutan sebenar semasa wawancara dijalankan, asalkan tidak mengubah maksud asal jawapan subjek.

6. Kerjasama Editor dengan Pengarah dan Producer Semasa Rujukan Skrip

Membaca skrip bukanlah kerja bersendirian bagi Editor Tahap 3 — ia biasanya melibatkan sesi perbincangan awal (*spotting session* atau *editorial briefing*) bersama Pengarah dan/atau Producer sebelum atau semasa peringkat persediaan penyuntingan. Dalam sesi ini, Pengarah boleh menekankan bahagian skrip yang paling kritikal dari segi mesej atau nada emosi yang mesti ditangkap dalam edit akhir, walaupun perkara tersebut tidak tertulis secara literal dalam action lines. Sebagai contoh, seorang Pengarah mungkin menyatakan secara lisan bahawa "walaupun skrip menyatakan watak tersenyum, saya mahu senyuman yang sedikit sedih" — nuansa sebegini penting direkodkan oleh Editor sebagai nota tambahan berhampiran skrip bercetak, kerana ia akan mempengaruhi pemilihan *take* yang tepat berbanding hanya bergantung kepada teks skrip semata-mata.

Selain itu, bagi produksi berskala besar yang melibatkan beberapa Editor bekerja serentak (contohnya drama bersiri dengan pasukan penyuntingan berbilang episod), skrip yang diedarkan mestilah versi yang sama dan disahkan oleh Editor Utama (*Lead Editor* atau *Post-Production Supervisor*) supaya tiada percanggahan rujukan antara episod. Amalan menyimpan log ringkas "Skrip diterima: [tarikh] — versi: [warna] — diedarkan oleh: [nama]" membantu memastikan jejak audit yang jelas sekiranya berlaku pertikaian tentang versi skrip yang digunakan pada bila-bila masa dalam proses produksi.

Peringkat Kerjasama	Pihak Terlibat	Output
Sesi taklimat awal	Pengarah, Producer, Editor	Nota lisan tentang nuansa emosi/nada yang dikehendaki
Pengedaran skrip rasmi	Post-Production Supervisor, semua Editor	Log pengedaran skrip versi terkini
Semakan pertengahan	Editor, Pengarah	Pengesahan pemilihan *take* sepadan dengan niat kreatif

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Kemahiran merujuk skrip secara langsung menyokong pencapaian Kriteria Prestasi 1.1 ('Good take' shots identified according to project requirement) dan 1.2 ('Good take' shots classified according to project requirement) bagi WA1. Tanpa pemahaman skrip yang tepat, Editor tidak mempunyai asas objektif untuk menentukan "keperluan projek" (*project requirement*) yang dirujuk dalam kedua-dua kriteria ini — keperluan tersebut pada dasarnya ditakrifkan oleh niat naratif dan arahan teknikal yang terkandung dalam skrip. Pensyarah/penilai boleh menggunakan senarai semak Bab 1 sebagai asas untuk menilai sama ada pelatih dapat mengaitkan elemen skrip tertentu dengan justifikasi pemilihan *good take* semasa sesi penilaian praktikal (Project Assignment/case study/Demonstration).

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Skrip

Mengikut Jadual Tools, Equipment and Materials (TEM) rasmi CU ini, nisbah skrip kepada pelatih ditetapkan pada 1:1 — bermakna setiap pelatih perlu memiliki salinan skrip sendiri semasa sesi latihan, bukan berkongsi satu salinan dalam kumpulan. Ini penting kerana amalan sebenar di studio turut menuntut setiap Editor memiliki salinan skrip sendiri untuk membuat catatan peribadi tanpa mengganggu salinan rakan sekerja. Pensyarah perlu memastikan bilangan salinan skrip mencukupi semasa sesi Project Assignment/case study supaya pengalaman pembelajaran pelatih menghampiri persekitaran kerja sebenar.

9. Skrip sebagai Asas Metadata Pencarian Pintar

Perisian editing moden seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve kini menawarkan ciri carian berasaskan transkrip dialog (*transcript-based search*) yang membolehkan Editor mencari klip mengikut perkataan yang disebut dalam dialog, bukan sekadar mengikut nombor scene/take. Ciri ini berfungsi dengan lebih tepat apabila skrip asal telah disemak dan disahkan sepadan dengan dialog sebenar yang direkodkan — sebarang percanggahan antara skrip bertulis dan dialog sebenar (contohnya pelakon mengimprovisasi baris tambahan) perlu dicatat oleh Editor semasa peringkat review supaya carian automatik ini tidak terlepas pandang *take* yang relevan. Kemahiran ini semakin penting memandangkan kebanyakan studio penyuntingan profesional kini menggabungkan alat berasaskan AI dalam aliran kerja persediaan penyuntingan.

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan skrip versi lama	Salah pilih *take* untuk dialog yang telah dipinda	Sentiasa semak header skrip untuk tarikh/warna semakan terkini sebelum mula review
Mengabaikan *action lines*	Terlepas pandang pergerakan kamera penting dalam footage	Baca skrip dua kali — sekali untuk naratif, sekali khusus untuk arahan teknikal
Tidak mencatat nombor scene/shot semasa baca skrip	Sukar memadankan skrip dengan bin semasa WA4	Sediakan senarai ringkas nombor scene semasa membaca skrip pertama kali
Bergantung pada ingatan dialog tanpa merujuk skrip bertulis	Silap tafsir maksud dialog/emosi watak	Sentiasa ada salinan skrip fizikal/digital di sisi semasa proses review

6. Senarai Semak Review Skrip

- ☐ Pastikan versi/warna skrip yang digunakan adalah yang terkini.
- ☐ Baca keseluruhan skrip sekali untuk memahami naratif keseluruhan.
- ☐ Baca semula fokus kepada *action lines* dan arahan kamera.
- ☐ Catat nombor scene dan shot penting untuk rujukan semasa proses log (WA1 seterusnya).

- ☐ Kenal pasti dialog-cue kritikal yang memerlukan *lip-sync* tepat.
- ☐ Semak nota subteks/emosi yang perlu dicari dalam pilihan *take*.
- ☐ Simpan salinan skrip berhampiran meja editing untuk rujukan cepat.

7. Kajian Kes Studio: Iklan TV Korporat 30 Saat

Sebuah studio penyuntingan menerima footage untuk iklan TV korporat berdurasi 30 saat yang menampilkan seorang eksekutif menyampaikan mesej jenama syarikat. Skrip menetapkan bahawa nada penyampaian mestilah "yakin tetapi mesra" (*confident yet warm*). Semasa proses review, Editor mendapati terdapat lapan *take* bagi baris dialog utama. Dengan merujuk skrip, Editor mengenal pasti bahawa hanya tiga *take* memenuhi kriteria nada yang dikehendaki — *take* lain sama ada terlalu formal atau terlalu santai berbanding niat skrip. Editor turut merujuk *action lines* skrip yang menyatakan "watak menghala pandangan ke kamera pada saat akhir" untuk memilih *take* yang memenuhi arahan kamera tersebut. Hasilnya, senarai pendek tiga *good take* dihantar kepada Producer untuk kelulusan sebelum proses susun bin (WA4) bermula.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan satu petikan skrip pendek (2 paranthesis dialog + 1 action line), kenal pasti sekurang-kurangnya tiga elemen yang perlu disemak semasa review footage.
- Dalam kumpulan kecil, bincangkan bagaimana sistem warna skrip membantu mengelakkan kekeliruan semasa produksi berskala besar dengan banyak semakan skrip.

9. Rumusan

Skrip ialah rujukan utama Editor sebelum review footage bermula. Ia menetapkan naratif dan niat kreatif setiap *scene*, membolehkan Editor mengklasifikasikan 'good take' dengan tepat, dan mesti disemak dalam versi terkini (mengikut sistem warna semakan) kerana skrip sering dikemas kini semasa produksi berjalan. Kegagalan merujuk versi terkini boleh menyebabkan pemilihan *take* yang tidak lagi relevan dengan naratif akhir. Secara keseluruhan, penguasaan Bab 1 membekalkan Editor dengan asas kreatif dan naratif yang diperlukan sebelum bergerak ke Bab 2, di mana rekod bertulis Script Supervisor pula memberikan bukti teknikal bagi setiap keputusan yang telah dibuat semasa penggambaran.

Soalan Refleksi

- Bagaimana Editor mengesahkan bahawa skrip yang digunakan adalah versi terkini?
- Apakah risiko jika Editor mengabaikan *action lines* semasa proses review skrip?

Bab 2: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi continuity sheet dalam proses review footage.
- Mengenal pasti maklumat yang direkodkan oleh Script Supervisor.
- Menggunakan status "Good"/"NG"/"Print" untuk mengklasifikasikan *take*.
- Menentukan kesan ketiadaan continuity sheet terhadap kecekapan kerja Editor.
- Menghubungkan continuity sheet dengan proses susun bin pada WA4.

Pengenalan

Continuity sheet adalah "jambatan" antara set penggambaran dan bilik editing. Ia direkodkan secara *real-time* oleh Script Supervisor semasa penggambaran berlangsung, dan menjadi sumber maklumat paling dipercayai bagi Editor untuk mengetahui *take* mana yang disyorkan tanpa perlu menonton semua footage dari awal.

1. Definisi dan Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkodkan oleh *Script Supervisor* semasa penggambaran, mengandungi maklumat terperinci bagi setiap *take*: nombor *scene*, nombor *take*, masa (*timecode*) mula dan tamat, catatan prop/kostum, serta ulasan sama ada *take* tersebut "Good", "No Good (NG)", atau "Print" (dipilih untuk edit).

Medan Data	Penerangan
Nombor Scene	Merujuk nombor adegan dalam skrip
Nombor Take	Berapa kali adegan tersebut diulang tembak
Timecode Mula/Tamat	Titik rujuk masa dalam rakaman untuk pencarian pantas
Catatan Kesenambungan	Kedudukan prop, kostum, rambut — untuk pastikan konsisten antara *take*/hari
Status	Good / NG / Print — cadangan Pengarah dan Script Supervisor

2. Fungsi Continuity Sheet dalam Review

Fungsi	Penerangan
Kesenambungan visual	Memastikan susunan prop, pakaian, dan kedudukan objek kekal konsisten antara *take* dan *scene* yang berlainan hari penggambaran
Panduan pemilihan take	Catatan "Print"/"Good" daripada Pengarah/Script Supervisor menjadi rujukan utama Editor mengklasifikasikan 'good take'
Rujukan silang timecode	Membolehkan Editor mencari *take* tertentu dengan pantas dalam kad memori/tape tanpa menyemak semua footage dari awal
Pengesanan ralat kesinambungan	Membantu Editor mengelak menggabungkan *shot* yang tidak konsisten (contohnya gelas air penuh dalam satu *shot*, kosong dalam *shot* seterusnya dalam adegan sama)

Contoh format ringkas continuity sheet:

Scene	Take	Timecode	Catatan	Status
12	1	01:10:02	Dialog tersasul	NG
12	2	01:11:15	Kamera fokus lembik	NG
12	3	01:12:04	Dialog jelas, emosi tepat	Print
12	4	01:14:22	Kamera goyang	NG
13	1	01:20:33	Prop cawan tidak konsisten dengan Scene 12	NG
13	2	01:22:10	Kesinambungan prop betul, aksi lancar	Good

3. Status "Good", "NG" dan "Print" — Tafsiran Praktikal

Dalam amalan studio, tiga status ini membawa maksud berlainan yang perlu difahami Editor dengan tepat:

- Good — **take** diterima secara teknikal dan lakonan, tetapi belum tentu dipilih sebagai pilihan utama; boleh digunakan sebagai **backup** jika **Print** mengalami isu teknikal semasa edit.
- NG (No Good) — **take** ditolak kerana kesilapan teknikal (fokus, bunyi, pergerakan kamera) atau lakonan (dialog tersasul, emosi tidak tepat); secara amnya diketepikan daripada bin utama.
- Print — cadangan kuat daripada Pengarah untuk digunakan dalam edit akhir; menjadi keutamaan pertama Editor semasa membina **rough cut** (rujuk CU C03).

4. Kesan Ketidadaan Continuity Sheet

Apabila continuity sheet tidak lengkap atau hilang, Editor terpaksa menonton dan menilai semua footage secara manual dari awal untuk mengesan status setiap **take** — proses ini boleh melambatkan jadual kerja sehingga berkali ganda, terutamanya bagi produksi dengan bilangan **take** yang tinggi. Selain itu, tanpa catatan kesinambungan, risiko Editor tersilap menggabungkan **shot** dengan ralat kesinambungan (contohnya perbezaan kedudukan prop) turut meningkat, yang boleh menjejaskan kualiti visual produk akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan pada peringkat lewat.

5. Prosedur Menyemak Continuity Sheet

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
1	Terima continuity sheet daripada Script Supervisor/Producer	Salinan fizikal/PDF/spreadsheet	Dokumen diterima	Semak kelengkapan bilangan scene
2	Padankan nombor scene dengan skrip	Skrip terkini	Senarai scene sah	Tiada percanggahan nombor

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
3	Senaraikan semua *take* berstatus "Print"	Continuity sheet	Senarai Print	Semak setiap scene ada sekurang-kurangnya 1 Print
4	Senaraikan *take* "Good" sebagai *backup*	Continuity sheet	Senarai Good	Pautkan dengan timecode
5	Asingkan/label *take* "NG"	Continuity sheet	Senarai NG	Tandakan untuk tidak dimasukkan ke bin utama
6	Catat sebarang nota kesinambungan kritikal	Continuity sheet	Nota kesinambungan	Bincang dengan Producer jika ada percanggahan

6. Aplikasi Continuity Sheet Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Continuity Sheet	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Ringkas, tumpuan pada satu/dua adegan sahaja	Kesinambungan produk/kemasan dan gerak isyarat pelakon
Korporat 3 minit (multi-cam)	Merekod status bagi setiap kamera serentak	Padanan status antara kamera A/B/C bagi adegan sama
Dokumentari 24 minit	Longgar, tumpuan kepada pakaian/latar subjek wawancara	Kesinambungan pakaian/latar merentas sesi rakaman berlainan hari
Drama bersiri (block shooting)	Terperinci, merentas berbilang episod serentak	Kesinambungan prop/kostum antara episod yang ditembak berselang-seli

Bagi produksi *multi-cam* seperti korporat atau muzik video, continuity sheet turut membantu Editor menyelaraskan status "Print" antara kamera berlainan supaya tidak tersalah gunakan rakaman kamera B yang gagal (NG) walaupun rakaman kamera A pada masa yang sama berstatus baik. Ketelitian ini penting kerana kegagalan menyelaraskan status antara kamera boleh menyebabkan Editor menggunakan sudut kamera yang sepatutnya ditolak.

7. Peranan Alat Digital dalam Pengurusan Continuity

Amalan studio moden semakin bergantung kepada aplikasi digital berbanding helaian kertas semata-mata bagi merekod continuity. Aplikasi seperti *ScriptE* atau *Continuity Cloud* membolehkan Script Supervisor merekod status "Good"/"NG"/"Print" secara terus pada tablet di lokasi, dan data ini boleh dieksport terus ke dalam format yang serasi dengan perisian editing (contohnya fail CSV atau XML yang boleh diimport ke dalam Avid Media Composer atau Premiere Pro sebagai metadata klip). Kelebihan pendekatan digital ini ialah pengurangan risiko kehilangan helaian kertas dan

kemudahan carian pantas berdasarkan nombor scene/take tanpa perlu menyemak berpuluh muka surat continuity sheet bercetak.

Walau bagaimanapun, bagi produksi berbudget rendah atau lokasi terpencil tanpa capaian internet yang stabil, continuity sheet bercetak kekal menjadi kaedah utama. Dalam kes ini, Editor perlu lebih berhati-hati semasa mengimbas atau menaip semula data daripada helaian fizikal ke dalam sistem digital, kerana risiko kesilapan menaip (contohnya tersilap nombor take) boleh menyebabkan kekeliruan besar semasa proses susun bin.

Kaedah Continuity	Kelebihan	Risiko/Had
Digital (aplikasi/tablet)	Carian pantas, mudah eksport ke NLE, kurang risiko hilang fizikal	Bergantung kepada bekalan kuasa/internet di lokasi
Bercetak (kertas)	Tidak bergantung teknologi, sesuai lokasi terpencil	Risiko hilang/rosak fizikal, carian manual lebih perlahan

8. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Continuity sheet adalah sumber rujukan paling langsung bagi memenuhi Kriteria Prestasi 1.1 kerana status "Good"/"NG"/"Print" yang dicatat oleh Script Supervisor secara praktikalnya *ialah* penentuan awal "keperluan projek" untuk mengenal pasti *good take* shots. Kriteria Prestasi 1.2 pula menuntut *good take* shots itu diklasifikasikan — dan continuity sheet menyediakan asas klasifikasi berhierarki (Print > Good > NG) yang boleh terus digunakan Editor untuk membina senarai bertingkat mengikut keutamaan penggunaan. Pensyarah boleh menilai kompetensi pelatih dengan meminta mereka menghasilkan senarai klasifikasi *good take* daripada satu set continuity sheet contoh, dan membandingkan hasil tersebut dengan kunci jawapan berdasarkan status rasmi yang dicatat.

9. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Continuity Sheet

Jadual TEM rasmi CU ini turut menetapkan nisbah continuity sheet 1:1 kepada pelatih, selari dengan skrip. Pendekatan latihan yang ideal ialah setiap pelatih diberi set continuity sheet contoh yang berlainan (bukan set yang sama disalin untuk semua pelatih), supaya penilai dapat menilai keupayaan sebenar setiap pelatih mengklasifikasikan *good take* secara individu tanpa meniru jawapan rakan sekumpulan semasa sesi Demonstration atau case study.

10. Continuity dalam Produksi Realiti dan Rakaman Tidak Berskrip

Bagi produksi realiti TV atau segmen tidak berskrip dalam dokumentari, tiada Script Supervisor formal yang sentiasa hadir sepanjang masa kerana sifat rakaman yang spontan. Dalam situasi ini, tanggungjawab mencatat continuity ringkas kadangkala jatuh kepada Kamerawan atau Producer Lapangan, dan catatan mungkin kurang terperinci berbanding continuity sheet drama berskrip penuh. Editor perlu lebih bergantung kepada pemerhatian sendiri terhadap footage — contohnya menyemak jam di dinding atau paras cahaya semula jadi untuk mengesan susunan kronologi sebenar peristiwa — apabila continuity sheet formal tidak tersedia atau tidak lengkap.

11. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak continuity sheet sebelum menonton footage	Membazir masa menilai *take* yang sudah ditanda NG	Semak status setiap *take* dahulu sebelum menonton penuh
Mengabaikan nota kesinambungan prop/kostum	Gabungan *shot* tidak konsisten dalam edit akhir	Catat nota kesinambungan kritikal sebelum susun bin
Salah anggap "Good" bermaksud pilihan utama	Take* yang kurang sesuai dipilih berbanding "Print"	Fahami hierarki: Print > Good > NG
Tidak mengesahkan continuity sheet dengan Script Supervisor bila ada keraguan	Kesilapan berterusan tanpa disedari	Hubungi Script Supervisor/Producer untuk klarifikasi jika catatan tidak jelas

7. Senarai Semak Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap untuk semua scene yang diterima.
- ☐ Setiap scene mempunyai sekurang-kurangnya satu status "Print".
- ☐ Nota kesinambungan prop/kostum telah disemak.
- ☐ Timecode setiap *take* disahkan sepadan dengan footage sebenar.
- ☐ *Take* berstatus "NG" ditanda/diasingkan daripada bin utama.
- ☐ Sebarang percanggahan telah diklarifikasi dengan Script Supervisor.

8. Kajian Kes Studio: Drama Bersiri (Episod 24 Minit)

Dalam produksi drama bersiri untuk stesen TV tempatan, satu adegan makan malam keluarga ditembak sepanjang dua hari penggambaran akibat kekangan jadual pelakon. Tanpa continuity sheet yang teliti, terdapat risiko tinggi Editor tersilap memilih *shot* dari hari kedua yang menunjukkan hidangan makanan berbeza berbanding hari pertama. Script Supervisor mencatat setiap perincian prop (jenis hidangan, kedudukan pinggan, tahap makanan dimakan) pada continuity sheet bagi setiap *take*. Semasa proses review, Editor merujuk catatan ini untuk memastikan hanya *take* dengan kesinambungan prop yang tepat dipilih untuk digabungkan dalam satu adegan berterusan, walaupun ditembak pada dua hari berlainan. Hasilnya, adegan kekal kelihatan lancar tanpa "jump" kesinambungan yang mudah disedari penonton.

9. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan jadual continuity sheet dengan lima baris data, kenal pasti *take* mana yang perlu diutamakan Editor dan yang perlu diasingkan.
- Terangkan secara lisan kepada rakan sekumpulan mengapa status "Good" tidak sama dengan "Print", menggunakan contoh sendiri.

10. Rumusan

Continuity sheet ialah rekod rasmi Script Supervisor yang menjadi panduan utama Editor memilih *take* yang konsisten dan sah. Tanpa continuity sheet yang lengkap, Editor terpaksa menyemak semua footage secara manual — membazir masa dan

meningkatkan risiko tersilap memilih **take** yang tidak konsisten dari segi kesinambungan. Status "Print" adalah keutamaan pertama, "Good" sebagai sandaran, dan "NG" diasingkan daripada bin utama. Bab ini melengkapkan pemahaman naratif daripada Bab 1 dengan bukti bertulis mengenai apa yang sebenarnya ditembak, sebelum Editor bergerak ke Bab 3 untuk mengesahkan kelengkapan **shot** berbanding perancangan asal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah status "Good" tidak semestinya bermaksud **take** itu akan digunakan dalam edit akhir?
- Bagaimana Editor menangani situasi jika satu scene tiada langsung **take** berstatus "Print"?

Bab 3: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan shooting board daripada storyboard.
- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa proses review footage.
- Mengenal pasti tindakan Editor apabila terdapat **shot** yang hilang daripada shooting board.
- Menghubungkan shooting board dengan proses susun bin (WA4).

Pengenalan

Shooting board berfungsi sebagai "senarai semak visual" bagi Editor — ia membolehkan Editor mengesahkan sama ada semua **shot** yang dirancang benar-benar wujud dalam footage yang diterima sebelum proses penyuntingan bermula. Ketiadaan pengesahan ini boleh menyebabkan kekurangan **shot** hanya disedari pada peringkat lewat, apabila peluang untuk **reshoot** mungkin sudah tiada.

1. Definisi dan Perbezaan dengan Storyboard

Shooting board (juga dikenali sebagai **shot list** bergambar atau lanjutan storyboard) ialah dokumen visual yang menggariskan setiap **shot** yang dirancang untuk sesebuah **scene** — termasuk jenis **shot** (wide, medium, close-up), sudut kamera, dan pergerakan kamera (pan, tilt, dolly).

Dokumen	Peringkat Digunakan	Tujuan Utama
Storyboard	Pra-produksi	Perancangan kreatif, pembentangan kepada pelanggan/pengarah
Shooting board	Semasa/selepas penggambaran	Versi kerja di lokasi, rujukan nombor <i>*shot*</i> dan susunan sebenar tembak mengikut jadual harian

Dokumen	Peringkat Digunakan	Tujuan Utama
Shot list (teks sahaja)	Semasa penggambaran	Senarai ringkas shot tanpa lakaran visual, digunakan oleh krew kamera

Perbezaan utama: storyboard bersifat lakaran kreatif awal yang boleh berubah sepenuhnya semasa penggambaran, manakala shooting board adalah rujukan kerja yang lebih dekat dengan susunan sebenar penggambaran dan sering dikemas kini di lokasi mengikut keadaan sebenar (cuaca, kekangan masa, ketersediaan pelakon).

2. Jenis Shot dalam Shooting Board

Jenis Shot	Singkatan Lazim	Kegunaan
Wide Shot	WS/LS	Menunjukkan latar dan konteks keseluruhan adegan
Medium Shot	MS	Fokus kepada watak dari pinggang ke atas, imbalan konteks dan emosi
Close-Up	CU	Fokus emosi wajah watak
Extreme Close-Up	ECU	Penekanan detail (mata, tangan, objek kecil)
Over-the-Shoulder	OTS	Perspektif perbualan antara dua watak

3. Kegunaan Shooting Board bagi Editor

Bagi Editor, shooting board penting kerana ia membolehkan pengesahan bahawa setiap *shot* yang dirancang telah benar-benar ditembak dan wujud dalam footage yang diterima. Jika terdapat *shot* dalam shooting board yang tiada dalam footage (contohnya kerana kekangan masa penggambaran), Editor perlu merekodkan kekurangan ini dan memaklumkan Producer untuk keputusan sama ada perlu *reshoot* atau menyesuaikan susunan edit. Shooting board juga membantu Editor merancang susunan *bin* semasa proses log footage — *shot* yang dirancang dalam susunan tertentu pada shooting board biasanya dikumpulkan mengikut *scene* yang sama semasa proses susun bin (rujuk WA4).

4. Prosedur Pengesahan Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan salinan shooting board terkini	Salinan fizikal/digital daripada Pengarah/AD	Dokumen diterima	Sahkan versi terkini
2	Senaraikan semua *shot* dirancang mengikut scene	Spreadsheet/senarai semak	Senarai shot penuh	Susun mengikut nombor scene
3	Padankan setiap *shot* dengan footage sebenar	Perisian NLE / media browser	Senarai shot sedia ada	Tandakan shot yang wujud

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Kenal pasti *shot* yang tiada dalam footage	Senarai perbandingan	Senarai kekurangan	Sahkan dengan menonton semula jika perlu
5	Laporkan kekurangan kepada Producer	E-mel/laporan bertulis	Laporan kekurangan shot	Dapatkan keputusan (reshoot/adjust)
6	Kemas kini senarai shot mengikut keputusan Producer	Dokumen dikemas kini	Senarai shot muktamad	Sahkan sebelum susun bin (WA4)

5. Aplikasi Shooting Board Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Shooting Board	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Sangat terperinci, setiap shot bernilai kos tinggi	Sahkan semua *coverage* untuk cutdown 30s/15s/6s lengkap ditembak
Korporat 3 minit	Gabungan shot berskrip dan wawancara tidak berskrip	Sahkan *cutaway* B-roll mencukupi untuk menutup potongan wawancara
Dokumentari 24 minit	Kerap berubah mengikut situasi lapangan sebenar	Terima shooting board yang dikemas kini berbanding rangka awal
Drama bersiri	Shot dirancang mengikut lokasi dan hari penggambaran	Sahkan semua *establishing shot* lokasi baharu telah lengkap

Bagi dokumentari khususnya, shooting board sering berubah drastik berbanding rangka awal kerana situasi lapangan yang tidak dapat diramal (contohnya subjek tidak dapat ditemui pada masa dijadualkan). Editor perlu peka bahawa versi shooting board yang diterima mungkin telah melalui beberapa kali kemas kini semasa penggambaran, dan sentiasa merujuk versi terkini berbanding rangka awal semasa praproduksi.

6. Perisian Pengurusan Produksi dan Shooting Board Digital

Produksi berskala sederhana hingga besar kini semakin menggunakan perisian pengurusan produksi seperti *StudioBinder*, *Yamdu*, atau *Celtx* untuk menjana dan mengedarkan shooting board secara digital. Perisian ini membolehkan 1st AD mengemas kini status "Shot"/"Pending" secara langsung dari telefon pintar di lokasi, dan kemas kini tersebut boleh dilihat secara masa nyata oleh Editor yang berada di studio berlainan lokasi — sangat berguna bagi produksi yang menggunakan model kerja jarak jauh (*remote post-production*) di mana Editor tidak berada di lokasi penggambaran.

Bagi produksi yang masih menggunakan kaedah manual (shooting board bercetak dikemas kini dengan pen), Editor perlu memastikan salinan terkini diterima secara fizikal atau diimbas dan dihantar melalui e-mel/aplikasi perkongsian fail pada penghujung

setiap hari penggambaran, supaya tiada kelewatan maklumat yang boleh menjejaskan jadual persediaan penyuntingan.

Kaedah Shooting Board	Kelebihan	Pertimbangan
Digital (StudioBinder/Yamdu)	Kemas kini masa nyata, boleh diakses jarak jauh	Memerlukan latihan penggunaan perisian bagi seluruh krew
Manual (bercetak, dikemas kini pen)	Mudah digunakan tanpa peralatan tambahan	Risiko kelewatan maklumat sampai kepada Editor

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Semakan shooting board menyokong kedua-dua Kriteria Prestasi 1.1 dan 1.2 secara tidak langsung — sebelum Editor boleh "mengenal pasti" dan "mengklasifikasikan" *good take* shots, Editor perlu terlebih dahulu memastikan set *shot* yang lengkap wujud untuk dinilai. Shooting board yang telah disahkan lengkap (atau kekurangannya telah dilaporkan dan diselesaikan) menjadi prasyarat kepada proses pengenalan *good take* yang menyeluruh; tanpa langkah ini, Editor berisiko mengklasifikasikan set *good take* yang tidak lengkap tanpa menyedari terdapat *shot* penting yang hilang daripada rangka asal.

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Shooting Board dan Storyboard

Jadual TEM rasmi CU ini menetapkan nisbah storyboard 1:1 dan shooting board 1:1 kepada pelatih — sama seperti skrip dan continuity sheet. Ini menegaskan bahawa kemahiran mentafsir dokumen visual ini adalah kemahiran individu yang mesti dikuasai setiap pelatih secara berasingan, bukan kemahiran yang boleh dipelajari secara pasif melalui pemerhatian kumpulan sahaja. Sesi latihan praktikal harus memastikan setiap pelatih mempunyai peluang mengendalikan set shooting board sendiri dan membuat keputusan pengesanan *shot* secara individu.

9. Sistem Penomboran Scene-Shot-Take dalam Shooting Board

Konvensyen penomboran standard industri menggunakan format Scene-Shot-Take (contoh: "12A-3-2" bermaksud Scene 12A, Shot 3, Take 2), dan format ini biasanya konsisten antara skrip, shooting board, dan slate yang kelihatan dalam footage. Editor Tahap 3 perlu mahir mentafsir sistem penomboran ini kerana ia menjadi kunci utama untuk memadankan tiga dokumen (skrip, continuity sheet, shooting board) dengan pantas tanpa keliru, terutamanya bagi produksi berskala besar dengan beratus-ratus *shot* yang perlu disemak dalam tempoh masa terhad.

Komponen Nombor	Contoh	Maksud
Nombor Scene	12A	Adegan ke-12, versi/sambungan A
Nombor Shot	3	Shot ketiga dalam adegan tersebut
Nombor Take	2	Percubaan kedua bagi shot tersebut

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membandingkan shooting board dengan footage sebenar secara sistematik	Kekurangan shot hanya disedari semasa edit akhir	Buat semakan silang segera selepas footage diterima
Menganggap semua shot dalam board pasti ditembak	Missing shot menjejaskan susunan naratif dalam rough cut	Sentiasa sahkan kewujudan fizikal setiap shot sebelum meneruskan kerja
Tidak melaporkan kekurangan secara bertulis	Tiada rekod untuk pertanggungjawaban jika isu berbangkit kemudian	Sediakan laporan bertulis ringkas kepada Producer
Mengabaikan perubahan shooting board di lokasi (versi lapangan)	Menggunakan rujukan lapuk yang tidak sepadan dengan footage sebenar	Dapatkan versi shooting board terkini terus daripada AD/Pengarah

6. Senarai Semak Shooting Board

- ☐ Shooting board yang diterima adalah versi terkini (termasuk perubahan di lokasi).
- ☐ Semua *shot* dirancang telah disenaraikan mengikut scene.
- ☐ Setiap *shot* telah disahkan wujud/tiada dalam footage.
- ☐ Senarai kekurangan *shot* telah dilaporkan kepada Producer.
- ☐ Keputusan Producer (reshoot/adjust) telah direkodkan.
- ☐ Senarai shot muktamad sedia untuk rujukan semasa susun bin (WA4).

7. Kajian Kes Studio: Dokumentari Korporat 24 Minit

Sebuah studio menerima footage bagi dokumentari korporat mengenai proses pembuatan sebuah kilang. Shooting board merancang 45 *shot* merentasi enam lokasi berbeza dalam kilang tersebut. Semasa proses review, Editor mendapati tiga *shot* wide-angle bagi Lokasi 4 (bahagian pembungkusan) tidak wujud dalam footage yang diterima — kemungkinan besar kerana kekangan masa semasa penggambaran hari tersebut. Editor segera menyediakan laporan bertulis ringkas menyenaraikan tiga *shot* yang hilang berserta nombor scene dan lokasi berkaitan, lalu menghantarnya kepada Producer. Producer memutuskan bahawa *reshoot* tidak praktikal disebabkan kekangan masa penggambaran ulang di kilang, dan mengarahkan Editor menggantikan *shot* wide-angle tersebut dengan kombinasi *medium shot* sedia ada semasa peringkat *rough cut* (rujuk CU C03). Tindakan awal Editor mengesan kekurangan ini pada peringkat persediaan — bukan semasa edit akhir — menjimatkan masa produksi secara ketara.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan senarai 10 shot dalam shooting board dan senarai 8 shot yang wujud dalam footage, kenal pasti shot yang hilang dan cadangkan tindakan susulan.
- Bincangkan dalam kumpulan bagaimana perbezaan antara storyboard dan shooting board mempengaruhi cara Editor menggunakan setiap dokumen.

9. Rumusan

Shooting board ialah dokumen kerja lokasi yang mengesahkan setiap *shot* dirancang telah ditembak. Editor menggunakannya untuk mengesan kekurangan footage dan merancang susunan bin, menjadikannya jambatan antara perancangan pra-produksi dan proses susun-aturl editing. Kekurangan shot yang dikesan awal pada peringkat persediaan boleh diselesaikan dengan lebih fleksibel berbanding jika hanya disedari pada peringkat akhir. Setelah kelengkapan *shot* disahkan, Editor bersedia untuk beralih ke Bab 4 bagi mengesahkan pula integriti teknikal data digital yang membawa *shot*-shot tersebut.

Soalan Refleksi

- Apakah langkah pertama Editor apabila mendapati satu *shot* penting hilang daripada footage berbanding shooting board?
- Mengapa shooting board di lokasi mungkin berbeza daripada storyboard asal peringkat pra-produksi?

Bab 4: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kandungan DIT sheet dan penyediannya.
- Mengenali pasti maklumat kritikal DIT sheet yang perlu disemak Editor.
- Menghubungkan maklumat DIT sheet dengan proses konversi format seterusnya (WA2).
- Menjelaskan kepentingan status *backup* dalam DIT sheet terhadap keselamatan data.

Pengenalan

DIT sheet ialah lapisan maklumat teknikal paling terperinci dalam set dokumen persediaan penyuntingan. Ia disediakan oleh Digital Imaging Technician (DIT) — jawatan khusus di lokasi penggambaran digital moden yang bertanggungjawab memastikan data kamera direkod, disandarkan dan dipindahkan dengan selamat.

1. Definisi dan Penyedia DIT Sheet

DIT sheet ialah rekod teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician semasa/selepas penggambaran, mengandungi metadata kamera bagi setiap kad/klip: nombor kamera, resolusi, frame rate, format warna (*colour space*/LUT), nombor kad, dan status *backup*.

Peranan	Tanggungjawab Berkaitan DIT Sheet
Digital Imaging Technician (DIT)	Menyediakan dan mengemas kini DIT sheet, menyandarkan data kamera di lokasi

Peranan	Tanggungjawab Berkaitan DIT Sheet
Camera Assistant (2nd AC)	Menyerahkan kad memori kepada DIT, mengesahkan nombor kad direkod dengan betul
Editor	Merujuk DIT sheet semasa peringkat persediaan untuk mengesahkan integriti data sebelum digitisasi (WA3)

2. Maklumat Kritikal dalam DIT Sheet

Maklumat	Kepentingan bagi Editor
Nombor kad dan tarikh transfer	Mengesan sumber asal setiap klip, mengelakkan kehilangan data
Frame rate dan resolusi	Memastikan padanan dengan spesifikasi projek sebelum proses konversi (rujuk WA2)
LUT (Look-Up Table)	Membantu menyesuaikan pratonton warna yang lebih tepat semasa *offline edit*
Status backup (double/triple)	Mengesahkan footage disandarkan dengan selamat sebelum kad memori digunakan semula
Colour space (contoh: Rec.709, Log/LogC)	Menentukan kaedah pemprosesan warna yang betul semasa import ke NLE

3. Amalan Backup 3-2-1 di Lokasi

DIT lazimnya mengamalkan prinsip sandaran data yang ketat kerana footage yang hilang tidak boleh diganti tanpa penggambaran semula. Satu amalan lazim industri ialah kaedah 3-2-1: sekurang-kurangnya 3 salinan data, disimpan pada 2 jenis media storan berbeza (contohnya SSD dan HDD), dengan 1 salinan disimpan di lokasi berasingan (*off-site*) sebagai perlindungan tambahan.

Salinan	Media	Lokasi
Salinan 1 (kerja)	SSD/NVMe pada workstation editing	Studio
Salinan 2 (sandaran)	HDD/RAID storan pejabat	Studio
Salinan 3 (sandaran luar)	HDD mudah alih/cloud storage	Off-site/lokasi berasingan

Bagi produksi dengan bajet lebih besar, "off-site" boleh juga bermaksud storan awan (*cloud storage*) profesional seperti yang ditawarkan oleh penyedia storan produksi filem, yang membolehkan salinan sandaran dimuat naik terus dari lokasi tanpa perlu menghantar cakera keras secara fizikal ke pejabat pengeluaran.

Editor perlu mengesahkan status *backup* ini telah selesai — biasanya ditandakan pada DIT sheet dengan status "Confirmed"/"Verified" — sebelum kad memori asal dibenarkan digunakan semula untuk penggambaran seterusnya.

4. Prosedur Semakan DIT Sheet

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
---------	----------	--------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
1	Terima DIT sheet daripada DIT/Producer	Salinan digital/PDF	Dokumen diterima	Sahkan bilangan kad sepadan dengan jumlah footage diterima
2	Semak nombor kad dan tarikh transfer	DIT sheet	Senarai kad disahkan	Padankan dengan fail media diterima
3	Semak frame rate & resolusi setiap kad	DIT sheet	Senarai spesifikasi teknikal	Bandingkan dengan spesifikasi projek
4	Semak status backup (3-2-1)	DIT sheet	Status backup disahkan	Pastikan status "Confirmed"/"Verified"
5	Semak LUT/colour space yang digunakan	DIT sheet	Nota colour space	Rekod untuk rujukan import NLE
6	Laporkan sebarang percanggahan kepada DIT/Producer	E-mel/laporan	Isu diselesaikan	Sahkan sebelum proses konversi (WA2) bermula

5. Aplikasi DIT Sheet Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Data Kamera	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Kadang guna kamera tunggal resolusi tinggi (4K/6K)	Sahkan resolusi mencukupi untuk *crop*/reframe pelbagai aspect ratio (16:9, 9:16, 1:1)
Korporat 3 minit (multi-cam)	Dua/tiga kamera serentak, frame rate mesti seragam	Sahkan frame rate sama antara semua kamera untuk elak isu sync
Dokumentari 24 minit	Kad berbilang hari, kadangkala kamera berlainan model	Sahkan colour space konsisten merentas hari/kamera berbeza
Drama bersiri	Volum data besar, banyak kad per hari penggambaran	Sistem penomboran kad yang jelas untuk elak kekeliruan sumber

Bagi produksi digital moden yang menyasarkan pelbagai platform (TV, media sosial), DIT sheet turut penting untuk mengesahkan resolusi sumber mencukupi bagi keperluan *reframe* ke nisbah aspek berlainan (contohnya daripada 16:9 kepada 9:16 untuk media sosial) tanpa menjejaskan kualiti visual akhir.

6. Piawaian Metadata dan Format Pertukaran Fail

Selain DIT sheet dalam bentuk dokumen bercetak/spreadsheet, produksi profesional turut menghasilkan fail metadata berformat standard industri seperti ALE (*Avid Log Exchange*), EDL (*Edit Decision List*), atau XML yang boleh diimport terus ke dalam perisian editing. Fail-fail ini membawa maklumat yang sama seperti DIT sheet — nombor klip, timecode, frame rate, colour space — tetapi dalam bentuk yang boleh

dibaca terus oleh perisian seperti Avid Media Composer, Premiere Pro, atau DaVinci Resolve tanpa Editor perlu menaip semula data secara manual.

Bagi Editor Tahap 3, kemahiran mengenal pasti format fail metadata yang sesuai dengan perisian editing yang digunakan adalah penting untuk mempercepatkan proses import footage. Sebagai contoh, projek yang menggunakan Avid Media Composer biasanya menerima fail ALE daripada DIT, manakala projek berasaskan DaVinci Resolve lebih kerap menggunakan fail XML atau metadata terus daripada kad kamera (contohnya format Sony XAVC atau ARRI ARRIRAW yang membawa metadata terbina dalam).

Format Fail	Perisian Serasi	Kandungan Utama
ALE (Avid Log Exchange)	Avid Media Composer	Nombor klip, timecode, nota metadata
EDL (Edit Decision List)	Pelbagai NLE (universal)	Senarai keputusan edit asas (in/out point)
XML	Premiere Pro, DaVinci Resolve, FCP	Struktur projek, klip, metadata lanjutan

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02 dan Peralihan ke WA2

DIT sheet menjadi titik peralihan antara WA1 (Review cue sheet/continuity sheet/shooting board) dengan WA2 (Convert recorded materials/footage). Setelah 'good take' shots dikenal pasti dan diklasifikasikan mengikut Kriteria Prestasi 1.1 dan 1.2, maklumat teknikal dalam DIT sheet (frame rate, resolusi, colour space) menjadi input langsung kepada Kriteria Prestasi 2.1 dan 2.2 WA2, iaitu penentuan format editing dan penukaran footage mengikut format tersebut. Oleh itu, ketepatan Editor menyemak DIT sheet pada peringkat WA1 secara langsung mempengaruhi kelancaran dan ketepatan proses konversi pada peringkat seterusnya — sebarang kesilapan atau data yang tertinggal pada peringkat ini akan terbawa dan membesar kesannya pada WA2 dan WA3.

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan DIT Sheet dan Perisian Editing

Jadual TEM rasmi CU ini menetapkan nisbah DIT sheet 1:1 dan editing schedule 1:1 kepada pelatih, manakala editing software and hardware ditetapkan pada nisbah 1:3 (satu set peralatan/perisian dikongsi oleh tiga pelatih) dan recorded materials pada nisbah 1:10. Perbezaan nisbah ini mencerminkan realiti kos sebenar — dokumen kertas seperti DIT sheet murah untuk disediakan secara individu, manakala perisian editing profesional dan bahan rakaman sebenar lebih praktikal dikongsi dalam kumpulan kecil semasa sesi latihan. Pensyarah perlu merancang jadual makmal supaya setiap kumpulan tiga pelatih mendapat giliran mencukupi untuk mengamalkan kemahiran menyemak DIT sheet secara langsung pada perisian editing sebenar.

9. Aliran Kerja Proxy dan Kesan DIT Sheet terhadap Offline Edit

Bagi footage beresolusi tinggi (4K/6K/8K) yang berat untuk diproses secara terus, DIT biasanya turut menjana fail *proxy* — salinan resolusi rendah (contohnya H.264 720p) yang lebih ringan untuk *offline edit*. Maklumat dalam DIT sheet tentang codec asal

(ProRes, DNxHR, atau RAW format seperti ARRIRAW/RED RAW) membantu Editor memastikan fail proxy yang dihasilkan mengekalkan padanan *timecode* yang tepat dengan fail asal beresolusi tinggi, supaya proses *online conform* pada peringkat akhir (menggantikan proxy dengan fail asal) berjalan lancar tanpa kehilangan penyegerakan audio-video.

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak status backup sebelum kad digunakan semula	Risiko kehilangan data jika backup tidak lengkap	Sentiasa sahkan status "Confirmed" pada DIT sheet dahulu
Mengabaikan maklumat frame rate/resolusi	Ketidaksepadanan format semasa proses konversi (WA2)	Rekod spesifikasi setiap kad sebelum mula proses import
Tidak merekod colour space/LUT yang digunakan	Warna pratonton tidak tepat semasa offline edit	Sentiasa rujuk LUT yang dicatat DIT semasa import
Bergantung pada ingatan tanpa dokumen bertulis	Kehilangan jejak sumber data apabila banyak kad terlibat	Sentiasa gunakan DIT sheet bertulis sebagai rujukan rasmi

6. Senarai Semak DIT Sheet

- ☐ DIT sheet diterima untuk semua kad/klip yang digunakan dalam produksi.
- ☐ Nombor kad dan tarikh transfer disahkan sepadan dengan fail media.
- ☐ Frame rate dan resolusi setiap kad direkod dan disahkan.
- ☐ Status backup 3-2-1 disahkan "Confirmed" sebelum kad digunakan semula.
- ☐ Colour space/LUT setiap kad direkod untuk rujukan import.
- ☐ Sebarang percanggahan telah diklarifikasi dengan DIT/Producer.

7. Kajian Kes Studio: Produksi Muzik Video (Multi-Kamera)

Sebuah produksi muzik video menggunakan tiga kamera serentak, menghasilkan sejumlah 18 kad memori dalam satu hari penggambaran. DIT menyediakan DIT sheet terperinci bagi setiap kad, mencatat nombor kamera (A/B/C), frame rate (masing-masing 50fps untuk kamera A dan B bagi kesan *slow motion*, 25fps untuk kamera C), serta status backup 3-2-1 bagi setiap kad. Semasa proses persediaan, Editor menyemak DIT sheet dan mendapati satu kad daripada Kamera C ditandakan status backup "Pending" (belum disahkan sepenuhnya). Editor segera memaklumkan DIT sebelum meneruskan proses konversi, dan DIT mengesahkan salinan ketiga (off-site) bagi kad tersebut telah selesai beberapa jam kemudian. Tindakan berhati-hati Editor ini mengelakkan risiko kehilangan data sebelum proses konversi format (WA2) dan digitisasi (WA3) diteruskan.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan senarai lima kad dalam DIT sheet dengan status backup berbeza-beza, kenal pasti kad mana yang selamat digunakan semula dan yang perlu ditangguhkan.
- Terangkan mengapa prinsip 3-2-1 backup penting khusus bagi footage yang tidak boleh diganti (contohnya penggambaran acara langsung).

9. Rumusan

DIT sheet melengkapkan continuity sheet dan shooting board dengan lapisan maklumat teknikal, membolehkan Editor bekerja dengan yakin bahawa data sumber lengkap dan sah, sebelum proses pengkategorian 'good take' dimuktamadkan dan dibentangkan sebagai senarai kepada Producer. Status backup 3-2-1 yang disahkan adalah syarat mandatori sebelum sebarang kad memori digunakan semula untuk penggambaran seterusnya. Dengan selesainya keempat-empat Bab ini, Editor telah memenuhi kedua-dua Kriteria Prestasi WA1 secara menyeluruh — dari segi naratif (Bab 1), bukti bertulis (Bab 2), kelengkapan visual (Bab 3), hingga integriti teknikal (Bab 4) — sedia untuk meneruskan kerja ke WA2.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan Editor jika mendapati status backup pada DIT sheet masih "Pending"?
- Mengapa maklumat colour space/LUT dalam DIT sheet penting semasa peringkat *offline edit*?

Glosari

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Script Supervisor	Krew yang merekod kesinambungan dan continuity sheet di lokasi	"Script Supervisor mencatat status Good/NG bagi setiap take"
Action Lines	Arahan pergerakan kamera/pelakon dalam skrip	"Action lines menyatakan kamera pan ke kiri"
Lip-sync	Padanan pergerakan bibir dengan dialog audio	"Editor semak lip-sync sebelum memilih take"
Good Take	Take yang diterima secara teknikal dan lakonan	"Take 3 ditanda Good sebagai sandaran"
NG (No Good)	Take yang ditolak kerana kesilapan	"Take 1 NG kerana fokus lembik"
Print	Take yang disyorkan kuat untuk edit akhir	"Take 3 ditanda Print oleh Pengarah"
Timecode	Rujukan masa tepat dalam rakaman	"Timecode 01:12:04 menunjukkan mula take"
Shooting Board	Dokumen visual shot yang dirancang di lokasi	"Shooting board menyenaraikan 45 shot"
Storyboard	Lakaran kreatif pra-produksi	"Storyboard dibentangkan kepada pelanggan"
Wide Shot (WS)	Shot menunjukkan latar penuh	"WS digunakan untuk pembukaan adegan"
Close-Up (CU)	Shot fokus emosi wajah	"CU menangkap reaksi watak"
DIT (Digital Imaging Technician)	Krew pengurus data kamera digital	"DIT menyandarkan footage di lokasi"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUT (Look-Up Table)	Profil warna untuk pratonton	"LUT digunakan semasa offline edit"
Colour Space	Julat warna rakaman (contoh Rec.709, Log)	"Colour space Log memerlukan grading tambahan"
Backup 3-2-1	Kaedah sandaran 3 salinan, 2 media, 1 off-site	"DIT mengamalkan backup 3-2-1 di lokasi"
Frame Rate	Bilangan bingkai per saat rakaman	"Frame rate 50fps untuk kesan slow motion"
Offline Edit	Peringkat suntingan awal menggunakan proxy	"Offline edit menggunakan fail resolusi rendah"
Online Conform	Peringkat akhir kembali ke fail resolusi asal	"Online conform dilakukan sebelum penghantaran akhir"
Rough Cut	Draf awal susunan edit	"Rough cut dibina berdasarkan senarai Print"
Bin	Folder maya dalam NLE untuk susun media	"Bin disusun mengikut nombor scene"
AD (Assistant Director)	Pembantu pengarah yang menguruskan jadual lokasi	"AD mengedarkan shooting board terkini"
Scene-Shot-Take	Sistem penomboran standard bagi setiap footage	"Slate menunjukkan nombor 12A-3-2"
Proxy	Salinan footage resolusi rendah untuk offline edit	"Proxy 720p digunakan semasa rough cut"
Online Editor	Editor yang menjalankan conform ke fail resolusi asal	"Online Editor menggantikan proxy dengan fail asal"

Nota Tambahan: Integrasi Keempat-empat Dokumen

Dalam amalan studio sebenar, skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet jarang disemak secara berasingan sepenuhnya — Editor yang cekap biasanya menyemak keempat-empat dokumen ini secara bersilang dalam satu sesi kerja bagi setiap *scene*. Sebagai contoh, apabila menyemak Scene 12, Editor akan merujuk skrip untuk memahami niat naratif, continuity sheet untuk status *take*, shooting board untuk mengesahkan kelengkapan *shot*, dan DIT sheet untuk mengesahkan integriti data teknikal — kesemuanya bagi *scene* yang sama sebelum berpindah ke *scene* seterusnya. Pendekatan bersepadu ini lebih cekap berbanding menyemak satu dokumen bagi semua *scene* sebelum beralih ke dokumen seterusnya, kerana ia mengelakkan keperluan Editor mengingati semula konteks setiap *scene* berulang kali.

Bagi Bakat yang baru memulakan kerjaya sebagai Editor Tahap 3, disyorkan untuk membina templat semakan sendiri (contohnya spreadsheet dengan lajur bagi setiap dokumen mengikut nombor *scene*) supaya proses integrasi ini menjadi kebiasaan sejak peringkat awal kerjaya, bukan sekadar dihafal sebagai teori semasa sesi pembelajaran.

Templat sedemikian biasanya mengandungi sekurang-kurangnya lima lajur asas: nombor *scene*, status skrip (versi/warna terkini dirujuk), status continuity

(Print/Good/NG bagi *take* utama), status shooting board (lengkap/kekurangan *shot*), dan status DIT (backup disahkan/belum). Dengan templat ini, Editor dapat melihat sekali imbas *scene* mana yang telah selesai disemak sepenuhnya dan *scene* mana yang masih memerlukan tindakan susulan (contohnya menunggu pengesahan Producer bagi *shot* hilang, atau menunggu pengesahan backup daripada DIT). Amalan ini juga memudahkan proses serah tugas (*handover*) sekiranya Editor lain perlu menyambung kerja persediaan penyuntingan pada masa hadapan, kerana status setiap *scene* telah direkodkan dengan jelas dan tidak bergantung semata-mata kepada ingatan Editor asal.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara continuity sheet dan shooting board dari segi fungsi masing-masing dalam proses review footage?

Jawapan model: Continuity sheet merekod maklumat setiap *take* semasa penggambaran (status Good/NG, timecode, catatan kesinambungan) untuk membantu Editor memilih *take* yang betul, manakala shooting board ialah pelan visual *shot* yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan semua *shot* yang dirancang telah ditembak.

- Soalan: Mengapakah maklumat dalam DIT sheet penting sebelum Editor memulakan proses digitisasi/konversi footage?

Jawapan model: DIT sheet menyediakan metadata teknikal (frame rate, resolusi, colour space, status backup) yang membolehkan Editor mengesahkan format sumber sepadan dengan spesifikasi projek dan memastikan tiada data hilang sebelum proses konversi dilakukan.

- Soalan: Bagaimana skrip membantu Editor mengklasifikasikan 'good take' shots?

Jawapan model: Skrip menetapkan niat naratif dan emosi bagi setiap adegan; Editor membandingkan setiap *take* dengan niat tersebut (contohnya ketepatan dialog dan emosi pelakon) untuk menentukan *take* mana yang paling menepati keperluan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age*. Plume.
- Rosenblum, R., & Karen, R. (1979). *When the Shooting Stops... the Cutting Begins: A Film Editor's Story*. Da Capo Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(2/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W02 / Convert recorded materials / footage

TAJUK:

Penukaran Format dan Mampatan Rakaman/Footage dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis format penyuntingan, spesifikasi perisian/perkakasan, dan jenis mampatan footage, merangkumi Bab 1 Type of Editing Format, Bab 2 Software and Hardware Specification dan Bab 3 Type of Compression Footages, kerana ketepatan penentuan format dan mampatan pada peringkat ini menentukan kualiti visual, kecekapan storan dan kelancaran proses penyuntingan seterusnya mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini juga membolehkan Bakat mengelakkan kelewatan produksi akibat kesilapan konversi format yang boleh menjejaskan jadual penghantaran (*delivery schedule*) kepada pelanggan.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of Editing Format (4K, 2K, HD, SD)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis format editing dan resolusi lazimnya.
- Menentukan format editing yang sesuai berdasarkan keperluan output projek.
- Menjelaskan kesan format resolusi terhadap storan dan proses editing.
- Memberikan contoh amalan studio dalam pengurusan fail proxy.
- Membanding beza *aspect ratio* dan *frame rate* yang lazim digunakan bersama setiap format.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami format editing kerana keputusan pada peringkat awal projek — sebelum satu klip pun disunting — menentukan sama ada keseluruhan projek akan berjalan lancar atau terbantut oleh isu storan dan prestasi komputer. Format editing bukan sekadar nombor resolusi; ia melibatkan keputusan strategik yang menghubungkan spesifikasi kamera pengeluaran (*production*), keupayaan makmal/studio pasca-pengeluaran (*post-production*), dan keperluan penghantaran akhir kepada pelanggan atau saluran siaran. Kesilapan menentukan format pada peringkat ini boleh menyebabkan kerja ulangan (*re-work*) yang memakan masa dan kos yang tinggi.

1. Jenis Format dan Resolusi

Format editing merujuk kepada resolusi dan spesifikasi imej video yang digunakan sepanjang proses penyuntingan. Setiap format mempunyai bilangan piksel dan kegunaan yang berbeza:

Format	Resolusi Lazim	Kegunaan Lazim	Nisbah Aspek Biasa
SD (Standard Definition)	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	Siaran TV lama, arkib warisan, kandungan lama	4:3
HD (High Definition)	1920×1080	Siaran TV moden, web, korporat, YouTube	16:9
2K	2048×1080	Filem sinema bajet sederhana, DCI (Digital Cinema Initiatives)	1.85:1 / 1.90:1
4K UHD	3840×2160	Siaran premium, streaming (Netflix, Disney+)	16:9
4K DCI	4096×2160	Filem sinema untuk tayangan pawagam	1.90:1

Perbezaan antara "4K UHD" (3840×2160, digunakan untuk televisyen dan streaming) dan "4K DCI" (4096×2160, standard sinema) sering mengelirukan pelatih baharu. Editor mesti memastikan resolusi **sequence** dalam perisian NLE sepadan dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan atau penerbit (**distributor**), kerana kedua-dua format ini tidak boleh ditukar secara automatik tanpa proses **crop** atau **pillarbox/letterbox**.

2. Penentuan Format Mengikut Keperluan Output

Pemilihan format editing bergantung kepada spesifikasi output akhir yang ditetapkan pelanggan (contohnya iklan TV memerlukan HD, manakala filem cereka untuk tayangan pawagam mungkin memerlukan 2K/4K DCI). Editor perlu mengenal pasti format sumber (dari kamera) dan membandingkannya dengan format output projek — jika berbeza, proses **up-conversion** (menaikkan resolusi, biasanya melalui **upscaling** atau **interpolation**) atau **down-conversion** (menurunkan resolusi) diperlukan sebelum penyuntingan bermula. **Up-conversion** secara amnya tidak menambah butiran (**detail**) sebenar dan boleh menghasilkan imej lembut (**soft**); oleh itu amalan terbaik ialah merakam pada resolusi setara atau lebih tinggi daripada output yang dirancang.

Senario Projek	Format Sumber (Kamera)	Format Output Diperlukan	Tindakan Editor
Iklan TV 30 saat untuk siaran TV percuma	4K ProRes	HD 1920×1080	Down-convert* semasa <i>*export*</i> , kekalkan fail sumber 4K sebagai arkib
Dokumentari 24 minit untuk platform streaming	4K UHD	4K UHD (<i>*deliverable*</i>)	Edit terus pada <i>*sequence*</i> 4K, guna proxy untuk offline
Drama bersiri TV tempatan	HD ProRes	HD 1920×1080	Tiada konversi resolusi diperlukan, fokus pada <i>*frame rate*</i> dan <i>*codec*</i>

Senario Projek	Format Sumber (Kamera)	Format Output Diperlukan	Tindakan Editor
Filem cereka untuk tayangan pawagam	4K DCI RAW	4K DCI 4096×2160	Konform penuh resolusi DCI, guna *color grading* profesional

3. Frame Rate dan Kesan Terhadap Format Editing

Selain resolusi, kadar bingkai (*frame rate*) turut mempengaruhi keputusan format editing. Kadar biasa yang digunakan dalam industri termasuk 23.976 fps (standard filem/sinematik), 25 fps (siaran PAL — Malaysia, UK, Eropah), 29.97 fps (siaran NTSC — Amerika Syarikat) dan 50/59.94 fps (kandungan sukan atau *slow motion*). Editor mesti menetapkan *frame rate sequence* dalam perisian NLE supaya sepadan dengan *frame rate* sumber rakaman bagi mengelakkan isu *judder* (pergerakan tersentak-sentak) atau ketidaksegerakan audio-video.

4. Amalan Studio: Fail Proxy

Format resolusi tinggi (4K) memerlukan storan dan kuasa pemprosesan komputer yang lebih besar, justeru sesetengah studio menggunakan fail *proxy* beresolusi rendah semasa proses *offline edit*, dan hanya kembali ke fail resolusi asal (*online conform*) semasa peringkat akhir (rujuk CU C05). Fail proxy biasanya dijana dalam format H.264 atau ProRes Proxy pada 1/2 atau 1/4 resolusi asal, dan dipautkan semula (*relink*) kepada fail asal sebelum *export* akhir.

5. Standard Penghantaran (Delivery Specifications) Mengikut Platform

Setiap platform penghantaran akhir — siaran televisyen terestrial, platform streaming (OTT — *Over-The-Top*), pawagam, atau media sosial — mempunyai spesifikasi penghantaran (*delivery specs*) yang berbeza dan mesti dipatuhi dengan tepat sebelum fail dihantar. Kegagalan mematuhi spesifikasi ini boleh menyebabkan fail ditolak oleh Quality Control (QC) pihak penerima, walaupun kandungan kreatif sudah diluluskan Producer/Director.

Platform Penghantaran	Resolusi Biasa	Format Fail	Ciri Khas
Siaran TV terestrial (RTM/TV3/Astro)	HD 1920×1080	MXF/ProRes	LUFS -23 hingga -24, *closed caption* mungkin diperlukan
Platform streaming (Netflix, Disney+, iQIYI)	4K UHD 3840×2160	ProRes 422 HQ / IMF package	Spesifikasi teknikal ketat, termasuk QC laporan bebunyi dan gambar
Pawagam (tayangan komersial)	4K DCI 4096×2160 / 2K DCI 2048×1080	DCP (Digital Cinema Package)	Warna XYZ colour space, audio 5.1/7.1
Media sosial (Instagram, TikTok, YouTube)	HD/4K, nisbah 9:16 atau 1:1	H.264/H.265 MP4	Saiz fail terhad, *bit rate* dioptimumkan untuk *streaming* pantas

Editor perlu merujuk dokumen spesifikasi penghantaran rasmi (*delivery spec sheet*) yang disediakan oleh pelanggan atau platform sebelum menetapkan *sequence settings* akhir, kerana sesetengah platform turut menetapkan keperluan tambahan seperti *safe area* untuk teks, format *subtitle* (SRT/VTX), dan format fail metadata (XML/AAF) yang perlu disertakan bersama deliverable video.

6. Pengurusan Metadata Format

Metadata merujuk kepada maklumat teknikal yang melekat pada setiap fail video — termasuk resolusi, frame rate, codec, timecode, dan maklumat kamera. Pengurusan metadata yang tepat membolehkan Editor mengesan sejarah setiap fail sepanjang aliran kerja, terutamanya apabila projek melibatkan pelbagai format sumber daripada beberapa kamera berbeza. Perisian NLE moden seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve membenarkan Editor menapis (*filter*) dan menyusun *bin* mengikut metadata (contohnya menyusun semua klip 4K berasingan daripada klip HD), yang memudahkan proses penentuan format semasa ingest projek berskala besar dengan ratusan atau ribuan klip.

7. HDR (High Dynamic Range) dan Kesannya Terhadap Pemilihan Format

Perkembangan teknologi HDR (High Dynamic Range) menambah satu lagi lapisan pertimbangan dalam pemilihan format editing. Berbeza dengan SDR (Standard Dynamic Range) tradisional yang menggunakan julat kecerahan (*luminance*) terhad, format HDR seperti HDR10, Dolby Vision, dan HLG (Hybrid Log-Gamma) membolehkan paparan julat kecerahan dan warna yang jauh lebih luas, menghasilkan imej yang lebih realistik terutamanya pada adegan kontras tinggi (contohnya matahari terbenam atau adegan malam bercahaya lampu neon). Walau bagaimanapun, projek HDR memerlukan aliran kerja tambahan: Editor perlu menyunting menggunakan monitor sokongan HDR yang dikalibrasi khas, dan sesetengah platform (seperti Netflix) menetapkan spesifikasi HDR tersendiri berasingan daripada spesifikasi SDR untuk *deliverable* yang sama. Sekiranya studio tidak memiliki kelengkapan pemantauan HDR yang bersesuaian, keputusan yang lebih selamat ialah kekal pada aliran kerja SDR sehingga pelaburan kelengkapan dibuat, bagi mengelakkan hasil grading yang tidak konsisten apabila dipaparkan pada peranti penonton akhir.

8. Penyelarasan Format Antara Pasukan Produksi Berbeza

Dalam projek besar yang melibatkan lebih daripada satu pasukan kamera atau lokasi penggambaran (contohnya drama bersiri dengan beberapa unit penggambaran serentak, atau dokumentari dengan liputan pelbagai negara), format editing yang digunakan oleh setiap pasukan production mesti diselaraskan lebih awal melalui mesyuarat pra-pengeluaran (*pre-production meeting*) bersama Director of Photography (DOP) dan Producer. Ketidakselarasan format — contohnya satu unit merakam pada 25 fps manakala unit lain merakam pada 29.97 fps — boleh menyebabkan masalah besar semasa peringkat penyuntingan kerana adegan daripada kedua-dua unit perlu digabungkan dalam satu *sequence* yang sama. Editor Tahap 3 yang terlibat dalam fasa persediaan projek digalakkan menyemak dokumen spesifikasi teknikal produksi (*technical production bible*) sebelum penggambaran bermula bagi memastikan semua

unit menggunakan format yang serasi. Sekiranya ketidakselarasan format hanya dikesan selepas penggambaran selesai, Editor perlu segera memaklumkan Producer dan merancang langkah pembetulan (contohnya menukar semua footage kepada satu frame rate seragam melalui proses *conform* frame rate) sebelum penyuntingan penuh bermula, bagi mengelakkan isu yang lebih besar pada peringkat penghantaran akhir.

9. Isu Interlaced vs Progressive Scan

Satu lagi ciri format yang sering dikelirukan pelatih baharu ialah perbezaan antara imbasan berjalin (*interlaced scan*, ditanda "i" contohnya 1080i) dan imbasan progresif (*progressive scan*, ditanda "p" contohnya 1080p). Format interlaced — warisan daripada teknologi siaran TV analog lama — memaparkan setiap bingkai sebagai dua medan (*field*) berselang-seli (garisan ganjil dan genap) yang dipaparkan secara berurutan pantas, manakala format progressive memaparkan bingkai penuh sekali gus. Kandungan interlaced memerlukan proses *de-interlacing* sebelum boleh disunting dengan lancar dalam aliran kerja moden atau dipaparkan pada skrin digital progresif seperti komputer riba dan telefon pintar, kerana paparan terus tanpa *de-interlacing* akan menghasilkan garisan sikat (*combing artifacts*) yang ketara pada pergerakan pantas. Kebanyakan peralatan siaran dan platform digital moden kini menetapkan progressive scan sebagai standard, tetapi Editor yang mengendalikan footage arkib lama (contohnya rakaman siaran TV era 1990-an–2000-an) perlu mahir mengenal pasti dan menangani isu interlacing ini semasa proses ingest dan konversi format.

10. Ujian Kompetensi Ringkas: Penentuan Format

Sebagai latihan pengukuhan, Editor Tahap 3 digalakkan mencuba senario berikut secara berdikari sebelum menyertai sesi amali kelas: sebuah projek dokumentari alam semula jadi dirakam menggunakan tiga kamera berbeza — kamera utama merakam 4K DCI RAW pada 23.976 fps, kamera kedua (drone) merakam 4K UHD H.265 pada 29.97 fps, dan kamera ketiga (aksi/GoPro) merakam HD H.264 pada 59.94 fps untuk kegunaan *slow motion*. Output akhir yang dikehendaki pelanggan ialah satu *sequence* tunggal 4K UHD pada 23.976 fps untuk platform streaming. Pelatih perlu menentukan: (a) format sequence akhir yang perlu ditetapkan dalam NLE, (b) jenis konversi (up/down-convert) yang diperlukan bagi setiap kamera, dan (c) bagaimana footage 59.94 fps daripada kamera ketiga perlu dikendalikan untuk mengekalkan kesan *slow motion* yang dikehendaki apabila digabungkan ke dalam sequence 23.976 fps. Latihan sebegini membantu pelatih mengaplikasikan konsep format, resolusi dan frame rate secara bersepadu seperti yang akan dihadapi dalam situasi kerja sebenar. Pensyarah/jurulatih boleh menggunakan senario ini sebagai asas perbincangan kumpulan dalam sesi Bahagian IV, atau sebagai tugas individu bertulis sebelum sesi amali makmal editing bermula, bagi memastikan pelatih benar-benar memahami sebab di sebalik setiap keputusan format sebelum mengendalikan peralatan sebenar.

Prosedur: Menentukan dan Menyediakan Format Editing bagi Sesuatu Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi kamera dan format rakaman asal daripada DIT sheet	DIT sheet, kamera log	Senarai format sumber	Format sumber disahkan Producer/DIT
2	Kenal pasti keperluan output akhir daripada brief pelanggan/saluran siaran	Brief projek, kontrak penghantaran	Spesifikasi output (resolusi, aspect ratio, frame rate)	Spesifikasi disahkan Producer
3	Banding format sumber dengan format output; tentukan sama ada perlu up/down-convert	Jadual perbandingan format	Keputusan jenis konversi	Disemak oleh Editor kanan
4	Tetapkan resolusi dan frame rate *sequence* dalam NLE mengikut format output	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Sequence settings* yang betul	Ujian pratonton lancar tanpa *dropped frame*
5	Jana fail proxy (jika perlu) untuk offline edit	Media Encoder, DaVinci proxy generator	Fail proxy dipautkan dengan fail asal	Semakan pautan (*link*) proxy-asal berfungsi
6	Dokumenkan keputusan format dalam laporan projek	Templat laporan digitisasi	Laporan format editing	Disahkan dan difailkan bersama projek

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tetapkan *sequence* pada resolusi yang salah (contoh: HD untuk sumber 4K)	Imej terpotong (*crop*) atau kualiti terjejas semasa *export*	Sentiasa sahkan resolusi sumber sebelum mencipta *sequence* baharu
Guna *frame rate sequence* berbeza daripada sumber	Judder*, pergerakan tidak lancar	Padankan *frame rate sequence* dengan *frame rate* rakaman
Tidak menyimpan fail sumber asal selepas *down-convert*	Kehilangan kualiti maksimum untuk keperluan masa hadapan	Arkibkan fail asal beresolusi tinggi sebelum konversi
Lupa *relink* fail proxy kepada fail asal sebelum *export* akhir	Output akhir berkualiti rendah (guna proxy, bukan fail asal)	Semak status *media link* sebelum *final render*
Anggap 4K UHD dan 4K DCI adalah format sama	Fail tidak sepadan dengan spesifikasi pawagam, ditolak oleh *distributor*	Rujuk spesifikasi teknikal rasmi setiap platform penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Penentuan Format Editing

☐ Format sumber rakaman (kamera) telah dikenal pasti dan direkodkan

- ☐ Spesifikasi output akhir (resolusi, aspect ratio, frame rate) disahkan dengan Producer
- ☐ Keputusan up-conversion/down-conversion telah dibuat dan didokumenkan
- ☐ *Sequence settings* dalam NLE sepadan dengan keperluan output
- ☐ Fail proxy dijana (jika berkaitan) dan pautan ke fail asal disahkan
- ☐ Fail sumber asal diarkibkan sebelum sebarang konversi
- ☐ Ujian pratonton dijalankan tanpa isu *dropped frame* atau *judder*
- ☐ Laporan format editing difailkan bersama dokumentasi projek

Kajian Kes: Iklan TV vs Filem Dokumentari

Sebuah studio pasca-pengeluaran menerima dua projek serentak: iklan TV 30 saat untuk jenama produk tempatan, dan dokumentari 24 minit untuk platform streaming antarabangsa. Kedua-dua projek dirakam menggunakan kamera sinema pada resolusi 4K ProRes. Editor yang ditugaskan bagi iklan TV menentukan output akhir hanya memerlukan HD 1920×1080 kerana slot siaran TV tempatan tidak menyokong 4K; beliau menyediakan *sequence* HD dan melakukan *down-convert* semasa *export*, sambil mengarkibkan fail 4K asal untuk kegunaan masa hadapan (contohnya versi web resolusi tinggi). Bagi projek dokumentari pula, Editor mengekalkan *sequence* pada 4K UHD kerana platform streaming memerlukan *deliverable* 4K, tetapi menggunakan fail proxy H.264 semasa proses offline edit untuk mengelakkan *lag* pratonton, dan hanya kembali kepada fail ProRes asal semasa *online conform*. Kedua-dua keputusan ini menunjukkan bagaimana keperluan output menentukan strategi format editing walaupun format sumber adalah sama.

Selepas kedua-dua projek disiapkan, studio turut mendapati satu isu tambahan: platform streaming yang menerima dokumentari tersebut meminta versi HDR sebagai tambahan kepada versi SDR standard, memandangkan sebahagian pelanggan platform tersebut menonton menggunakan televisyen sokongan HDR. Oleh kerana studio tidak mempunyai monitor kalibrasi HDR pada masa itu, Producer membuat keputusan menghantar hanya versi SDR pada peringkat awal dan merancang sesi grading HDR berasingan pada masa hadapan setelah kelengkapan yang sesuai diperolehi. Kes ini menekankan kepentingan menyemak keperluan penuh spesifikasi penghantaran (termasuk HDR) pada peringkat perancangan awal, bukan selepas penyuntingan siap sepenuhnya.

11. Dokumentasi dan Serah Terima Format Antara Fasa Produksi

Keputusan format yang dibuat pada peringkat awal projek perlu didokumentasikan secara formal dan diserahkan (*handover*) kepada pasukan seterusnya dalam rantaian pasca-pengeluaran — daripada Editor offline kepada Colorist, daripada Colorist kepada jurutera audio (*sound engineer*), dan akhirnya kepada pasukan QC penghantaran. Dokumen serah terima ini (*handover notes* atau *conform notes*) biasanya menyenaraikan format sequence, senarai fail media yang digunakan berserta laluan storan (*file path*), sebarang isu teknikal yang perlu diambil perhatian (contohnya klip yang memerlukan up-conversion manual), dan spesifikasi output akhir yang disasarkan.

Ketiadaan dokumentasi yang jelas pada peringkat ini adalah punca lazim berlakunya kesilapan format pada peringkat akhir projek, walaupun keputusan asal yang dibuat oleh Editor offline adalah betul. Sebagai amalan tambahan, sesetengah studio turut menyimpan salinan dokumen ini dalam sistem pengurusan projek berpusat (contohnya papan Kanban atau pangkalan data projek dalaman) supaya mudah dirujuk semula sekiranya projek perlu dibuka semula selepas beberapa bulan atau tahun untuk tujuan penambahbaikan (*re-versioning*) atau tuntutan berkaitan hak cipta.

12. Aliran Kerja Format Mengikut Genre Produksi

Keputusan format editing tidak sama rata bagi setiap jenis produksi — genre projek secara langsung mempengaruhi jangka masa persediaan, jumlah *deliverable* yang perlu disediakan, dan tahap ketegasan spesifikasi teknikal yang perlu dipatuhi Editor. Produksi iklan komersial biasanya beroperasi pada tempoh persediaan yang singkat (kadangkala hanya beberapa hari), justeru Editor sering menetapkan format *sequence* awal-awal berdasarkan brief agensi tanpa banyak semakan berulang, dan fokus lebih kepada ketepatan warna jenama (*brand colour*) berbanding eksperimen format. Produksi korporat pula lazimnya memerlukan pelbagai versi *deliverable* daripada satu *sequence* asal (contohnya versi penuh 5 minit, versi ringkas 1 minit untuk media sosial, dan versi tanpa naratif suara untuk pameran), justeru Editor perlu merancang struktur *sequence* yang membenarkan pengeluaran pelbagai versi tanpa perlu menyusun semula format dari awal. Produksi dokumentari, sebaliknya, sering melibatkan tempoh penggambaran yang panjang merentasi bulan atau tahun dengan pelbagai kamera dan lokasi, menyebabkan Editor perlu lebih berhati-hati menyelaraskan format sepanjang tempoh produksi berbanding hanya pada permulaan projek. Produksi drama bersiri pula menuntut format yang konsisten merentasi berpuluh episod dan pelbagai musim, justeru studio biasanya menetapkan satu dokumen format piawai (*format bible*) di peringkat awal siri yang mesti dipatuhi oleh semua Editor dan pasukan kamera sepanjang tempoh produksi siri tersebut, tidak kira berapa lama tempoh pengeluarannya.

Genre Produksi	Tempoh Persediaan Format Lazim	Cabaran Format Utama	Amalan Terbaik
Iklan (*commercial*)	Pantas (1–3 hari)	Ketepatan warna jenama, tarikh siaran ketat	Tetapkan *sequence* awal terus daripada brief agensi
Korporat	Sederhana (3–7 hari)	Pelbagai *deliverable* daripada satu *sequence*	Rancang struktur *sequence* menyokong pelbagai versi output
Dokumentari	Panjang (bulan–tahun)	Pelbagai kamera/lokasi merentasi tempoh lama	Semak format secara berkala sepanjang penggambaran
Drama bersiri	Berterusan (bermusim)	Konsistensi format merentasi banyak episod	Sediakan dokumen *format bible* piawai untuk seluruh siri

Editor Tahap 3 yang memahami perbezaan ini dapat menyesuaikan cara bekerja mengikut genre yang ditugaskan, tanpa menggunakan satu pendekatan format yang sama untuk semua jenis projek — sesuatu yang sering menjadi punca kelewatan bagi Editor baharu yang masih menyamaratakan keperluan format merentasi genre berbeza.

Rumusan

Pemilihan format editing mesti sepadan dengan spesifikasi output projek. Studio moden mengurus had storan/pemprosesan dengan menggunakan proxy semasa offline edit sebelum kembali ke fail asal semasa online conform. Kefahaman perbezaan antara 4K UHD dan 4K DCI, serta kesan frame rate terhadap kelancaran editing, adalah kemahiran asas yang membolehkan Editor membuat keputusan format yang tepat sejak awal projek.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menentukan sama ada projek anda memerlukan up-conversion atau down-conversion?
- Apakah risiko jika Editor tidak mengarkibkan fail sumber asal selepas melakukan down-conversion?

Bab 2: Software and Hardware Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti spesifikasi perisian NLE yang menyokong pelbagai *codec*.
- Menyenaraikan keperluan perkakasan utama untuk footage resolusi tinggi.
- Menentukan tindakan Editor apabila peralatan studio tidak mencukupi.
- Membanding beza ciri utama perisian NLE yang lazim digunakan dalam industri.
- Menerangkan kesan spesifikasi perkakasan terhadap prestasi *rendering* dan *playback*.

Pengenalan

Kesepadanan antara perisian penyuntingan (*Non-Linear Editing* / NLE) dan perkakasan komputer adalah asas kepada aliran kerja (*workflow*) yang lancar. Editor Tahap 3 perlu memahami topik ini kerana keupayaan teknikal studio secara langsung menentukan jenis footage yang boleh diproses tanpa gangguan. Tanpa pemahaman ini, Editor mungkin menerima projek yang melebihi keupayaan peralatan sedia ada, menyebabkan kelewatan atau kegagalan penghantaran mengikut jadual.

1. Perisian NLE (Non-Linear Editing)

Spesifikasi perisian dan perkakasan mesti sepadan dengan format editing yang dipilih agar proses penukaran dan penyuntingan berjalan lancar tanpa gangguan seperti *frame drop* atau *lag* pratonton. Perisian seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, dan DaVinci Resolve menyokong *codec* yang berbeza; Editor perlu

mengesahkan *codec* rakaman (contohnya H.264, ProRes, DNxHD) disokong oleh perisian yang digunakan.

Perisian NLE	Codec Utama Disokong	Kegunaan Lazim dalam Industri
Adobe Premiere Pro	H.264, ProRes, DNxHD/HR, RAW (dengan plugin)	Iklan, korporat, kandungan digital, kerjasama pelbagai platform
Avid Media Composer	DNxHD/HR, MXF, AAF	Siaran televisyen, filem cereka besar, kerjasama pasukan besar
DaVinci Resolve	ProRes, DNxHR, camera RAW (RED, ARRI, BlackMagic RAW)	Color grading*, filem sinema, projek memerlukan grading lanjutan

2. Ciri Perbandingan Antara Perisian NLE

Setiap perisian NLE mempunyai kelebihan tersendiri: Premiere Pro terkenal dengan integrasi mudah bersama Adobe Creative Cloud (After Effects, Photoshop, Audition) dan sesuai untuk pasukan kecil hingga sederhana; Avid Media Composer adalah standard industri bagi produksi siaran televisyen dan filem besar kerana kestabilan pengurusan *media* dalam pasukan besar melalui sistem *bin locking* dan *shared storage*; manakala DaVinci Resolve menggabungkan penyuntingan, *color grading*, *visual effects* (Fusion) dan pasca-produksi audio (Fairlight) dalam satu perisian, menjadikannya pilihan popular untuk studio kecil yang mahu aliran kerja bersepadu tanpa perlu berpindah antara perisian berbeza.

3. Keperluan Perkakasan

Komponen	Kepentingan bagi Proses Editing	Spesifikasi Minimum Dicadangkan (4K)
GPU (kad grafik)	Pemprosesan 4K/HDR memerlukan GPU berprestasi tinggi untuk pratonton lancar (*real-time playback*) tanpa perlu *render* setiap kali	Minimum 8GB VRAM, sokongan CUDA/Metal
Storan (SSD/NVMe)	Kelajuan baca/tulis tinggi mengelakkan kelewatan semasa *scrubbing* timeline	NVMe SSD, kelajuan baca $\geq$ 2000 MB/s
RAM dan CPU	Mempengaruhi kelajuan *encoding/transcoding* semasa proses penukaran format	Minimum 32GB RAM, CPU pelbagai teras (8 teras ke atas)
Monitor Kalibrasi	Memastikan ketepatan warna semasa penyuntingan dan grading	Monitor sokongan Rec.709/DCI-P3 dengan kalibrasi warna

4. Kesan Kekurangan Spesifikasi Terhadap Aliran Kerja

Apabila perkakasan tidak mencukupi, gejala yang lazim timbul termasuk *dropped frames* semasa pratonton, masa *render* yang panjang, aplikasi terhenti (*crash*)

semasa mengendalikan fail resolusi tinggi, dan *lag* semasa *scrubbing* timeline. Studio yang menghadapi kekangan ini biasanya beralih kepada penggunaan fail proxy (rujuk Bab 1 dan Bab 3) sebagai penyelesaian sementara sehingga *upgrade* perkakasan dilaksanakan.

5. Tanggungjawab Editor terhadap Kekukupan Peralatan

Editor bertanggungjawab mengenal pasti sama ada peralatan sedia ada di studio mencukupi untuk projek semasa, dan melaporkan kepada Producer/IT jika terdapat keperluan *upgrade* sebelum proses konversi bermula. Ini termasuk menjalankan ujian ringkas (*stress test*) menggunakan sampel footage sebenar sebelum projek penuh bermula, bagi mengelakkan kejutan prestasi di tengah-tengah jadual pengeluaran yang ketat.

6. Perbandingan Kos Pemilikan (Total Cost of Ownership)

Keputusan memilih perisian NLE dan perkakasan bukan sekadar isu teknikal, tetapi juga isu kewangan studio. Avid Media Composer dan lesen ProTools/Pro Suite biasanya memerlukan pelaburan lesen tahunan yang lebih tinggi berbanding Premiere Pro (langganan Creative Cloud bulanan) atau DaVinci Resolve (versi percuma dengan ciri terhad, atau Studio version sekali bayar). Studio kecil-sederhana sering memilih DaVinci Resolve atau Premiere Pro kerana kos permulaan lebih rendah, manakala studio besar yang mengendalikan siaran televisyen berskala besar lebih cenderung melabur dalam ekosistem Avid kerana keperluan kestabilan kerjasama pasukan besar dan sokongan teknikal khusus industri siaran.

Perisian	Model Lesen	Anggaran Kos Tahunan (RM, per seat)	Sesuai Untuk
Adobe Premiere Pro	Langganan bulanan/tahunan	~1,200–1,800	Studio kecil-sederhana, freelancer
DaVinci Resolve (Free)	Percuma	0 (ciri terhad)	Pelajar, studio kecil bermula
DaVinci Resolve Studio	Sekali bayar	~1,200 (sekali sahaja)	Studio kecil-sederhana memerlukan ciri penuh
Avid Media Composer	Langganan/lesen kekal	~2,500–4,500	Studio besar, siaran televisyen, filem besar

7. Latihan dan Naik Taraf Kemahiran Editor

Pemilihan perisian dan perkakasan turut memerlukan pelaburan dalam latihan Editor. Sesebuah studio yang menukar daripada satu perisian NLE kepada perisian lain (contohnya daripada Premiere Pro kepada Avid Media Composer untuk memenuhi keperluan pelanggan siaran televisyen) perlu merancang tempoh peralihan yang mencukupi untuk Editor menguasai antara muka (*interface*) dan aliran kerja baharu, supaya produktiviti tidak terjejas semasa tempoh peralihan tersebut. Sijil profesional seperti Avid Certified User/Professional dan Adobe Certified Professional turut menjadi nilai tambah kepada kredibiliti Editor dalam industri.

8. Penyimpanan dan Rangkaian Perkongsian Storan (Shared Storage/SAN)

Bagi studio yang mengendalikan projek berpasukan besar dengan beberapa Editor bekerja secara serentak pada projek yang sama, sistem storan perkongsian rangkaian (*Shared Storage* / *Storage Area Network* — SAN) menjadi keperluan asas, bukan lagi pilihan tambahan. Sistem SAN membolehkan beberapa workstation mengakses set fail media yang sama secara serentak tanpa perlu menyalin fail berulang kali ke setiap komputer, sekali gus mengelakkan isu versi fail berlainan (*version conflict*) antara Editor. Perkakasan rangkaian seperti *10-gigabit Ethernet* atau *Fibre Channel* diperlukan untuk memastikan kelajuan akses storan perkongsian setanding dengan storan tempatan (*local storage*), terutamanya bagi projek 4K yang memerlukan kelajuan baca/tulis tinggi secara berterusan. Studio yang belum mampu melabur dalam SAN penuh kadangkala menggunakan penyelesaian sementara seperti NAS (*Network Attached Storage*) berkelajuan sederhana yang disambungkan melalui rangkaian 1-gigabit sedia ada, walaupun ini bermakna Editor perlu lebih berhati-hati mengehadkan bilangan pengguna serentak yang mengakses fail resolusi tinggi pada satu-satu masa bagi mengelakkan kesesakan rangkaian (*network bottleneck*).

9. Sistem Sandaran dan Redundansi (Backup and RAID)

Selain kelajuan storan, kebolehpercayaan (*reliability*) storan turut penting. Kebanyakan studio profesional menggunakan konfigurasi RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) — biasanya RAID 5 atau RAID 6 — yang membenarkan storan terus berfungsi walaupun satu atau dua cakera keras mengalami kerosakan, tanpa kehilangan data projek. Ini dilengkapi dengan strategi sandaran tambahan mengikut prinsip "3-2-1": tiga salinan data, disimpan pada dua jenis media berbeza, dengan sekurang-kurangnya satu salinan disimpan di luar tapak (*off-site*) bagi melindungi daripada bencana seperti kebakaran atau kecurian. Editor perlu memahami dasar sandaran studio supaya sedar bila dan bagaimana projek disandarkan secara automatik, dan tidak bergantung semata-mata kepada storan tempatan komputer sendiri. Sekiranya Editor mendapati proses sandaran automatik gagal berjalan atau storan sandaran hampir penuh, isu ini perlu dilaporkan serta-merta kepada pihak IT/pengurusan, kerana kelewatan melaporkan boleh menyebabkan tempoh terdedah (*exposure window*) di mana projek tidak mempunyai salinan sandaran yang lengkap.

10. Keselamatan Data dan Kawalan Akses Storan

Selain kelajuan dan kebolehpercayaan, keselamatan data adalah pertimbangan perkakasan/perisian yang semakin penting terutamanya bagi projek berprofil tinggi yang berisiko kebocoran kandungan sebelum tarikh tayangan rasmi (contohnya episod drama bersiri atau trela filem yang bocor sebelum tarikh siaran). Studio profesional biasanya menetapkan kawalan akses (*access control*) berperingkat pada sistem storan perkongsian — hanya Editor yang ditugaskan pada projek tertentu dapat mengakses fail berkaitan — serta menggunakan sistem *watermarking* atau tera air digital pada salinan pratonton yang dihantar kepada pelanggan untuk kelulusan, bagi mengesan punca kebocoran sekiranya berlaku. Editor Tahap 3 perlu mematuhi protokol keselamatan data studio, termasuk tidak menyalin footage sensitif ke peranti storan peribadi tanpa

kebenaran, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab profesional dalam pengendalian perisian dan perkakasan studio.

11. Penyelenggaraan Berkala Perisian dan Perkakasan

Pengekalan prestasi optimum perisian dan perkakasan bukan hanya tanggungjawab semasa persediaan projek baharu, tetapi memerlukan penyelenggaraan berkala sepanjang tempoh operasi studio. Ini termasuk kemas kini perisian NLE secara berkala (dengan ujian keserasian projek sedia ada sebelum kemas kini besar dipasang, kerana kemas kini kadangkala membawa isu keserasian dengan projek lama atau plugin pihak ketiga), pembersihan cache media (*media cache*) yang boleh mengumpul hingga puluhan gigabait dan melambatkan sistem, serta pemeriksaan kesihatan cakera keras (*disk health check*) secara berjadual untuk mengesan tanda awal kegagalan cakera sebelum ia menyebabkan kehilangan data. Studio yang mengamalkan jadual penyelenggaraan berstruktur (contohnya semakan mingguan/bulanan) secara umumnya mengalami gangguan teknikal yang lebih sedikit berbanding studio yang hanya bertindak apabila masalah timbul. Sesetengah studio turut menugaskan seorang kakitangan IT khusus atau Editor kanan sebagai penyelaras teknikal (*technical coordinator*) yang bertanggungjawab menyelaraskan jadual penyelenggaraan ini merentasi semua workstation, supaya tanggungjawab tidak tertumpu semata-mata kepada Editor individu yang sedang sibuk menyiapkan projek pelanggan.

Prosedur: Mengesahkan Kesesuaian Perisian dan Perkakasan Sebelum Projek Bermula

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti codec dan format sumber rakaman	DIT sheet, spesifikasi kamera	Senarai codec sumber	Disahkan Producer/DIT
2	Semak sokongan codec dalam perisian NLE yang digunakan studio	Dokumentasi rasmi perisian NLE	Senarai kesesuaian codec	Disahkan oleh Editor kanan
3	Semak spesifikasi perkakasan sedia ada (GPU, RAM, storan)	Alat semakan sistem (Task Manager/Activity Monitor)	Laporan spesifikasi semasa	Dibandingkan dengan keperluan minimum
4	Jalankan ujian pratonton sampel footage sebenar	NLE, sampel klip 4K/2K	Keputusan ujian prestasi	Tiada *dropped frame* dalam ujian
5	Laporkan kepada Producer/IT jika terdapat kekurangan	Laporan bertulis/emel	Permohonan *upgrade* atau penyelesaian alternatif (proxy)	Kelulusan Producer sebelum projek diteruskan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Dokumenkan keputusan akhir spesifikasi projek	Templat laporan projek	Rekod spesifikasi perisian/perkakasan	Difaillkan bersama dokumentasi projek

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak sokongan codec sebelum import footage	Fail tidak dapat dibuka atau *error* semasa import	Semak senarai codec disokong dalam dokumentasi rasmi perisian
Menganggap semua komputer studio mempunyai spesifikasi sama	Sesetengah workstation gagal menampung projek 4K	Audit spesifikasi setiap workstation sebelum penugasan projek
Tidak melaporkan kekurangan perkakasan awal-awal	Kelewatan mendadak semasa fasa kritikal produksi	Jalankan ujian *stress test* dan laporkan awal kepada Producer/IT
Guna GPU/driver lapuk (*outdated*)	Prestasi *rendering* perlahan, ketidakstabilan perisian	Kemas kini driver dan perisian secara berkala
Tidak mengambil kira storan sandaran (*backup*) semasa merancang keperluan storan	Risiko kehilangan data projek	Rancang storan utama dan storan sandaran berasingan

Senarai Semak Kualiti — Kesesuaian Perisian dan Perkakasan

- ☐ Codec sumber rakaman telah disahkan disokong oleh perisian NLE
- ☐ Spesifikasi GPU memenuhi keperluan minimum untuk resolusi projek
- ☐ Kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe) mencukupi untuk saiz fail projek
- ☐ RAM dan CPU disahkan mencukupi melalui ujian prestasi
- ☐ Monitor kalibrasi warna tersedia dan berfungsi dengan betul
- ☐ Ujian pratonton sampel footage telah dijalankan tanpa isu
- ☐ Laporan kekurangan (jika ada) telah dihantar kepada Producer/IT
- ☐ Storán sandaran (backup) telah dirancang dan disediakan

Kajian Kes: Kekurangan Perkakasan Semasa Projek Drama Bersiri

Sebuah studio menerima projek drama bersiri TV dengan footage dirakam pada 4K ProRes 422 HQ, tetapi workstation sedia ada hanya dilengkapi GPU 4GB VRAM dan RAM 16GB. Semasa ujian pratonton awal, Editor mendapati *dropped frames* berlaku secara konsisten dan aplikasi terhenti (*crash*) apabila cuba memainkan lebih daripada satu lapisan video pada masa yang sama. Editor segera melaporkan isu ini kepada Producer sebelum penyuntingan penuh bermula, dan mencadangkan dua penyelesaian: (a) menjana fail proxy H.264 untuk offline edit sementara menunggu *upgrade* perkakasan, atau (b) meminjam workstation berprestasi tinggi daripada studio rakan kongsi. Producer memilih pilihan (a) sebagai penyelesaian segera bagi mengelakkan

kelewatan jadual siaran, sambil merancang *upgrade* GPU untuk projek akan datang. Keputusan proaktif Editor ini menjimatkan hampir tiga hari kelewatan produksi.

Kejadian ini turut mendedahkan kelemahan lain dalam sistem storan studio tersebut: fail projek disimpan pada cakera keras tempatan setiap workstation tanpa sistem storan perkongsian, menyebabkan tiga Editor yang bekerja pada episod berbeza dalam siri yang sama tidak dapat berkongsi bin footage yang telah disusun tanpa menyalin fail secara manual melalui pemacu USB luaran. Selepas insiden ini, pihak pengurusan studio meluluskan pelaburan sistem storan perkongsian (SAN) berkapasiti 40TB dengan konfigurasi RAID 6, yang turut menyelesaikan masalah kelajuan storan sekali gus, membolehkan pasukan editing bekerja secara lebih cekap untuk musim seterusnya siri drama tersebut.

12. Peralihan ke Aliran Kerja Berasaskan Awan (Cloud-based Workflow)

Perkembangan terkini dalam industri pasca-pengeluaran turut melihat peralihan sebahagian studio kepada aliran kerja berasaskan awan (*cloud-based workflow*), di mana fail media disimpan pada storan awan (contohnya Frame.io, Adobe Team Projects, atau storan awan peribadi syarikat) dan pasukan editing boleh mengakses serta menyunting projek dari lokasi berbeza tanpa perlu berada di studio fizikal yang sama. Aliran kerja ini amat berguna bagi projek yang melibatkan pasukan jarak jauh (*remote team*) atau kerjasama antarabangsa, tetapi memerlukan pertimbangan tambahan seperti kelajuan dan kestabilan sambungan internet, keselamatan data semasa pemindahan fail, dan kos langganan storan awan yang berterusan. Editor Tahap 3 perlu memahami kelebihan dan batasan aliran kerja awan ini sebagai persediaan menghadapi trend industri yang semakin bergerak ke arah kerjasama jarak jauh, terutamanya selepas peningkatan amalan bekerja dari rumah dalam industri kreatif sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sesetengah studio tempatan di Malaysia turut mula mengadaptasi model hibrid — menyimpan fail master dan proses konform akhir di studio fizikal berkelengkapan penuh, sambil membenarkan fasa offline edit awal dilakukan secara jarak jauh oleh Editor menggunakan proxy resolusi rendah yang dimuat turun melalui storan awan, sebagai jalan tengah antara kecekapan kos dan kawalan kualiti/keselamatan data.

13. Penyelesaian Masalah Biasa (Troubleshooting) Perisian dan Perkakasan

Selain merancang spesifikasi sebelum projek bermula, Editor Tahap 3 juga perlu mahir mendiagnosis dan menyelesaikan masalah teknikal yang timbul semasa proses penyuntingan sedang berjalan, kerana bukan semua isu dapat dijangka semasa peringkat persediaan awal. Kemahiran *troubleshooting* asas ini membolehkan Editor menyelesaikan gangguan kecil sendiri tanpa perlu menunggu pasukan IT setiap kali, sekali gus menjimatkan masa produksi yang sering terhad. Sebagai contoh, apabila perisian NLE tiba-tiba menjadi perlahan semasa *playback*, punca biasa adalah pengumpulan *media cache* yang berlebihan atau bilangan *effect*/lapisan yang terlalu banyak pada satu klip; tindakan mudah seperti membersihkan cache atau merender pratonton (*render preview*) selalunya menyelesaikan isu tanpa perlu campur tangan IT. Begitu juga apabila fail media dipaparkan sebagai ""offline"" (tiada pratonton, hanya

kotak merah), punca lazimnya ialah fail dipindahkan atau dinamakan semula tanpa melalui fungsi **relink** perisian, dan penyelesaiannya ialah menggunakan fungsi **relink media** untuk menunjuk semula ke lokasi fail yang betul. Isu-isu ini kelihatan kecil tetapi jika tidak dikenal pasti puncanya dengan cepat, boleh menyebabkan Editor membazir masa berjam-jam cuba menyelesaikannya melalui cara yang salah, atau lebih teruk, menganggap perkakasan/perisian rosak dan meminta **upgrade** yang sebenarnya tidak diperlukan.

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
Playback* perlahan/*lag* walaupun spesifikasi mencukupi	Media cache* terlalu penuh, terlalu banyak <i>*effect*</i> pada klip	Bersihkan cache media, render pratonton, kurangkan lapisan <i>*effect*</i>
Fail media dipaparkan <i>"*offline*"</i> (kotak merah)	Fail dipindahkan/dinamakan semula tanpa <i>*relink*</i>	Guna fungsi <i>*relink media*</i> , tunjuk semula ke lokasi fail betul
Aplikasi <i>*crash*</i> semasa import footage baharu	Codec tidak disokong atau fail rosak (<i>*corrupt*</i>) semasa pemindahan	Sahkan codec disokong, semak integriti fail (checksum) sebelum import
Audio tidak sync selepas relink proxy ke asal	Timecode/frame rate tidak konsisten antara proxy dan fail asal	Sahkan tetapan timecode sepadan sebelum menjana proxy semula
Export* gagal separuh jalan tanpa mesej ralat jelas	Storan output penuh atau kebenaran akses (<i>*permission*</i>) fail tidak mencukupi	Semak ruang storan berbaki dan kebenaran folder sebelum eksport semula

Editor yang menguasai langkah diagnostik asas ini turut menjadi rujukan pertama rakan sekerja sebelum isu dinaikkan ke pasukan IT, satu kemahiran yang amat dihargai dalam studio bersaiz kecil-sederhana yang tidak mempunyai kakitangan IT khusus sepenuh masa.

Rumusan

Kesepadanan perisian dan perkakasan dengan format editing yang dipilih menentukan kelancaran proses konversi. Editor perlu proaktif melaporkan kekurangan peralatan sebelum konversi bermula bagi mengelakkan gangguan semasa penyuntingan. Ujian prestasi awal menggunakan sampel sebenar adalah amalan terbaik yang mengelakkan kejutan di tengah-tengah jadual produksi yang ketat.

Soalan Refleksi

- Apakah langkah pertama yang perlu diambil Editor apabila mendapati perkakasan studio tidak mencukupi untuk sesuatu projek?
- Mengapakah penting untuk menjalankan ujian pratonton menggunakan sampel footage sebenar sebelum projek penuh bermula?

Bab 3: Type of Compression Footages (Low resolution, High resolution, Uncompressed)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori mampatan footage.
- Menentukan jenis mampatan yang sesuai mengikut peringkat kerja (offline/online).
- Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap jenis mampatan.
- Mengenal pasti codec yang berkaitan dengan setiap kategori mampatan.
- Menerangkan hubungan antara mampatan dan kualiti audio-visual akhir.

Pengenalan

Mampatan footage adalah faktor penentu ketiga (selepas format dan spesifikasi perkakasan) yang mempengaruhi kualiti akhir dan kecekapan aliran kerja penyuntingan. Editor Tahap 3 perlu memahami bagaimana mampatan mempengaruhi saiz fail, kualiti visual, dan keupayaan sistem untuk memproses footage secara **real-time**. Keputusan mampatan yang tepat pada peringkat awal projek membolehkan keseimbangan optimum antara kualiti dan kecekapan operasi studio.

1. Kategori Mampatan

Mampatan (**compression**) merujuk kepada kaedah mengurangkan saiz fail video dengan membuang atau memampatkan data:

Jenis Mampatan	Contoh Format	Kelebihan	Kekurangan
Uncompressed	RAW kamera sinema (ARRIRAW, RED RAW)	Kualiti maksimum	Saiz fail sangat besar, memerlukan storan/prestasi tinggi
High resolution (low compression)	ProRes 422 HQ, DNxHR HQ	Kualiti tinggi, saiz terus, sesuai untuk <i>*master editing*</i>	Masih besar untuk komputer rendah spesifikasi
Low resolution (proxy)	H.264 1/4 atau 1/2 resolusi asal	Saiz kecil, pantas diedit	Kualiti visual rendah, perlu <i>*relink*</i> ke fail asal sebelum output akhir

2. Konsep Bit Rate dan Kaitan dengan Kualiti Mampatan

Kualiti mampatan berkait rapat dengan kadar bit (**bit rate**) — jumlah data yang diproses bagi setiap saat video. Bit rate yang lebih tinggi bermakna lebih banyak maklumat imej dikekalkan, menghasilkan kualiti visual lebih baik tetapi saiz fail lebih besar. Sebagai perbandingan kasar, fail H.264 proxy mungkin menggunakan bit rate 10–20 Mbps, manakala ProRes 422 HQ boleh mencecah 220 Mbps pada resolusi HD, dan RAW tidak termampat langsung menggunakan ratusan hingga ribuan Mbps bergantung kepada resolusi dan kadar bingkai.

Jenis Fail	Anggaran Bit Rate (HD)	Anggaran Saiz Fail (1 jam)
H.264 Proxy	10–20 Mbps	5–10 GB
ProRes 422	145 Mbps	60–65 GB
ProRes 422 HQ	220 Mbps	95–100 GB

Jenis Fail	Anggaran Bit Rate (HD)	Anggaran Saiz Fail (1 jam)
Uncompressed RAW	Ratusan hingga ribuan Mbps	300 GB ke atas

3. Pemilihan Mampatan Mengikut Peringkat Kerja

Editor perlu menentukan jenis mampatan yang sesuai berdasarkan peringkat kerja (offline vs online) dan keupayaan perkakasan studio, kemudian menukar (*convert*) footage asal kepada format yang dipilih mengikut keperluan projek sebelum proses digitisasi/log dijalankan (rujuk WA3 dan WA1). Amalan standard industri ialah menggunakan fail low-resolution (proxy) semasa *offline edit* untuk kepantasan, fail high-resolution (ProRes/DNxHR) untuk *master editing* dan *color grading* awal, dan hanya kembali kepada fail uncompressed/RAW semasa *online conform* dan *final grading* untuk deliverable akhir berkualiti tertinggi.

4. Contoh Studio: Aliran Kerja Mampatan dalam Projek Dokumentari 24 Minit

Bagi projek dokumentari 24 minit yang dirakam menggunakan kamera RAW, aliran kerja biasa studio adalah: (a) footage RAW asal disimpan di storan utama sebagai arkib; (b) fail ProRes 422 HQ dijana sebagai fail kerja (*working file*) untuk penyuntingan pertengahan; (c) fail proxy H.264 dijana daripada ProRes untuk offline edit di makmal editing pelbagai workstation; (d) selepas *picture lock* (kunci gambar), projek kembali ke fail ProRes/RAW asal untuk *online conform* dan *color grading* akhir sebelum *master* deliverable dihasilkan mengikut spesifikasi platform streaming (contohnya ProRes 422 HQ 4K sebagai fail penghantaran).

5. Kaitan Mampatan dengan Kualiti Audio

Selain video, fail audio turut mengalami mampatan dan perlu diselaraskan mengikut peringkat kerja. Fail audio tidak termampat (*uncompressed* WAV/AIFF, 24-bit/48kHz) digunakan untuk *master mix* akhir, manakala fail audio termampat (MP3, AAC) hanya sesuai untuk pratonton atau penghantaran web berkelajuan rendah. Editor perlu memastikan audio *sync* tidak terjejas walaupun video mengalami pertukaran antara fail proxy dan fail asal.

6. Kesan Mampatan Berganda (Generation Loss)

Salah satu kesilapan teknikal yang boleh menjejaskan kualiti akhir secara senyap-senyap ialah *generation loss* — kemerosotan kualiti visual akibat proses mampatan yang dilakukan berulang kali ke atas fail yang sudah termampat. Contohnya, jika fail H.264 (sudah termampat) di-*transcode* semula kepada ProRes dan kemudian dimampatkan semula kepada H.264 untuk platform lain, artifak mampatan (*compression artifacts* seperti *blocking* dan *banding*) akan terkumpul dan menjadi lebih ketara berbanding jika proses bermula daripada fail RAW/uncompressed asal. Amalan terbaik ialah sentiasa memulakan sebarang transkod baharu daripada fail sumber tertinggi kualiti yang tersedia (RAW atau ProRes/DNxHR), bukan daripada fail proxy atau fail yang sudah dimampat sebelum ini.

7. Piawaian Mampatan untuk Arkib Jangka Panjang

Selain keperluan semasa penyuntingan, studio turut perlu merancang strategi mampatan untuk tujuan pengarkiban jangka panjang (*long-term archival*). Fail RAW/uncompressed memberikan fleksibiliti maksimum untuk kegunaan masa hadapan (contohnya membuat semula *master* dalam format baharu 10 tahun akan datang), tetapi kos storan jangka panjang yang tinggi menyebabkan sesetengah studio memilih format arkib pertengahan seperti ProRes 422 HQ atau DNxHR HQ sebagai kompromi antara kualiti dan kos storan. Keputusan ini biasanya dibuat oleh pengurusan studio berdasarkan dasar pengurusan aset media (*Digital Asset Management* / DAM) dan bukan keputusan Editor secara individu, tetapi Editor perlu memahami implikasi format arkib yang dipilih terhadap kerja semula (*re-versioning*) pada masa hadapan.

8. Mampatan Intraframe vs Interframe

Secara teknikal, kaedah mampatan video terbahagi kepada dua kategori utama: *intraframe compression* (setiap bingkai dimampatkan secara berasingan, contohnya ProRes dan DNxHR) dan *interframe compression* (bingkai dimampatkan berdasarkan perbezaan dengan bingkai sebelum dan selepasnya, contohnya H.264 dan H.265/HEVC). Format *intraframe* lebih mudah disunting kerana setiap bingkai adalah lengkap dan boleh diakses secara individu tanpa perlu merujuk bingkai lain, menjadikannya pilihan standard untuk fail kerja (*editing codec*) dalam industri profesional. Sebaliknya, format *interframe* menghasilkan saiz fail yang jauh lebih kecil kerana ia hanya menyimpan perbezaan antara bingkai (*delta frames* / *B-frames* dan *P-frames*), tetapi memerlukan lebih banyak pemprosesan CPU/GPU semasa *playback* dan penyuntingan kerana perisian perlu mengira semula bingkai penuh daripada data perbezaan tersebut setiap kali dipaparkan — sebab inilah footage H.264 terus daripada kamera sering terasa "berat" (*laggy*) semasa disunting terus tanpa proxy, walaupun saiz failnya kecil.

9. Pemilihan Mampatan Berdasarkan Jenis Genre Produksi

Keperluan mampatan turut berbeza mengikut genre produksi. Produksi berita (*news*) dan acara langsung (*live event*) sering menggunakan format mampatan sederhana seperti XDCAM atau AVC-Intra untuk membolehkan penghantaran pantas dalam masa terhad, memandangkan kelajuan lebih diutamakan berbanding kualiti maksimum. Produksi iklan komersial dan korporat pula lazimnya menggunakan ProRes 422 HQ sebagai standard fail kerja kerana ia mengimbangi kualiti visual tinggi (penting untuk jenama pelanggan) dengan saiz fail yang masih terurus untuk tempoh produksi singkat. Produksi filem cereka dan dokumentari peringkat tinggi pula sering bermula dengan RAW kamera sinema (ARRIRAW, RED RAW, atau Blackmagic RAW) untuk fleksibiliti maksimum semasa *color grading*, memandangkan pelaburan masa dan belanjawan produksi jenis ini membolehkan aliran kerja mampatan berperingkat yang lebih kompleks seperti dihuraikan dalam Bab ini.

10. Piawaian Mampatan Audio Broadcast (Kelantangan/LUFS)

Sama seperti video, audio turut tertakluk kepada piawaian ketat terutamanya bagi deliverable siaran televisyen. Piawaian antarabangsa seperti EBU R128 (Eropah) dan ATSC A/85 (Amerika Syarikat) menetapkan sasaran kelantangan terintegrasi

(*integrated loudness*) diukur dalam unit LUFS (*Loudness Units Full Scale*) — biasanya -23 LUFS untuk siaran Eropah dan -24 LUFS untuk siaran Amerika Syarikat — bagi memastikan penonton tidak perlu melaraskan kelantangan televisyen secara berulang apabila bertukar saluran atau rancangan. Editor perlu menggunakan alat pengukur kelantangan (*loudness meter*) terbina dalam perisian NLE atau plugin pihak ketiga untuk mengesahkan audio akhir mematuhi sasaran LUFS yang ditetapkan sebelum penghantaran, kerana kegagalan mematuhi piawaian ini adalah salah satu sebab paling lazim fail deliverable ditolak oleh pihak QC saluran siaran, malah lebih kerap berlaku berbanding isu berkaitan video itu sendiri.

11. Alat Semakan Kualiti Mampatan (QC Tools)

Studio profesional lazimnya menggunakan alat perisian khusus untuk mengesahkan kualiti teknikal fail termampat sebelum penghantaran, seperti *waveform monitor* dan *vectorscope* (untuk menyemak tahap dan taburan warna), *loudness meter* (untuk audio, rujuk subtopik 10), serta perisian QC automatik seperti Vidchecker atau Baton yang mengimbas keseluruhan fail deliverable untuk mengesan isu teknikal seperti *dropped frame*, *black frame* tidak disengajakan, ketidakselarasan audio-video, dan pelanggaran spesifikasi bit rate/resolusi yang ditetapkan platform. Penggunaan alat QC automatik ini amat berguna bagi projek berdurasi panjang (contohnya siri dokumentari bermusim) di mana semakan manual keseluruhan kandungan oleh Editor akan mengambil masa yang tidak praktikal, dan membolehkan isu teknikal dikesan serta dibetulkan sebelum penghantaran rasmi kepada pelanggan atau saluran siaran. Editor Tahap 3 yang biasa dengan penggunaan asas alat QC ini akan lebih bersedia apabila dinaikkan pangkat kepada peranan penyelarar teknikal atau *post-production supervisor* pada masa hadapan, kerana kemahiran ini semakin dianggap standard minimum dalam kebanyakan studio pasca-pengeluaran bertaraf antarabangsa.

Prosedur: Menyediakan dan Menguruskan Aliran Kerja Mampatan Footage

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Simpan fail RAW/asal ke storan arkib segera selepas ingest	Storan RAID/NAS	Salinan arkib fail asal	Sahkan integriti fail (checksum)
2	Jana fail high-resolution (ProRes/DNxHR) sebagai fail kerja	Media Encoder, DaVinci Resolve	Fail ProRes/DNxHR	Semak kualiti visual dan audio sync
3	Jana fail proxy low-resolution untuk offline edit	Premiere Pro Proxy Workflow, Resolve Proxy	Fail proxy dipautkan dengan fail asal	Uji kelancaran playback pada workstation offline
4	Jalankan offline edit menggunakan fail proxy	NLE pilihan studio	Timeline offline edit (rough cut)	Kelulusan Producer/Director selepas picture lock

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Relink kepada fail high-resolution/RAW untuk online conform	NLE, sistem media management	Timeline dipautkan semula ke fail asal	Sahkan tiada frame hilang/tidak sepadan
6	Eksport master deliverable mengikut spesifikasi platform	NLE, Media Encoder	Fail master akhir	Sahkan spesifikasi (codec, resolusi, LUFS) memenuhi keperluan pelanggan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghapuskan fail RAW/asal selepas menjana proxy untuk jimatkan storan	Kehilangan sumber kualiti tertinggi secara kekal	Sentiasa arkibkan fail asal sebelum sebarang penghapusan
Eksport deliverable akhir daripada fail proxy secara tidak sengaja	Output akhir berkualiti rendah, ditolak oleh pelanggan/saluran siaran	Semak status relink sebelum export akhir, sahkan resolusi output
Tidak menyelaraskan audio semasa pertukaran antara fail proxy dan asal	Audio tidak sync dengan video	Guna timecode yang konsisten dan semak sync selepas relink
Menganggap semua format ProRes mempunyai kualiti sama	Salah anggar keperluan storan dan prestasi	Rujuk jadual bit rate rasmi Apple ProRes untuk setiap varian
Tidak merancang storan mencukupi untuk fail RAW/uncompressed	Storan penuh di tengah-tengah projek	Anggarkan keperluan storan sebelum ingest berdasarkan durasi dan bit rate

Senarai Semak Kualiti — Pengurusan Mampatan Footage

- ☐ Fail RAW/asal telah diarkibkan sebelum sebarang konversi
- ☐ Fail high-resolution (ProRes/DNxHR) dijana untuk fail kerja
- ☐ Fail proxy dijana dan dipautkan dengan betul kepada fail asal
- ☐ Offline edit menggunakan fail proxy telah diluluskan (picture lock)
- ☐ Relink kepada fail asal disahkan lengkap tanpa frame hilang
- ☐ Audio disahkan sync selepas proses relink
- ☐ Deliverable akhir disahkan dieksport daripada fail asal, bukan proxy
- ☐ Spesifikasi teknikal deliverable (codec, resolusi, LUFS) disahkan memenuhi keperluan platform

Kajian Kes: Kesilapan Export daripada Fail Proxy dalam Projek Iklan Korporat

Sebuah studio menyiapkan video korporat 3 minit untuk pelancaran produk sebuah syarikat. Semasa fasa offline edit, Editor Junior menggunakan fail proxy H.264 untuk

mempercepatkan proses penyuntingan memandangkan tarikh akhir yang ketat. Selepas Producer meluluskan potongan akhir, Editor tersilap terus mengeksport fail deliverable daripada timeline proxy tanpa melakukan relink kepada fail ProRes asal terlebih dahulu. Pelanggan memuat naik video ke skrin LED beresolusi tinggi semasa majlis pelancaran dan mendapati kualiti visual kelihatan buram dan berkotak (*blocky/pixelated*), menyebabkan situasi memalukan di hadapan tetamu korporat. Selepas siasatan, studio mendapati punca masalah ialah kegagalan menyemak status relink sebelum eksport. Studio kemudiannya memperkenalkan senarai semak wajib (seperti disenaraikan di atas) sebagai langkah kawalan kualiti mandatori sebelum sebarang eksport akhir dibenarkan.

Analisis lanjut oleh pasukan teknikal studio turut mendapati punca kedua yang menyumbang kepada isu tersebut: fail proxy yang digunakan oleh Editor Junior sebenarnya telah melalui dua pusingan mampatan (footage asal H.264 daripada kamera murah pelanggan sendiri, kemudian dimampatkan semula sebagai proxy H.264 beresolusi lebih rendah untuk offline edit), menyebabkan kesan *generation loss* yang lebih ketara berbanding jika proxy dijana daripada sumber ProRes/RAW berkualiti tinggi. Studio kemudian menetapkan dasar baharu: sebarang footage yang diterima dalam format termampat tinggi (seperti H.264 daripada kamera pengguna/DSLR) mesti ditranskod terlebih dahulu kepada format *intraframe* pertengahan (ProRes 422) sebelum sebarang proxy dijana, bagi mengelakkan pengumpulan artifak mampatan yang berganda. Studio turut mula melatih semua Editor Junior mengenali ciri visual artifak *generation loss* — seperti kekaburan tepi objek (*edge softness*), kehilangan perincian pada kawasan berbayang, dan peningkatan *noise* pada kawasan warna rata — supaya isu ini dapat dikesan secara visual pada peringkat awal sebelum menjadi masalah besar pada peringkat penghantaran akhir kepada pelanggan.

12. Trend Mampatan Masa Depan: Codec AV1 dan H.266/VVC

Industri penyuntingan video terus berkembang dengan kemunculan codec generasi baharu seperti AV1 (dibangunkan oleh Alliance for Open Media, digunakan secara meluas oleh YouTube dan platform streaming untuk penjimatan bandwidth) dan H.266/VVC (*Versatile Video Coding*, penerus kepada H.265/HEVC). Codec-codec ini menawarkan kecekapan mampatan yang lebih tinggi — menghasilkan kualiti visual setanding dengan saiz fail yang lebih kecil berbanding H.264/H.265 — tetapi memerlukan kuasa pemprosesan yang lebih tinggi untuk *encoding* dan *decoding*, serta sokongan perisian NLE yang masih berkembang pada masa penulisan nota ini. Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti perkembangan codec-codec baharu ini kerana ia dijangka menjadi standard industri dalam tempoh beberapa tahun akan datang, terutamanya bagi kandungan yang disasarkan untuk platform streaming dan media sosial yang sentiasa mengutamakan kecekapan bandwidth tanpa menjejaskan kualiti tontonan penonton akhir. Walaupun begitu, bagi kebanyakan studio pasca-pengeluaran tempatan yang mengendalikan projek Editor Tahap 3, codec H.264 dan H.265/HEVC masih kekal sebagai standard praktikal untuk kebanyakan keperluan penghantaran semasa, manakala ProRes/DNxHR kekal sebagai pilihan utama untuk fail kerja profesional — pengetahuan asas tentang trend codec baharu ini adalah persediaan jangka panjang, bukan keperluan segera dalam operasi harian.

13. Parameter Teknikal & Nilai Lazim Mampatan Footage

Bagi memudahkan Editor Tahap 3 membuat rujukan pantas semasa merancang aliran kerja mampatan, adalah berguna untuk menghimpunkan parameter teknikal utama beserta nilai lazim yang digunakan dalam industri pasca-pengeluaran tempatan dan antarabangsa. Parameter ini bukan peraturan mutlak yang tetap untuk setiap projek — spesifikasi sebenar sentiasa tertakluk kepada keperluan pelanggan atau platform penghantaran — tetapi ia memberikan titik permulaan yang munasabah semasa Editor merancang keperluan storan dan menganggarkan masa pemprosesan sebelum projek penuh bermula. Sebagai contoh, mengetahui bahawa fail *sample rate* audio standard ialah 48kHz (bukan 44.1kHz seperti dalam industri muzik) membantu Editor mengelakkan kesilapan asas semasa menerima fail audio daripada sumber luar seperti perakam lapangan (*field recorder*) yang mungkin ditetapkan pada *sample rate* berbeza. Begitu juga, mengetahui kedalaman bit (*bit depth*) piawai 10-bit untuk footage 4K profesional (berbanding 8-bit untuk kandungan web asas) membantu Editor menjangka keperluan ruang warna yang lebih luas semasa proses *color grading*.

Parameter	Nilai Lazim (Industri)	Catatan
Sample rate* audio	48 kHz	Standard video/broadcast (bukan 44.1kHz industri muzik)
Bit depth* audio	24-bit	Standard *master mix* profesional
Bit depth* video	8-bit (web/asas) / 10-bit (broadcast/4K)	10-bit menyokong julat warna lebih luas untuk grading
Chroma subsampling*	4:2:0 (penghantaran) / 4:2:2 (kerja)	4:2:2 mengekalkan lebih maklumat warna untuk *keying*/grading
Colour space*	Rec.709 (HD/broadcast) / DCI-P3 (sinema)	Mesti disahkan sebelum tetapkan *sequence*
GOP (*Group of Pictures*)	Long-GOP (H.264/H.265) / All-Intra (ProRes)	All-Intra lebih mudah disunting, Long-GOP lebih kecil saiz

Editor yang biasa dengan nilai-nilai lazim ini dapat mengesan dengan pantas sekiranya fail yang diterima daripada pelanggan atau pasukan produksi tidak mematuhi piawaian standard industri, dan boleh mengambil tindakan pembetulan awal (contohnya meminta semula fail audio pada *sample rate* betul) sebelum masalah tersebut menular ke peringkat penyuntingan lanjutan yang lebih sukar dibetulkan.

Kajian Kes: Siaran Sukan Langsung dan Kekangan Mampatan Masa Nyata

Sebuah syarikat produksi ditugaskan merakam dan menyiarkan secara langsung (*live broadcast*) satu perlawanan bola sepak tempatan untuk platform streaming digital. Berbeza daripada projek dokumentari atau iklan yang dibincangkan sebelum ini, produksi siaran langsung tidak mempunyai ruang untuk proses *offline edit* dan *online conform* berasingan — semua keputusan mampatan dan format perlu dibuat secara masa nyata (*real-time*) semasa perlawanan berlangsung. Pasukan teknikal memilih menggunakan format mampatan pertengahan seperti *AVC-Intra* pada bit rate

sederhana bagi setiap kamera (empat kamera digunakan merentasi padang), kerana format ini membolehkan penyuntingan langsung (*live switching* dan *instant replay*) tanpa kelewatan pemprosesan yang ketara, sesuatu yang mustahil dicapai menggunakan footage RAW tidak termampat disebabkan oleh keperluan *bandwidth* yang terlalu tinggi untuk pemprosesan masa nyata merentasi empat sumber kamera serentak.

Selepas perlawanan tamat, pasukan pasca-pengeluaran turut menghasilkan sorotan (*highlights*) berdurasi 5 minit untuk media sosial daripada rakaman yang sama. Bagi tujuan ini, footage AVC-Intra asal ditranskod semula kepada format H.264 beresolusi lebih rendah bagi memudahkan penghantaran pantas ke platform media sosial, memandangkan keperluan kualiti untuk kandungan sorotan media sosial adalah lebih rendah berbanding siaran langsung utama. Kes ini menunjukkan bagaimana genre siaran langsung menuntut keutamaan berbeza sepenuhnya berbanding genre lain yang dibincangkan dalam bab ini — kepantasan pemprosesan masa nyata mengatasi pertimbangan kualiti maksimum yang biasanya diutamakan dalam produksi dokumentari atau filem cereka.

Rumusan

Uncompressed digunakan untuk kualiti maksimum semasa online edit, high resolution untuk master editing, dan low resolution (proxy) untuk offline edit yang pantas. Pemilihan yang tepat mengimbangi kualiti visual dengan kecekapan storan dan prestasi komputer. Kegagalan menyemak status relink sebelum eksport akhir adalah antara kesilapan paling kritikal dan paling kerap berlaku dalam aliran kerja mampatan footage, justeru senarai semak kualiti adalah kawalan wajib dalam mana-mana studio profesional.

Soalan Refleksi

- Mengapakah penting untuk mengarkibkan fail RAW/asal walaupun studio sudah mempunyai fail proxy dan fail high-resolution?
- Apakah langkah kawalan kualiti yang boleh diperkenalkan studio untuk mengelakkan kesilapan mengeksport daripada fail proxy?

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut boleh dijalankan oleh Bakat di dalam studio/makmal editing bagi mengukuhkan kefahaman ketiga-tiga Bab dalam WA ini (format, spesifikasi perisian/perkakasan, dan mampatan) melalui amali tangan sebenar, sebelum menyertai sesi penilaian rasmi.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
----	---------	----------------	----------------	------

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Cipta *sequence* baharu dalam Premiere Pro/Resolve pada tiga resolusi berbeza (HD, 2K, 4K UHD) menggunakan satu klip sumber yang sama, dan bandingkan hasil pratonton	Premiere Pro atau DaVinci Resolve, satu klip sampel 4K	Tiga *sequence* dengan tetapan resolusi berbeza, nota perbandingan kualiti	30 minit
2	Jana fail proxy H.264 daripada klip sumber ProRes/RAW, kemudian uji fungsi *relink* kembali ke fail asal	NLE pilihan, klip sumber resolusi tinggi	Fail proxy berjaya dijana dan dipautkan semula tanpa ralat	20 minit
3	Jalankan ujian *stress test* ringkas — mainkan klip 4K pada workstation dan catat sama ada berlaku *dropped frame*	Workstation studio, klip sampel 4K	Laporan ringkas prestasi playback (ada/tiada dropped frame)	15 minit
4	Transkod satu klip H.264 kepada ProRes 422, kemudian bandingkan saiz fail dan kualiti visual sebelum/selepas	Media Encoder atau Resolve, klip sampel H.264	Jadual perbandingan saiz fail dan pemerhatian kualiti	20 minit
5	Kenal pasti dan betulkan satu isu media ***offline*** (kotak merah) yang disediakan pengajar dengan sengaja memindahkan lokasi fail	NLE pilihan, projek sampel dengan fail dipindahkan	Media berjaya di-*relink* dan dipaparkan semula dengan betul	15 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Semak audio satu klip video menggunakan *loudness meter* terbina dalam NLE dan bandingkan bacaan LUFS dengan sasaran - 23/-24 LUFS	NLE dengan *loudness meter*, klip sampel bersama audio	Bacaan LUFS direkodkan dan dibandingkan dengan sasaran piawaian	15 minit

Pengajar/jurulatih digalakkan menyemak hasil setiap latihan bersama Bakat sebelum meneruskan ke Bahagian IV, bagi memastikan konsep teori dalam Bahagian III telah difahami secara praktikal, bukan sekadar bacaan.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Codec*	Kaedah mengekod/menyahkod data video/audio	"Codec ProRes 422 HQ digunakan untuk fail kerja."
Proxy*	Fail resolusi rendah untuk offline edit yang pantas	"Editor menjana fail proxy sebelum memulakan offline edit."
Offline edit*	Proses penyuntingan awal menggunakan fail proxy/resolusi rendah	"Offline edit selesai sebelum picture lock."
Online conform*	Proses kembali kepada fail resolusi tinggi/asal selepas picture lock	"Online conform dilakukan menggunakan fail ProRes asal."
Up-conversion*	Menaikkan resolusi fail daripada resolusi rendah kepada tinggi	"Up-conversion tidak menambah butiran sebenar."
Down-conversion*	Menurunkan resolusi fail daripada resolusi tinggi kepada rendah	"Down-conversion dilakukan untuk output siaran HD."
Frame rate*	Bilangan bingkai video setiap saat (fps)	"Frame rate 25 fps digunakan untuk siaran PAL."
Aspect ratio*	Nisbah lebar kepada tinggi bagi imej video	"16:9 adalah aspect ratio standard untuk HD."
Bit rate*	Jumlah data diproses bagi setiap saat video/audio	"Bit rate lebih tinggi menghasilkan kualiti lebih baik."
RAW*	Format data mentah kamera tanpa mampatan/pemprosesan	"Footage RAW disimpan sebagai fail arkib."
Relink*	Proses memautkan semula fail proxy kepada fail asal	"Relink mesti disahkan sebelum eksport akhir."
Picture lock*	Peringkat apabila susunan gambar telah diluluskan dan tidak berubah lagi	"Picture lock diluluskan oleh Director sebelum online conform."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DNxHR*	Codec Avid untuk fail resolusi tinggi	"DNxHR HQ digunakan dalam Avid Media Composer."
NLE (Non-Linear Editing)*	Perisian penyuntingan video digital	"Premiere Pro adalah salah satu perisian NLE popular."
Master file*	Fail deliverable akhir berkualiti tertinggi untuk penghantaran	"Master file dieksport dalam format ProRes 422 HQ."
Scrubbing*	Menggerakkan playhead pada timeline untuk semakan pantas	"Scrubbing menjadi perlahan apabila storan tidak mencukupi."
Dropped frame*	Bingkai video yang tertinggal semasa playback/rendering	"Dropped frame berlaku apabila GPU tidak mencukupi."
LUFS*	Unit ukuran kelantangan audio (Loudness Units Full Scale)	"LUFS -23 adalah standard siaran televisyen Eropah."
DCI (Digital Cinema Initiatives)*	Standard teknikal industri untuk sinema digital	"4K DCI menggunakan resolusi 4096×2160."
Telecine*	Proses memindahkan filem ke format video/digital	"Telecine digunakan untuk footage filem lama."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Type of Editing Format
- Jenis Format dan Resolusi (SD, HD, 2K, 4K)
- Penentuan Format Mengikut Keperluan Output
- Frame Rate dan Kesan Terhadap Format Editing
- Amalan Studio: Fail Proxy
- Standard Penghantaran (Delivery Specifications) Mengikut Platform
- Pengurusan Metadata Format
- HDR (High Dynamic Range) dan Kesannya Terhadap Pemilihan Format
- Penyelarasan Format Antara Pasukan Produksi Berbeza
- Isu Interlaced vs Progressive Scan
- Ujian Kompetensi Ringkas: Penentuan Format
- Dokumentasi dan Serah Terima Format Antara Fasa Produksi
- Bab 2: Software and Hardware Specification
- Perisian NLE (Premiere Pro, Avid, DaVinci Resolve)
- Ciri Perbandingan Antara Perisian NLE
- Keperluan Perkakasan (GPU, Storan, RAM/CPU, Monitor)
- Kesan Kekurangan Spesifikasi Terhadap Aliran Kerja
- Tanggungjawab Editor terhadap Kecukupan Peralatan
- Perbandingan Kos Pemilikan (TCO)
- Latihan dan Naik Taraf Kemahiran Editor
- Penyimpanan dan Rangkaian Perkongsian Storan (Shared Storage/SAN)
- Sistem Sandaran dan Redundansi (Backup and RAID)
- Keselamatan Data dan Kawalan Akses Storan
- Penyelenggaraan Berkala Perisian dan Perkakasan
- Peralihan ke Aliran Kerja Berasaskan Awan (Cloud-based Workflow)

- Bab 3: Type of Compression Footages
- Kategori Mampatan (Uncompressed, High Resolution, Low Resolution)
- Konsep Bit Rate dan Kaitan dengan Kualiti Mampatan
- Pemilihan Mampatan Mengikut Peringkat Kerja
- Contoh Studio: Aliran Kerja Mampatan dalam Projek Dokumentari
- Kaitan Mampatan dengan Kualiti Audio
- Kesan Mampatan Berganda (Generation Loss)
- Piawaian Mampatan untuk Arkib Jangka Panjang
- Mampatan Intraframe vs Interframe
- Pemilihan Mampatan Berdasarkan Jenis Genre Produksi
- Piawaian Mampatan Audio Broadcast (Kelantangan/LUFS)
- Alat Semakan Kualiti Mampatan (QC Tools)
- Trend Mampatan Masa Depan: Codec AV1 dan H.266/VVC

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sesetengah studio memilih untuk menggunakan fail proxy beresolusi rendah semasa proses offline edit walaupun footage asal berformat 4K?

Jawapan model: Fail proxy mengurangkan beban pemprosesan komputer (storan, GPU, CPU) supaya penyuntingan lebih lancar tanpa *lag*; fail asal 4K/uncompressed hanya digunakan semula semasa peringkat online conform untuk kualiti akhir.

- Soalan: Apakah tiga faktor perkakasan yang perlu disemak Editor sebelum menukar footage kepada format editing tertentu?

Jawapan model: Keupayaan GPU (pemprosesan grafik), kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe), serta RAM/CPU untuk kelajuan transcoding dan pratonton lancar.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana format uncompressed lebih sesuai berbanding format low resolution.

Jawapan model: Semasa peringkat online edit/colour grading akhir yang memerlukan ketepatan warna dan kualiti maksimum untuk deliverable akhir kepada pelanggan/tayangan pawagam.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(3/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W03 / Perform digitising / capturing recorded materials

TAJUK:

Digitisasi dan Penangkapan (Capturing) Bahan Rakaman dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses digitisasi/capturing bahan rakaman daripada pelbagai format sumber (filem, tape, tapeless) kepada bentuk digital yang sedia untuk diedit, merangkumi Bab 1 Film Scanning, Bab 2 Transfer Process, Bab 3 Computer Software and Hardware, Bab 4 Type of Format Material, Bab 5 Type of Conversion Format dan Bab 6 Type of Aspect Ratio Format, kerana ketepatan setiap langkah ini memastikan tiada kehilangan data atau kualiti sebelum footage sedia untuk proses penyuntingan seterusnya. Nota ini juga membekalkan prosedur kerja, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar bagi setiap topik supaya Bakat dapat mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktikal di bilik editing/ingest studio produksi.

PENERANGAN:

Bab 1: Film Scanning

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan proses film scanning dan mesin yang digunakan.
- Menentukan resolusi imbasan mengikut keperluan output projek.
- Mengenal pasti format fail hasil imbasan yang mengekalkan kualiti maksimum.
- Membezakan pendekatan pemuliharaan filem arkib berbanding sumber digital moden.
- Menghuraikan langkah kawalan kualiti semasa proses scanning.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami film scanning kerana sesetengah projek — terutamanya dokumentari sejarah, filem arkib, atau produksi yang masih menembak pada filem seluloid (16mm, 35mm) — memerlukan langkah pertama sebelum apa-apa proses digital boleh berlaku: menukar filem fizikal kepada data imej digital. Tanpa scanning yang betul, semua kerja hilir (colour grading, editing, VFX) akan mewarisi sebarang kesilapan resolusi atau kehilangan maklumat yang berlaku pada peringkat ini. Ini menjadikan Bab ini asas kepada keseluruhan aliran kerja pasca-produksi bagi projek berasaskan filem.

Malah bagi studio yang tidak lagi merakam pada filem, kemahiran ini tetap relevan kerana industri tempatan sering menerima projek pemuliharaan arkib daripada institusi seperti Filem Negara Malaysia, muzium warisan, atau syarikat penyiaran lama yang menyimpan koleksi filem 16mm/35mm bersejarah. Editor yang memahami had dan keupayaan film scanning dapat memberi nasihat teknikal yang tepat kepada klien tentang jangkaan kos, tempoh masa, dan kualiti hasil akhir sebelum projek

pemuliharaan bermula — sesuatu yang tidak dapat dipelajari semata-mata daripada pengalaman editing digital sahaja.

1. Proses dan Peralatan Film Scanning

Film scanning ialah proses mengimbas filem seluloid (fizikal) untuk ditukar kepada data imej digital, frame demi frame, menggunakan mesin *film scanner* khusus seperti Scanity, ARRISCAN, atau Lasergraphics Director. Mesin ini menggunakan sensor optik berketepatan tinggi (biasanya CCD atau CMOS) untuk menangkap setiap frame filem secara individu tanpa menyentuh permukaan emulsi secara langsung, mengurangkan risiko calar atau kerosakan fizikal. Proses ini penting bagi projek yang masih menggunakan bahan sumber filem asal atau arkib filem lama yang perlu dipulihara secara digital sebelum bahan fizikal itu merosot lebih lanjut akibat faktor masa, kelembapan, atau *vinegar syndrome* (kerosakan kimia pada filem asetat).

Jenis Mesin Scanner	Ciri Utama	Kegunaan Lazim
Wet-gate scanner	Filem direndam dalam cecair khas semasa scan untuk menyembunyikan calar permukaan	Pemuliharaan arkib filem lama yang bercalar
Dry-gate scanner	Scan tanpa cecair, lebih pantas, sesuai filem dalam keadaan baik	Filem baharu atau salinan cetakan bersih
Pin-registered scanner	Mekanisme pin memastikan setiap frame berada pada kedudukan tepat semasa scan	Projek memerlukan kestabilan imej maksimum (VFX, restorasi)

2. Resolusi dan Format Fail Hasil Imbasan

Aspek	Penerangan
Resolusi imbasan	Ditetapkan mengikut keperluan output projek (contohnya 2K/2048×1556 atau 4K/4096×3112 per frame)
Kaedah imbasan	Setiap frame diimbas berasingan untuk mengelakkan kehilangan maklumat cahaya dan warna asal filem
Format fail simpanan	Uncompressed* atau *DPX sequence* (satu fail imej bagi setiap frame), mengekalkan kualiti maksimum sebelum proses konversi lanjut (rujuk WA2)
Bit depth	10-bit atau 16-bit log untuk mengekalkan julat dinamik penuh negatif filem
Metadata pengimbasan	Nombor frame, kod masa (timecode) dan maklumat kalibrasi warna disimpan bersama setiap urutan DPX

Contoh studio: sebuah rumah produksi dokumentari sejarah yang memulihara rakaman 16mm arkib 1970-an untuk siaran televisyen 24 minit akan mengimbas pada 2K DPX sequence, kerana output akhir hanya memerlukan HD, tetapi imbasan 2K membenarkan

ruang pembetulan warna dan kestabilan gambar (*stabilisation*) tanpa kehilangan kualiti berbanding scan terus pada resolusi HD.

3. Prosedur Langkah Demi Langkah — Film Scanning

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak keadaan fizikal filem (calar, vinegar syndrome, sambungan)	Loupe, sarung tangan kotton	Laporan keadaan filem	Filem bebas kerosakan kritikal
2	Bersihkan filem menggunakan mesin pembersih ultrasonik	Ultrasonic film cleaner	Filem bersih dari habuk/kulat	Tiada kesan habuk pada permukaan
3	Muat filem ke dalam mesin scanner mengikut orientasi betul	Film scanner (contoh ARRISCAN)	Filem dimuat dengan selamat	Orientasi dan arah gulungan disahkan
4	Tetapkan resolusi dan bit depth mengikut keperluan projek	Perisian kawalan scanner	Tetapan scan disahkan	Resolusi sepadan brief projek
5	Jalankan scan ujian pada beberapa frame	Perisian kawalan scanner	Sampel frame ujian	Warna dan ketajaman diterima
6	Jalankan scan penuh urutan filem	Film scanner	DPX sequence penuh	Semua frame lengkap tanpa jarak
7	Sahkan bilangan frame sepadan dengan panjang filem asal	Perisian pengurusan fail	Laporan pengesahan frame	Tiada frame hilang/berulang
8	Sandarkan DPX sequence ke storan utama dan storan sandaran	Sistem storan RAID/LTO	Salinan sandaran	Sandaran disahkan boleh dibaca

4. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membersihkan filem sebelum scan	Habuk dan calar kekal dalam imej digital	Sentiasa bersihkan filem dengan mesin ultrasonik sebelum scan
Menetapkan resolusi terlalu rendah	Kehilangan kualiti kekal, tidak boleh dipulihkan semula	Sahkan keperluan output tertinggi sebelum menetapkan resolusi scan
Tidak menyemak orientasi gulungan filem	Frame terbalik/songsang dalam hasil scan	Semak arah emulsi dan orientasi sebelum memuat filem

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Gagal menyimpan metadata timecode	Sukar menyejajarkan audio dan menjejaki frame kemudian	Pastikan perisian scanner merekod metadata bersama setiap frame
Tiada salinan sandaran DPX	Risiko kehilangan data pemuliharaan yang tidak boleh diulang	Sentiasa buat sandaran ganda (storan utama + LTO/cloud)

5. Senarai Semak Kualiti — Film Scanning

- ☐ Keadaan fizikal filem disemak dan direkodkan sebelum scan
- ☐ Filem dibersihkan menggunakan mesin ultrasonik
- ☐ Resolusi dan bit depth ditetapkan mengikut keperluan output tertinggi projek
- ☐ Scan ujian dijalankan dan disahkan sebelum scan penuh
- ☐ Bilangan frame hasil scan disahkan sepadan dengan panjang filem asal
- ☐ Metadata timecode dan nombor frame disimpan bersama DPX sequence
- ☐ Warna dan ketajaman sampel frame diterima oleh penyelia teknikal
- ☐ Salinan sandaran DPX sequence dibuat ke sekurang-kurangnya dua lokasi storan
- ☐ Laporan pengimbasan lengkap disediakan untuk rekod projek

6. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima projek memulihara filem 16mm arkib perayaan kebudayaan tempatan sepanjang 20 minit untuk pameran muzium digital. Editor mendapati beberapa gulungan filem menunjukkan tanda awal vinegar syndrome — bau cuka yang ketara dan filem yang mula melengkung sedikit di tepi gulungan. Keputusan Editor adalah menggunakan wet-gate scanner pada resolusi 2K DPX untuk menyembunyikan calar sedia ada, serta segera membuat sandaran ganda selepas scan kerana filem fizikal tidak lagi selamat disimpan jangka panjang. Sebelum menghantar filem untuk scan, pasukan turut merekod setiap gulungan menggunakan borang keadaan fizikal (kod warna: hijau selamat, kuning berhati-hati, merah kritikal) supaya makmal scanning dapat mengutamakan gulungan berisiko tinggi terlebih dahulu. Hasilnya, footage digital diselamatkan dengan kualiti mencukupi untuk paparan muzium beresolusi HD, dan filem asal kemudiannya disimpan khas mengikut protokol arkib suhu rendah dan kelembapan terkawal supaya proses kemerosotan dapat diperlahankan bagi rujukan generasi akan datang.

7. Peranan Editor dalam Pemeriksaan Pasca-Scan

Walaupun proses fizikal scanning selalunya dijalankan oleh juruteknik makmal khusus, Editor Tahap 3 tetap memainkan peranan penting semasa pemeriksaan pasca-scan — menyemak setiap urutan DPX yang diterima untuk mengesan sebarang jurang frame, kelainan warna mendadak antara gulungan, atau kesan pergerakan tidak stabil (*gate weave*) yang mungkin terlepas pandang oleh juruteknik yang tidak biasa dengan keperluan penyuntingan hiliir. Editor juga bertanggungjawab mengesahkan bahawa

penamaan fail dan susunan folder hasil scan mengikut konvensyen yang telah dipersetujui dengan makmal, supaya proses import ke dalam perisian NLE pada peringkat seterusnya berjalan lancar tanpa kekeliruan susunan adegan.

Rumusan

Film scanning memulihara arkib filem fizikal kepada data digital berkualiti tinggi menggunakan mesin scanner khusus seperti wet-gate atau dry-gate mengikut keadaan filem. Resolusi dan format fail (biasanya DPX sequence, uncompressed) mesti ditetapkan berdasarkan keperluan output tertinggi projek supaya kualiti maksimum dikekalkan sebelum proses konversi seterusnya. Prosedur pembersihan, pengesahan frame dan sandaran ganda adalah wajib kerana filem fizikal sering tidak boleh diimbas semula. Kesilapan seperti resolusi rendah atau kegagalan sandaran membawa kerugian kekal kepada bahan arkib yang bernilai sejarah.

Soalan Refleksi

- Mengapakah wet-gate scanner dipilih berbanding dry-gate bagi filem arkib yang bercalar?
- Apakah risiko jika sandaran DPX sequence hanya disimpan pada satu lokasi storan sahaja?

Bab 2: Transfer Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan *soft telecine* dan *hard telecine*.
- Mengenal pasti peralatan broadcast lazim dan protokol pemindahan data.
- Menyenaraikan jenis fail AV bagi bahan tapeless.
- Menjelaskan kesan pemilihan kaedah transfer terhadap fleksibiliti kerja penyuntingan.
- Menentukan kaedah transfer yang bersesuaian mengikut sumber rakaman.

Pengenalan

Setelah bahan sumber sedia (sama ada filem yang telah diimbas, tape, atau kad tapeless), Editor perlu memahami cara memindahkan data tersebut ke dalam sistem editing digital. Kaedah transfer yang salah boleh menyebabkan kehilangan fleksibiliti semasa penyuntingan (contohnya kadar bingkai yang "dibakar" secara kekal) atau kelewatan projek akibat proses capture masa nyata yang tidak perlu. Bab ini menghubungkan sumber fizikal (Bab 1) kepada infrastruktur digital (Bab 3) dalam aliran kerja digitisasi.

Dalam konteks studio tempatan, kebanyakan projek moden (iklan, korporat, dokumentari baharu) tidak lagi menggunakan tape sebagai sumber utama, namun peralatan broadcast seperti deck HD Cam dan Digital Betacam masih digunakan secara aktif di stesen televisyen dan syarikat penyiaran untuk mengakses arkib rakaman lama bagi tujuan siaran ulangan atau montaj sejarah. Oleh itu, Editor Tahap 3 tetap perlu mahir

mengendalikan kedua-dua jenis peralatan — moden (tapeless) dan warisan (tape) — supaya dapat berfungsi merentas pelbagai jenis studio produksi.

1. Telecine (TC) Process (Film-to-tape transfer)

Kaedah	Penerangan
Soft telecine	Kadar bingkai filem (24fps) dikekalkan dalam metadata, membolehkan pemprosesan lanjut yang lebih fleksibel semasa post-production
Hard telecine	Kadar bingkai filem ditukar terus (*baked-in*) kepada kadar video (contohnya 30fps melalui teknik 3:2 pulldown), menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel untuk pengubahsuaian kelajuan kemudian

3:2 pulldown* ialah teknik menukar 24 frame filem sesaat kepada 60 medan (field) video sesaat (30fps interlace) dengan mengulang setiap frame secara bergilir 3 medan dan 2 medan. Editor yang menerima bahan hard telecine perlu menjalankan proses *reverse telecine* (pulldown removal) jika ingin kembali kepada 24fps progresif untuk penyuntingan yang lebih tepat.

2. Broadcast Equipment dan Data Transfer

Peralatan seperti Digital Betacam, DV Cam dan HD Cam digunakan untuk merakam dan memindahkan data video profesional dalam industri penyiaran; setiap peralatan mempunyai kaedah sambungan dan protokol pemindahan data yang tersendiri (contohnya SDI — Serial Digital Interface — untuk peralatan broadcast, atau FireWire/HDMI untuk peralatan pengguna/prosumer). Bahan tapeless pula dipindahkan terus sebagai fail data digital dalam format seperti MOV (Apple QuickTime), AVI (Audio Video Interleave), MXF (Material Exchange Format — lazim dalam broadcast dan siaran berita), dan MP4 (format mampatan umum untuk web/penyampaian).

Jenis Peralatan	Protokol Sambungan	Format Fail Terhasil
Digital Betacam (deck tape)	SDI (Serial Digital Interface)	Uncompressed/lightly compressed video stream
DV Cam	FireWire (IEEE 1394)	DV/AVI
HD Cam	HD-SDI	MXF/HDCAM stream
Kamera tapeless (contoh XDCAM, P2)	Salinan fail terus (file copy/ingest)	MXF, MP4, MOV

3. Contoh Studio: Projek Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan merakam iklan produk menggunakan kamera tapeless format XDCAM dalam kad SxS. Kerana bahan adalah tapeless, Editor menjalankan proses *ingest* — salinan fail MXF terus ke storan hard disk studio tanpa memerlukan proses capture masa nyata — membolehkan bahan sedia untuk edit dalam masa kurang daripada 10 minit selepas kad diterima, jauh lebih pantas berbanding jika bahan direkod pada tape Digital Betacam yang memerlukan capture masa nyata mengikut tempoh sebenar rakaman.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Transfer Process

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis sumber (filem/tape/tapeless)	Senarai media daripada pasukan penggambaran	Klasifikasi sumber	Jenis sumber disahkan betul
2	Pilih kaedah transfer bersesuaian (telecine/capture/ingest)	Rujukan SOP studio	Kaedah transfer ditetapkan	Kaedah sepadan jenis sumber
3	Sediakan peralatan sambungan (SDI/FireWire/card reader)	Deck, capture card, card reader	Sambungan berfungsi	Isyarat/sambungan disahkan stabil
4	Jalankan transfer/capture/ingest mengikut kaedah dipilih	Deck broadcast / capture software	Fail media mentah	Transfer selesai tanpa ralat
5	Sahkan format fail terhasil (MOV/AVI/MXF/MP4)	Perisian pengurusan media	Fail media disahkan	Format sepadan keperluan editing
6	Semak metadata timecode dikekalkan sepanjang transfer	Perisian NLE/pengurusan media	Metadata timecode utuh	Timecode tiada jurang/lompat
7	Pindahkan fail ke storan projek berlabel	Sistem storan projek	Fail tersusun dalam folder projek	Struktur folder mengikut SOP

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan hard telecine untuk projek memerlukan slow-motion	Kualiti pergerakan perlahan terjejas kerana kadar bingkai dibakar	Gunakan soft telecine atau capture 24fps asal untuk projek sedemikian
Sambungan SDI tidak disahkan sebelum capture	Isyarat terputus, capture separuh jalan	Uji sambungan dengan klip pendek sebelum capture penuh
Tidak menyemak format fail selepas ingest	Fail tidak serasi dengan perisian NLE studio	Sahkan format fail sebaik sahaja ingest selesai
Mengabaikan metadata timecode semasa transfer	Kesukaran menyegerak audio berasingan kemudian	Pastikan perisian transfer mengekalkan timecode asal

6. Senarai Semak Kualiti — Transfer Process

- ☐ Jenis sumber (filem/tape/tapeless) dikenal pasti dengan betul
- ☐ Kaedah transfer (soft/hard telecine, capture, ingest) dipilih mengikut sumber
- ☐ Sambungan peralatan (SDI/FireWire/card reader) disahkan stabil
- ☐ Transfer/capture/ingest dijalankan tanpa gangguan isyarat
- ☐ Format fail terhasil disahkan serasi dengan perisian NLE

- ☐ Metadata timecode dikekalkan sepanjang proses transfer
- ☐ Fail dipindahkan ke struktur folder projek yang betul
- ☐ Log transfer direkod untuk rujukan pasukan penyuntingan

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah stesen berita tempatan menerima liputan langsung yang dirakam pada HD Cam semasa acara sukan. Editor perlu menghantar klip highlight dalam masa 30 minit selepas acara tamat. Oleh kerana bahan berada pada tape (bukan tapeless), Editor menggunakan sambungan HD-SDI dan menjalankan capture masa nyata segmen yang diperlukan sahaja (bukan keseluruhan tape) berdasarkan log masa yang telah disediakan oleh jurukamera, membolehkan tarikh akhir siaran dipenuhi tanpa menunggu capture keseluruhan rakaman. Pendekatan capture separa (*selective capture*) ini menjadi kemahiran penting bagi Editor berita yang bekerja di bawah tekanan masa, kerana capture keseluruhan tape 60 minit akan mengambil masa hampir 1 jam penuh, sedangkan segmen highlight yang diperlukan mungkin hanya 5 minit — pengetahuan tentang log masa dan timecode in/out membolehkan Editor menjimatkan masa kritikal tanpa mengorbankan ketepatan kandungan yang disiarkan.

8. Pertimbangan Audio Semasa Transfer

Selain isyarat video, Editor perlu memberi perhatian kepada penyegerakan audio semasa proses transfer, terutamanya bagi bahan tape yang merakam audio pada trek berasingan (contohnya audio *dual-system* daripada perakam luaran seperti Zoom atau Sound Devices). Sebarang percanggahan kadar sampel (*sample rate*) audio semasa transfer — contohnya 48kHz berbanding 44.1kHz — boleh menyebabkan audio menjadi tidak segerak (*out of sync*) dengan video sepanjang durasi klip walaupun hanya berbeza beberapa milisaat pada permulaan, dan masalah ini sering hanya disedari lewat semasa peringkat penyuntingan.

Rumusan

Kaedah transfer bergantung kepada sumber asal — telecine (soft/hard) untuk filem, peralatan broadcast seperti SDI untuk tape profesional, dan salinan fail (ingest) terus untuk tapeless. Soft telecine mengekalkan fleksibiliti pemprosesan manakala hard telecine membakar kadar bingkai secara kekal. Editor perlu mengenal pasti kaedah yang betul supaya data dipindahkan tanpa kehilangan fleksibiliti, kualiti, atau metadata timecode penting bagi kerja penyegerakan seterusnya.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah hard telecine lebih sesuai berbanding soft telecine, walaupun ia kurang fleksibel?
- Mengapakah pengekalan metadata timecode penting semasa proses transfer bahan broadcast?

Bab 3: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan kesesuaian komputer dan perisian dengan aplikasi editing.
- Menjelaskan tujuan dan kandungan fail projek editing.
- Mengenal pasti *codec* dan pemacu *capture card* yang perlu disemak.
- Membandingkan spesifikasi perkakasan minimum bagi kerja editing 4K berbanding HD.
- Menyediakan struktur fail projek yang kemas sebelum digitisasi bermula.

Pengenalan

Sebelum sebarang bahan didigitisasi, Editor mesti memastikan sistem komputer — perisian NLE, codec, dan perkakasan seperti capture card — bersedia menerima dan memproses data tersebut. Kegagalan mengesahkan kesesuaian ini pada peringkat awal sering menyebabkan gangguan teknikal di tengah-tengah proses digitisasi, seperti perisian *crash*, fail tidak dapat dibuka, atau prestasi *playback* yang tersekat-sekat (*dropped frames*).

Isu ini menjadi lebih kritikal apabila studio bekerja dalam persekitaran pasukan (*collaborative workflow*), di mana beberapa Editor berkongsi storan projek yang sama melalui rangkaian (NAS/SAN). Dalam keadaan sedemikian, kesesuaian perkakasan bukan sahaja melibatkan satu komputer, tetapi juga kelajuan rangkaian dan protokol perkongsian fail (contohnya SMB atau perisian pengurusan media khusus) yang membolehkan berbilang pengguna mengakses bahan yang sama tanpa konflik versi atau kelewatan playback.

1. Pengesahan Perisian dan Perkakasan

Sebelum proses digitisasi bermula, Editor perlu mengesahkan komputer dan perisian yang digunakan bersesuaian dengan aplikasi editing yang dipilih oleh studio. Ini termasuk semakan *codec* yang disokong, pemacu (*driver*) kad tangkapan (*capture card*) bagi peralatan tape, serta versi perisian NLE (*Non-Linear Editing*) yang serasi dengan format fail sasaran. Perkakasan turut perlu disemak dari segi kapasiti pemprosesan (CPU/GPU), RAM, dan storan kelajuan tinggi (SSD/NVMe atau RAID) supaya *playback* footage resolusi tinggi (4K/UHD) tidak tersekat semasa proses editing.

Komponen	Keperluan Minimum (HD)	Keperluan Disyorkan (4K)
CPU	Quad-core moden	Octa-core ke atas / prosesor kelas workstation
RAM	16 GB	32–64 GB
GPU	Sokongan akselerasi video asas	GPU khusus dengan VRAM tinggi untuk render/preview lancar
Storan kerja	HDD/SSD kelajuan sederhana	SSD NVMe atau RAID kelajuan tinggi

Komponen	Keperluan Minimum (HD)	Keperluan Disyorkan (4K)
Capture card	Sokongan SD/HD-SDI atau FireWire	Sokongan HD-SDI/12G-SDI untuk 4K

2. Fail Projek Editing

Perisian NLE	Sambungan Fail Projek
Adobe Premiere Pro	.prproj
DaVinci Resolve	.drp
Avid Media Composer	.avp
Final Cut Pro	.fcbundle

Fail projek editing (*editing project file*) dihasilkan pada peringkat ini — iaitu fail kerja dalam perisian NLE yang menyimpan struktur bin, timeline, dan pautan (*link*) kepada bahan media yang telah didigitisasi ke dalam hard disk. Fail ini tidak mengandungi data video sebenar (kecuali sesetengah perisian yang membenarkan *cache* proksi), sebaliknya ia hanya menyimpan rujukan/pautan ke lokasi fail media asal — sebab itu struktur folder media yang kemas dan konsisten amat penting supaya pautan tidak terputus (*offline media*) apabila fail dipindahkan.

3. Codec dan Driver Capture Card

Codec	Kegunaan Lazim	Nisbah Mampatan
ProRes 422 (HQ)	Editing intermediate, kualiti tinggi	Sederhana
DNxHR	Editing intermediate (Avid)	Sederhana
H.264/H.265	Penghantaran/penyampaian akhir, kad tapeless pengguna	Tinggi (mampatan berat)
Uncompressed/DPX	Arkib, VFX, colour grading tahap tinggi	Tiada mampatan

Editor perlu memastikan pemacu (*driver*) capture card dikemas kini kepada versi terkini yang disahkan serasi dengan sistem operasi dan perisian NLE, kerana pemacu lapuk sering menjadi punca isyarat terputus atau *dropped frames* semasa capture masa nyata daripada peralatan tape.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Persediaan Perisian & Perkakasan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi komputer berbanding keperluan projek	Manual spesifikasi sistem	Laporan kesesuaian	Spesifikasi mencukupi untuk resolusi projek
2	Kemas kini perisian NLE ke versi stabil terkini	Perisian NLE	Perisian dikemas kini	Versi disahkan serasi format sasaran

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Kemas kini pemacu capture card	Portal pengeluar perkakasan	Pemacu dikemas kini	Tiada amaran/konflik pemacu
4	Sahkan codec yang diperlukan dipasang	Perisian codec pack rasmi	Codec disahkan berfungsi	Fail ujian boleh dibuka dan dimainkan
5	Cipta struktur folder projek (media, audio, project file, export)	Sistem fail komputer/storan	Struktur folder disediakan	Struktur mematuhi SOP studio
6	Cipta fail projek editing baharu dalam NLE	Perisian NLE	Fail projek (.prproj/.drp/dll.)	Fail projek dapat disimpan dan dibuka semula
7	Jalankan ujian playback klip sampel resolusi tinggi	Perisian NLE	Playback tanpa dropped frame	Playback lancar pada resolusi sasaran

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Pemacu capture card lapuk	Isyarat terputus, dropped frames semasa capture	Sentiasa kemas kini pemacu sebelum sesi digitisasi
Storan kerja terlalu perlahan untuk 4K	Playback tersekat-sekat, render lambat	Gunakan SSD NVMe/RAID untuk media resolusi tinggi
Struktur folder tidak konsisten	Pautan media terputus (offline) apabila projek dipindah	Tetapkan struktur folder tetap sebelum digitisasi bermula
Codec tidak dipasang sebelum import	Fail media tidak dapat dibuka dalam NLE	Sahkan codec pack rasmi dipasang lebih awal

6. Senarai Semak Kualiti — Persediaan Perisian & Perkakasan

- ☐ Spesifikasi komputer disahkan mencukupi untuk resolusi projek
- ☐ Perisian NLE dikemas kini ke versi stabil yang serasi
- ☐ Pemacu capture card dikemas kini dan disahkan berfungsi
- ☐ Codec yang diperlukan dipasang dan diuji
- ☐ Struktur folder projek (media/audio/project/export) disediakan
- ☐ Fail projek editing dicipta dan disimpan mengikut penamaan SOP
- ☐ Ujian playback klip sampel resolusi tinggi lancar tanpa dropped frame
- ☐ Kapasiti storan kerja disahkan mencukupi untuk keseluruhan projek

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menerima projek dokumentari 24 minit dirakam dalam format 4K ProRes. Semasa persediaan, Editor mendapati komputer sedia ada hanya mempunyai RAM 16GB dan storan HDD biasa, menyebabkan playback tersekat-sekat semasa ujian. Keputusan Editor adalah menaik taraf storan kerja kepada SSD NVMe luaran sebelum digitisasi bermula, walaupun ia melibatkan kos tambahan segera. Editor turut menjalankan ujian *stress test* — memainkan tiga lapisan (track) video 4K serentak dalam timeline — sebelum mengesahkan sistem sedia untuk pengeluaran penuh, kerana ujian playback klip tunggal sahaja tidak mencukupi untuk meramalkan prestasi sebenar semasa penyuntingan aktif dengan pelbagai lapisan grafik dan audio. Hasilnya, seluruh proses ingest dan editing berjalan lancar tanpa dropped frames, mengelakkan kelewatan projek yang lebih besar akibat isu teknikal berulang.

8. Pengurusan Lesen Perisian dan Pematuhan

Studio turut perlu memastikan lesen perisian NLE dan plugin codec yang digunakan adalah sah dan dikemas kini, kerana penggunaan perisian tidak berlesen bukan sahaja berisiko dari segi undang-undang tetapi juga sering tidak menerima kemas kini keselamatan dan keserasian codec terkini — sesuatu yang boleh menyebabkan masalah keserasian fail secara tiba-tiba apabila pengeluar perisian menghentikan sokongan untuk versi lama.

Rumusan

Pengesahan kesesuaian perisian dan perkakasan — termasuk codec, pemacu capture card, dan kapasiti storan — sebelum digitisasi bermula mengelakkan gangguan teknikal yang boleh melambatkan keseluruhan projek. Fail projek editing yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi asas struktur kerja sepanjang proses penyuntingan, dan struktur folder media yang konsisten memastikan pautan fail tidak terputus. Keperluan perkakasan bagi kerja 4K jauh lebih tinggi berbanding HD dan mesti disahkan awal.

Soalan Refleksi

- Apakah kesan jika struktur folder media diubah selepas fail projek editing disimpan?
- Mengapakah storan SSD NVMe lebih disyorkan berbanding HDD biasa untuk kerja editing 4K?

Bab 4: Type of Format Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan format material tape dan tapeless.
- Menentukan kaedah pemindahan (capture vs ingest) mengikut jenis format.
- Mengira anggaran masa pemindahan mengikut jenis format dan tempoh rakaman.
- Mengenali risiko fizikal dan digital bagi setiap jenis format material.
- Menyediakan sistem penjejakan status pemindahan bagi projek berbilang kad/tape.

Pengenalan

Sebelum Editor boleh merancang jadual kerja digitisasi, jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran mesti dikenal pasti terlebih dahulu, kerana ia secara langsung menentukan kaedah, tempoh, dan risiko pemindahan data. Kekeliruan pada peringkat ini — contohnya menganggap semua bahan boleh "disalin terus" — boleh menyebabkan jadual pengeluaran tergendala apabila didapati sebahagian bahan sebenarnya berada pada tape yang memerlukan capture masa nyata.

Bagi produksi berskala besar seperti drama bersiri atau filem penuh, bilangan kad memori dan tape yang diterima daripada lokasi penggambaran boleh mencecah puluhan hingga ratusan unit sepanjang tempoh pengeluaran. Tanpa sistem pengelasan dan penjejakan yang teratur sejak peringkat pertama, risiko kehilangan, pertindihan, atau kekeliruan status pemindahan meningkat secara mendadak, menjadikan disiplin pengurusan format material sama pentingnya dengan kemahiran teknikal pemindahan itu sendiri.

1. Kategori Format Material

Kategori	Contoh	Kaedah Pemindahan
Tape	HD CAM, Beta, DV CAM	Capturing* masa nyata (*real-time*) melalui kad tangkapan dan pemain (*deck*) khusus
Tapeless	SDHC Card, P2 Card, SxS Card	Ingest* — salinan fail (*file copy*) terus tanpa capture berterusan

2. Kepentingan Pengenalpastian Format

Editor perlu mengenal pasti jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran untuk menentukan kaedah pemindahan yang bersesuaian, kerana kaedah tape memerlukan masa lebih panjang berbanding tapeless yang hanya memerlukan salinan fail. Sebagai anggaran am, capture tape mengambil masa yang hampir menyamai tempoh sebenar rakaman (1:1), manakala ingest tapeless bergantung kepada kelajuan pemindahan kad dan sambungan (boleh menyalin berjam-jam rakaman dalam beberapa minit sahaja).

Format	Anggaran Nisbah Masa Pemindahan	Risiko Utama
HD CAM (tape)	~1:1 (masa capture = tempoh rakaman)	Kerosakan mekanikal deck, wear-and-tear pita
DV CAM (tape)	~1:1	Kualiti degradasi pita jika disimpan lama
SDHC Card (tapeless)	Bergantung kelajuan pemindahan kad (minit)	Kad rosak/hilang, fail corrupt jika ditarik semasa menulis
P2/SxS Card (tapeless)	Bergantung kelajuan pemindahan kad (minit)	Kos kad tinggi, perlu pusingan guna semula segera

3. Contoh Studio: Projek Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat korporat menempah video promosi 3 minit dirakam menggunakan dua kamera — satu merakam pada kad SDHC (tapeless) dan satu lagi menggunakan deck DV CAM (tape) sebagai kamera sandaran. Editor menjalankan ingest segera bagi kad SDHC sebaik sahaja diterima (mengambil masa kurang 15 minit untuk kesemua rakaman), manakala kamera DV CAM memerlukan capture masa nyata selama tempoh penuh rakaman (kira-kira 2 jam bahan mentah) melalui deck khusus — jurang masa ini perlu dirancang awal dalam jadual pengeluaran supaya tidak melambatkan penghantaran akhir kepada klien.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Pemindahan Mengikut Jenis Format

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua bahan diterima mengikut jenis format	Log media daripada pasukan penggambaran	Senarai inventori format	Setiap item media direkod
2	Kelaskan setiap item sebagai tape atau tapeless	Pemeriksaan fizikal media	Klasifikasi format	Setiap item berlabel betul
3	Susun jadual pemindahan mengikut anggaran masa	Jadual kerja projek	Jadual pemindahan	Jadual realistik berdasarkan tempoh sebenar
4	Jalankan capture (tape) atau ingest (tapeless) mengikut jadual	Deck/capture card atau card reader	Fail media dipindahkan	Pemindahan selesai tanpa ralat
5	Sahkan setiap fail berjaya dipindah sepenuhnya	Perisian pengurusan media	Senarai fail disahkan	Tiada fail separuh/corrupt
6	Kemas kini status setiap item dalam sistem penjejakan	Papan/jadual penjejakan projek	Status dikemas kini	Semua item ditanda "selesai"

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap semua bahan tapeless tanpa semakan	Jadual pengeluaran tergendala apabila tape ditemui lewat	Sentiasa semak fizikal setiap item media sebelum jadual ditetapkan
Menarik keluar kad semasa proses ingest belum selesai	Fail corrupt/hilang separuh	Pastikan indikator ingest selesai sepenuhnya sebelum mengeluarkan kad
Tidak merekod status pemindahan setiap item	Kekeliruan item mana telah/belum dipindah	Guna sistem penjejakan status (papan/jadual) untuk setiap item
Tidak menganggarkan masa capture tape dengan realistik	Jadual projek terlewat tanpa amaran awal	Kira anggaran masa 1:1 untuk tape semasa perancangan jadual

6. Senarai Semak Kualiti — Pemindahan Mengikut Format

- ☐ Semua bahan media disenaraikan dan dikelaskan (tape/tapeless)
- ☐ Anggaran masa pemindahan setiap item dikira dan dimasukkan ke jadual
- ☐ Peralatan yang betul (deck/capture card atau card reader) disediakan
- ☐ Proses ingest kad tapeless tidak diganggu sehingga selesai sepenuhnya
- ☐ Capture tape dipantau sepanjang tempoh untuk mengesan sebarang gangguan isyarat
- ☐ Setiap fail disahkan lengkap dan tidak corrupt selepas pemindahan
- ☐ Status pemindahan setiap item dikemas kini dalam sistem penjejakan projek
- ☐ Kad/tape asal disimpan selamat sehingga pengesahan sandaran lengkap

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah pasukan penggambaran drama bersiri menghantar 40 kad SxS selepas sesi penggambaran lapangan selama 3 hari. Editor tanpa sistem penjejakan yang jelas mendapati beberapa kad telah "diingest dua kali" manakala satu kad tertinggal dan belum diproses, menyebabkan satu adegan hilang daripada projek editing sehingga disedari lewat. Selepas insiden ini, studio memperkenalkan papan penjejakan fizikal (dan kemudian digital) yang menandakan status setiap kad — "Diterima", "Sedang Ingest", "Disahkan", "Disandarkan" — bagi mengelakkan kesilapan sama berulang pada projek seterusnya.

7. Pengurusan Media Selepas Pemindahan

Selepas setiap item media dipindahkan dan disahkan, kad tapeless (SDHC, P2, SxS) biasanya perlu diformat semula (*re-format*) untuk kegunaan penggambaran seterusnya kerana bilangan kad yang terhad dan kos yang tinggi. Editor mesti memastikan sekurang-kurangnya dua salinan sandaran bahan media telah disahkan lengkap sebelum sebarang kad diformat semula, kerana tindakan ini tidak boleh diundur — sebarang fail yang tertinggal atau rosak semasa pemindahan tidak lagi dapat dipulihkan selepas kad digunakan semula untuk rakaman baharu.

Rumusan

Format tape memerlukan proses capture masa nyata melalui deck (anggaran nisbah 1:1 dengan tempoh rakaman), manakala tapeless lebih pantas kerana hanya melibatkan salinan fail (ingest). Pengenalpastian format yang tepat menentukan kaedah dan tempoh pemindahan data, dan sistem penjejakan status adalah wajib bagi projek dengan bilangan kad/tape yang banyak untuk mengelakkan kekeliruan atau kehilangan bahan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah anggaran masa pemindahan tape hampir menyamai tempoh sebenar rakaman?

- Bagaimanakah sistem penjejakan status membantu mengelakkan insiden seperti kad terlepas pandang?

Bab 5: Type of Conversion Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep *down conversion*.
- Membezakan konversi 4K ke HD dan 4K ke SD.
- Mengenal pasti risiko kualiti semasa konversi.
- Menghuraikan kaedah menjaga nisbah aspek semasa proses down conversion.
- Menentukan bila down conversion sesuai digunakan berbanding mengekalkan resolusi asal.

Pengenalan

Tidak semua platform penyampaian akhir memerlukan resolusi tertinggi yang direkodkan semasa penggambaran. Editor perlu memahami konsep down conversion supaya dapat menghasilkan versi output yang sesuai dengan keperluan penonton (contohnya siaran TV lama yang masih SD, atau platform web yang memerlukan HD) tanpa membazirkan storan atau masa pemprosesan, sambil mengelakkan kehilangan kualiti yang tidak perlu.

Amalan industri semasa lazimnya menggalakkan pendekatan "shoot high, deliver as needed" — merakam pada resolusi tertinggi yang praktikal (4K atau lebih) walaupun output akhir hanya memerlukan HD, kerana ini memberi ruang fleksibiliti untuk *reframing* (menyesuaikan komposisi semula tanpa kehilangan kualiti) dan memastikan projek kekal relevan sekiranya platform penyampaian meningkat keperluan resolusinya pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini bermakna Editor mesti mahir menjalankan down conversion dengan betul bagi setiap keperluan penyampaian semasa.

1. Jenis Konversi

Konversi	Kegunaan
4K → HD (down conversion)	Projek yang hanya memerlukan output High Definition, menjimatkan storan dan kelajuan proses
4K → SD (down conversion)	Output warisan/lama atau platform yang masih memerlukan Standard Definition

Down conversion dilakukan menggunakan algoritma *scaling* (resampling) dalam perisian NLE atau perisian transkod khusus, yang mengurangkan bilangan piksel imej daripada resolusi asal kepada resolusi sasaran yang lebih rendah, sambil cuba mengekalkan ketajaman dan maklumat warna sebanyak mungkin.

Resolusi Asal	Resolusi Sasaran	Nisbah Pengurangan Piksel (anggaran)
---------------	------------------	--------------------------------------

Resolusi Asal	Resolusi Sasaran	Nisbah Pengurangan Pikel (anggaran)
4K UHD (3840×2160)	HD (1920×1080)	4× (separuh lebar, separuh tinggi)
4K UHD (3840×2160)	SD (720×576 PAL)	~13×
DCI 4K (4096×2160)	HD (1920×1080)	~4.4×

2. Risiko Semasa Konversi

Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kehilangan kualiti berlebihan (*over-compression*) atau ketidaksepadanan nisbah aspek semasa penurunan resolusi. Antara risiko biasa ialah kemunculan artifak *aliasing* (garis bergerigi pada tepi objek) jika algoritma scaling yang digunakan berkualiti rendah, serta kehilangan ketajaman keseluruhan (*softening*) jika proses dilakukan berulang kali (contohnya 4K → HD → SD dalam berbilang langkah berbanding terus 4K → SD).

Risiko	Punca	Kesan
Aliasing	Algoritma scaling kualiti rendah	Tepi objek kelihatan bergerigi
Softening berlebihan	Konversi berulang berbilang peringkat	Imej kelihatan kabur/kurang tajam
Ketidaksepadanan aspect ratio	Tidak menetapkan pengekaln nisbah aspek semasa scaling	Imej terherot (stretched/squeezed)
Kehilangan warna/kontras	Konversi tanpa profil warna yang betul	Warna kelihatan pudar berbanding asal

3. Contoh Studio: Projek Dokumentari 24 Minit

Sebuah dokumentari alam semula jadi dirakam sepenuhnya dalam 4K UHD untuk arkib jangka panjang, tetapi disiarkan di stesen TV tempatan yang hanya menerima input HD 1920×1080. Editor menjalankan down conversion 4K → HD sekali sahaja terus (bukan melalui peringkat perantaraan) menggunakan algoritma scaling berkualiti tinggi (*Lanczos* atau setara) dalam perisian NLE, sambil mengekalkan fail 4K asal sebagai arkib master untuk kegunaan masa depan seperti platform streaming yang mungkin memerlukan UHD kelak.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Down Conversion

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti resolusi output yang dikehendaki platform sasaran	Spesifikasi penyampaian klien/stesen	Resolusi sasaran ditetapkan	Resolusi sepadan keperluan platform
2	Simpan fail master resolusi asal sebelum konversi	Sistem storan arkib	Master asal terpelihara	Master tidak ditimpa/hilang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tetapkan algoritma scaling berkualiti tinggi	Perisian NLE/transkod	Tetapan scaling disahkan	Algoritma sesuai (bukan nearest-neighbour)
4	Kunci nisbah aspek semasa proses scaling	Perisian NLE/transkod	Nisbah aspek dikunci	Imej tidak terherot
5	Jalankan konversi terus ke resolusi sasaran (elak peringkat berbilang)	Perisian NLE/transkod	Fail hasil konversi	Konversi selesai satu peringkat
6	Semak sampel output untuk aliasing/softening	Pemantau kualiti (QC monitor)	Laporan pemeriksaan kualiti	Tiada artifak ketara
7	Labelkan dan simpan fail hasil konversi berasingan daripada master	Sistem storan projek	Fail konversi berlabel	Label jelas (cth. "_HD_delivery")

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Konversi berbilang peringkat (4K→HD→SD)	Softening dan kehilangan kualiti berganda	Konversi terus ke resolusi sasaran akhir dalam satu langkah
Tidak mengunci nisbah aspek	Imej terherot atau terpotong tidak sengaja	Sentiasa kunci nisbah aspek dalam tetapan scaling
Menimpa fail master dengan hasil konversi	Kehilangan sumber resolusi tinggi untuk kegunaan masa depan	Simpan fail konversi berasingan, kekalkan master asal
Menggunakan algoritma scaling lalai tanpa semakan	Kualiti visual lebih rendah daripada sepatutnya	Pilih algoritma scaling berkualiti tinggi secara eksplisit

6. Senarai Semak Kualiti — Down Conversion

- ☐ Resolusi output disahkan mengikut spesifikasi platform sasaran
- ☐ Fail master resolusi asal disimpan sebelum konversi dijalankan
- ☐ Algoritma scaling berkualiti tinggi dipilih (bukan lalai asas)
- ☐ Nisbah aspek dikunci sepanjang proses konversi
- ☐ Konversi dijalankan terus ke resolusi akhir tanpa peringkat berbilang
- ☐ Sampel output disemak untuk aliasing, softening dan ketidaksepadanan warna
- ☐ Fail hasil konversi dilabel dan disimpan berasingan daripada master
- ☐ Laporan konversi disediakan untuk rekod penyampaian projek

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima permintaan mendesak untuk menyediakan versi SD bagi iklan yang asalnya diedit dalam 4K, kerana seorang klien serantau masih menggunakan sistem siaran lama. Editor pada mulanya menjalankan konversi 4K → HD → SD secara berperingkat kerana fail HD sudah sedia ada, namun QC mendapati imej kelihatan terlalu lembut. Selepas disemak, Editor mengulangi proses terus daripada master 4K → SD dalam satu langkah, menghasilkan output yang lebih tajam dan diterima oleh klien tanpa pembetulan lanjut.

8. Automasi Konversi Berbilang Output

Studio yang kerap menghantar pelbagai versi resolusi bagi klien berlainan (contohnya rangkaian TV serantau yang masih SD, platform streaming HD, dan arkib master 4K) sering menggunakan perisian transkod automatik (*batch transcoding*) yang membenarkan penetapan profil output berbilang sekali gus daripada satu fail master, dengan setiap profil telah pra-ditetapkan mengikut spesifikasi teknikal setiap platform. Pendekatan ini mengurangkan risiko kesilapan manual berulang seperti terlupa mengunci nisbah aspek atau memilih algoritma scaling yang salah bagi setiap output.

Rumusan

Down conversion menjimatkan storan dan mematuhi keperluan output platform sasaran, tetapi Editor mesti berhati-hati mengelakkan over-compression, konversi berperingkat, atau ketidaksepadanan aspect ratio semasa proses ini. Fail master resolusi asal mesti sentiasa dikekalkan berasingan daripada fail hasil konversi untuk kegunaan masa depan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah konversi terus 4K → SD lebih disyorkan berbanding konversi berperingkat 4K → HD → SD?
- Apakah kesan visual jika nisbah aspek tidak dikunci semasa down conversion?

Bab 6: Type of Aspect Ratio Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan jenis-jenis aspect ratio dan kegunaannya.
- Menjelaskan kesan ketidaksepadanan aspect ratio terhadap kualiti visual akhir.
- Membezakan kaedah letterbox dan pillarbox dalam pengendalian aspect ratio berbeza.
- Mengesahkan nisbah aspek sumber dan output sebelum digitisasi disahkan selesai.
- Mengelakkan kesilapan biasa berkaitan aspect ratio semasa penghantaran akhir.

Pengenalan

Aspect ratio menentukan bentuk keseluruhan paparan video yang dilihat penonton — dari skrin panorama sinema hingga skrin telefon pintar menegak. Editor perlu mengesahkan aspect ratio sumber dan sasaran pada peringkat digitisasi kerana

sebarang ketidaksepadanan yang tidak dikesan awal akan membawa kepada kerja pembetulan tambahan yang mahal pada peringkat online edit, atau lebih teruk, penghantaran akhir yang kelihatan tidak profesional kepada penonton.

Dalam industri kontemporari, keperluan aspect ratio semakin pelbagai — sesetengah klien kini turut memerlukan versi vertikal (9:16) untuk platform media sosial seperti Instagram Reels dan TikTok, bersama-sama versi standard 16:9 untuk TV/YouTube dan versi 1:1 (segi empat sama) untuk sesetengah platform. Editor Tahap 3 perlu merancang sejak peringkat digitisasi bagaimana satu sumber rakaman boleh menghasilkan pelbagai versi aspect ratio ini tanpa menjejaskan komposisi penting (seperti wajah subjek atau teks grafik) pada mana-mana versi.

1. Jenis Aspect Ratio

Aspect Ratio	Kegunaan Lazim
4:3	Format TV lama/warisan
16:9	Standard HD/TV moden, web
Cinemascope	Filem sinema (lebar panorama)
Anamorphic	Lensa filem yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format sinema standard (1.85:1)
Letter box	Paparan filem lebar pada skrin nisbah lebih sempit (jalur hitam atas/bawah)
Wide screen	Format lebar umum untuk televisyen dan filem moden

2. Kaedah Mengendalikan Ketidaksepadanan Aspect Ratio

Kaedah	Penerangan	Kesan Visual
Letterbox	Jalur hitam ditambah di atas dan bawah imej lebar dipaparkan pada skrin lebih sempit	Keseluruhan imej lebar kekal kelihatan, tiada pemotongan
Pillarbox	Jalur hitam ditambah di kiri dan kanan imej sempit (contoh 4:3) dipaparkan pada skrin lebar (16:9)	Imej asal kekal tanpa herotan, tetapi skrin tidak dipenuhi
Crop/pan-and-scan	Bahagian tepi imej lebar dipotong untuk memenuhi skrin lebih sempit	Sebahagian kandungan asal hilang daripada bingkai
Anamorphic desqueeze	Imej yang dimampatkan oleh lensa anamorphic "dilebarkan semula" secara digital kepada nisbah sebenar	Imej dipulihkan kepada bentuk asal tanpa herotan

3. Contoh Studio: Projek Drama Bersiri

Sebuah drama bersiri televisyen dirakam menggunakan lensa anamorphic untuk mendapatkan estetika sinematik lebar (Cinemascope-style, kira-kira 2.39:1), tetapi disiarkan pada platform TV standard 16:9. Editor perlu menjalankan proses *anamorphic desqueeze* semasa digitisasi untuk memulihkan imej kepada nisbah sebenar sebelum penyuntingan bermula, kemudian memutuskan sama ada menggunakan letterbox (mengekal keseluruhan komposisi sinematik pengarah) atau crop kepada 16:9 penuh mengikut arahan pengarah kreatif — keputusan ini mesti dibuat pada peringkat awal kerana ia mempengaruhi keseluruhan komposisi bingkai sepanjang siri.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Pengesahan Aspect Ratio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti aspect ratio sumber rakaman	Spesifikasi kamera/lensa daripada pasukan penggambaran	Aspect ratio sumber disahkan	Nisbah sepadan rekod penggambaran
2	Kenal pasti aspect ratio output yang dikehendaki	Spesifikasi platform penyampaian	Aspect ratio sasaran ditetapkan	Nisbah sepadan keperluan platform
3	Sahkan sama ada footage memerlukan anamorphic desqueeze	Metadata kamera/lensa	Keputusan desqueeze	Metadata lensa disemak dengan tepat
4	Jalankan desqueeze jika diperlukan	Perisian NLE	Imej dipulihkan ke nisbah sebenar	Imej tidak lagi kelihatan mampat
5	Tetapkan kaedah pengendalian ketidaksepadanan (letterbox/pillarbox/crop)	Perisian NLE, arahan kreatif	Kaedah dipilih dan disahkan	Kaedah selari arahan pengarah/klien
6	Semak sampel frame pada pemantau kalibrasi	Pemantau kualiti (QC monitor)	Sampel disahkan tiada herotan	Objek bulat kelihatan bulat, bukan oval
7	Rekod aspect ratio akhir dalam laporan digitisasi	Dokumen laporan projek	Laporan aspect ratio	Rekod lengkap untuk rujukan online edit

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengesan footage anamorphic sebelum edit	Imej kelihatan mampat/herot sepanjang projek	Semak metadata lensa/kamera pada peringkat digitisasi
Menetapkan aspect ratio timeline salah dalam NLE	Semua footage terherot secara automatik	Sahkan tetapan aspect ratio project settings sepadan sumber
Crop tanpa arahan kreatif jelas	Kandungan penting (subjek/teks) terpotong daripada bingkai	Dapatkan pengesahan pengarah/klien sebelum crop dijalankan

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merekod aspect ratio akhir dalam laporan	Kekeliruan pasukan online edit tentang format sebenar	Sentiasa dokumenkan aspect ratio akhir dalam laporan digitisasi

6. Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Aspect Ratio

- ☐ Aspect ratio sumber rakaman disahkan daripada metadata kamera/lensa
- ☐ Aspect ratio output disahkan mengikut spesifikasi platform sasaran
- ☐ Footage anamorphic (jika ada) telah menjalani proses desqueeze
- ☐ Kaedah pengendalian ketidaksepadanan (letterbox/pillarbox/crop) dipersetujui dengan pihak kreatif
- ☐ Sampel frame disemak pada pemantau kalibrasi — tiada herotan bulat/oval
- ☐ Tetapan aspect ratio dalam project settings NLE sepadan sumber sebenar
- ☐ Tiada kandungan penting terpotong akibat crop tidak disahkan
- ☐ Aspect ratio akhir direkod dalam laporan digitisasi untuk rujukan CU C05 (online edit)

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima footage korporat daripada jurukamera lepasan yang tersilap menetapkan kamera pada nisbah 4:3 walaupun keseluruhan projek dirancang untuk paparan 16:9. Editor mengesan percanggahan ini semasa peringkat digitisasi apabila membandingkan metadata kamera dengan brief projek, lalu memaklumkan segera kepada pengarah kreatif. Keputusan diambil untuk menggunakan pillarbox pada footage 4:3 tersebut berbanding meregangkan imej (yang akan menyebabkan herotan ketara pada wajah subjek), memastikan kualiti visual kekal profesional walaupun terdapat kesilapan pada peringkat penggambaran.

8. Penyelarasan Aspect Ratio Merentas Bab

Keputusan aspect ratio yang dibuat pada peringkat digitisasi (Bab ini) mempunyai kesan langsung ke atas keputusan yang telah dibuat dalam Bab 1 hingga Bab 5 — resolusi imbasan filem (Bab 1), kaedah telecine (Bab 2), tetapan project settings NLE (Bab 3), jenis format material (Bab 4), dan resolusi down conversion (Bab 5) semuanya perlu konsisten dengan aspect ratio akhir yang disasarkan. Sebagai contoh, filem yang diimbas pada nisbah penuh negatif (*full aperture*) tetapi disasarkan untuk output Cinemascope 2.39:1 memerlukan pengesahan crop yang tepat sejak peringkat awal supaya tiada maklumat visual penting hilang secara tidak sengaja pada peringkat akhir penyuntingan.

Rumusan

Aspect ratio menentukan bentuk paparan akhir video, dan Editor mesti mengenal pasti nisbah aspek sumber serta output sebelum proses digitisasi/capturing disahkan selesai. Kaedah seperti letterbox, pillarbox, crop, atau anamorphic desqueeze masing-masing

mempunyai kesan visual berbeza dan mesti dipilih berdasarkan arahan kreatif, bukan andaian teknikal semata-mata. Pengesahan awal mengelakkan kerja pembetulan tambahan dan kerosakan visual pada peringkat online edit (rujuk CU C05).

Soalan Refleksi

- Mengapakah meregangkan imej (stretch) untuk menutup ketidaksepadanan aspect ratio adalah amalan yang perlu dielakkan?
- Dalam keadaan apakah pillarbox lebih sesuai berbanding crop bagi footage 4:3 yang perlu dipaparkan pada skrin 16:9?

GLOSARI WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Film scanner	Mesin mengimbas filem seluloid frame demi frame kepada data digital	"Filem 16mm diimbas menggunakan ARRISCAN film scanner."
DPX sequence	Format fail imej tidak mampat, satu fail bagi setiap frame	"Hasil scan disimpan sebagai DPX sequence untuk arkib."
Wet-gate scanner	Scanner yang menggunakan cecair untuk menyembunyikan calar filem	"Filem bercalar diimbas menggunakan wet-gate scanner."
Telecine (TC)	Proses menukar filem kepada isyarat/data video	"Telecine process diperlukan sebelum filem boleh diedit secara digital."
Soft telecine	Kadar bingkai filem dikekalkan dalam metadata, bukan dibakar terus	"Soft telecine membolehkan fleksibiliti kelajuan semasa post-production."
Hard telecine	Kadar bingkai filem dibakar terus ke dalam fail video	"Hard telecine menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel."
3:2 pulldown	Teknik menukar 24fps filem kepada 30fps video (60 medan)	"Reverse telecine diperlukan untuk membuang kesan 3:2 pulldown."
SDI (Serial Digital Interface)	Protokol sambungan video digital profesional untuk peralatan broadcast	"Deck Digital Betacam disambung ke capture card melalui SDI."
MXF (Material Exchange Format)	Format fail bekas (container) video lazim dalam broadcast	"Rakaman berita disimpan dalam format MXF."
Ingest	Proses menyalin fail terus daripada media tapeless tanpa capture berterusan	"Kad SxS di-ingest terus ke storan projek dalam masa 10 minit."
Capturing	Proses menangkap isyarat video masa nyata daripada peralatan tape	"Capturing daripada HD Cam mengambil masa 1:1 dengan tempoh rakaman."
Capture card	Perkakasan yang menerima isyarat video daripada deck untuk ditukar kepada fail digital	"Capture card mesti disokong 4K untuk kerja resolusi tinggi."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Codec	Perisian/algortma memampat dan menyahmampat data video	"ProRes 422 ialah codec intermediate yang popular untuk editing."
Editing project file	Fail kerja NLE yang menyimpan struktur bin, timeline dan pautan media	"Fail projek Premiere Pro berformat .prproj."
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video digital yang membenarkan akses rawak kepada footage	"DaVinci Resolve dan Premiere Pro ialah contoh perisian NLE."
Offline media	Keadaan apabila fail projek tidak dapat mengesan lokasi fail media asal	"Projek menunjukkan offline media selepas folder dipindahkan tanpa kemas kini pautan."
Down conversion	Proses menurunkan resolusi video daripada resolusi asal kepada resolusi lebih rendah	"Down conversion 4K ke HD dilakukan untuk penyiaran TV tempatan."
Aliasing	Artifak garis bergerigi pada tepi objek akibat scaling kualiti rendah	"Aliasing kelihatan jelas pada tepi bangunan selepas down conversion."
Aspect ratio	Nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai video	"16:9 ialah aspect ratio standard untuk kebanyakan TV moden."
Anamorphic	Lensa/teknik yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard	"Footage anamorphic perlu di-desqueeze sebelum diedit."
Desqueeze	Proses melebarkan semula imej anamorphic kepada nisbah sebenar	"Desqueeze dilakukan dalam NLE sebelum penyuntingan bermula."
Letterbox	Jalur hitam atas/bawah untuk memaparkan imej lebar pada skrin sempit	"Filem sinema dipaparkan dengan letterbox pada TV 4:3."
Pillarbox	Jalur hitam kiri/kanan untuk memaparkan imej sempit pada skrin lebar	"Footage 4:3 dipaparkan dengan pillarbox pada skrin 16:9."
Bit depth	Bilangan bit yang mewakili maklumat warna/cahaya bagi setiap piksel	"Scan filem dilakukan pada 10-bit log untuk mengekalkan julat dinamik."
Vinegar syndrome	Kerosakan kimia pada filem asetat yang menyebabkan bau cuka dan kemerosotan fizikal	"Filem arkib menunjukkan tanda vinegar syndrome dan perlu segera diimbab."

PETA MINDA TEKS

- Bab 1: Film Scanning
- Proses & peralatan scanning (wet-gate/dry-gate)
- Resolusi & format fail (DPX, uncompressed)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes pemuliharaan arkib

- Bab 2: Transfer Process
- Telecine (soft/hard, 3:2 pulldown)
- Broadcast equipment & protokol data (SDI, MXF/MOV/AVI/MP4)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes iklan TV & berita
- Bab 3: Computer Software and Hardware
- Pengesahan perisian & perkakasan (spesifikasi HD vs 4K)
- Fail projek editing (.prproj/.drp/.avp)
- Codec & driver capture card
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes dokumentari 4K
- Bab 4: Type of Format Material
- Kategori tape vs tapeless
- Anggaran masa & risiko pemindahan
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes drama bersiri (kad SxS)
- Bab 5: Type of Conversion Format
- Down conversion 4K→HD, 4K→SD
- Risiko konversi (aliasing, softening, aspect ratio)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes dokumentari 24 minit
- Bab 6: Type of Aspect Ratio Format
- Jenis aspect ratio (4:3, 16:9, Cinemascope, Anamorphic, dll.)
- Kaedah letterbox/pillarbox/crop/desqueeze
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes drama bersiri anamorphic

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara soft telecine dan hard telecine, dan mengapa perbezaan ini penting bagi Editor?

Jawapan model: Soft telecine mengekalkan kadar bingkai filem asal dalam metadata untuk fleksibiliti pemprosesan lanjut, manakala hard telecine "membakar" penukaran kadar bingkai terus ke dalam fail video; Editor perlu tahu kaedah mana digunakan kerana ia mempengaruhi kebolehubahan kelajuan/kualiti semasa proses seterusnya.

- Soalan: Nyatakan dua contoh format material tapeless dan jelaskan mengapa proses pemindahannya lebih pantas berbanding format tape.

Jawapan model: Contoh: SDHC Card dan P2 Card. Ia lebih pantas kerana data disalin terus sebagai fail (ingest/file copy) tanpa perlu proses capture masa nyata melalui deck seperti format tape.

- Soalan: Mengapakah penentuan aspect ratio yang tepat penting sebelum proses digitisasi selesai?

Jawapan model: Ketidaksepadanan aspect ratio yang tidak dikesan awal boleh menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit kemudian, menjejaskan kualiti visual akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(4/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Arrange scenes to respected bins

TAJUK:

Penyusunan Scene ke dalam Bin dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami penggunaan bin dalam perisian editing, kaedah penyelarasan scene, dan konvensyen pelabelan bin, merangkumi Bab 1 Editing Software, Bab 2 Scene Coordination dan Bab 3 Bins Labelling, kerana struktur bin yang tersusun rapi memastikan bahan editing mudah dicapai dan mempercepatkan keseluruhan proses penyuntingan seterusnya. Penguasaan topik ini juga membolehkan Bakat menghasilkan senarai bin yang boleh dipertanggungjawabkan kepada Producer sebagai bukti persediaan editing telah lengkap mengikut keperluan projek, sekaligus menyediakan asas kukuh untuk meneruskan kerja penyuntingan rough cut pada Competency Unit seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih Editor Tahap 3 dapat:

- Menjelaskan konsep bin dalam perisian NLE (*Non-Linear Editing*).
- Mengenali fungsi utama bin bagi Editor Tahap 3.
- Membandingkan ciri bin antara perisian NLE yang berbeza.
- Menerangkan hubungan antara struktur bin dengan aliran kerja (*workflow*) projek secara keseluruhan.
- Mengaplikasikan tetapan bin asas mengikut jenis projek (iklan, korporat, dokumentari, drama).

Pengenalan

Sebelum sebarang proses pemotongan (*cutting*) bermula, Editor Tahap 3 mesti memahami perisian NLE yang digunakan di studio kerana setiap perisian mempunyai cara tersendiri untuk mengurus bin. Kegagalan memahami ciri asas ini menyebabkan Editor menghabiskan masa mencari klip berbanding menyunting, satu kerugian masa yang ketara dalam projek dengan tarikh akhir (*deadline*) yang ketat. Kefahaman ini juga menjadi asas kepada dua bab seterusnya kerana penyelarasan scene dan pelabelan bin kedua-duanya bergantung kepada ciri perisian yang digunakan.

Dalam konteks Performance Criteria CU ini — "Scene coordination arranged according to project requirement" dan "Labelled bins prepared/arranged according to project requirement" — kefahaman terhadap ciri perisian bukan sekadar pengetahuan am, tetapi menjadi asas praktikal yang dinilai secara langsung dalam penilaian kompetensi Editor Tahap 3. Seorang Editor yang tidak memahami had dan keupayaan sebenar perisian yang digunakan berisiko menetapkan struktur bin yang tidak praktikal, sama ada terlalu ringkas untuk projek besar atau terlalu rumit untuk projek kecil, kedua-duanya menjejaskan kecekapan kerja keseluruhan pasukan.

1. Definisi Bin

Bin* ialah struktur folder maya (*virtual folder*) di dalam perisian NLE seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve, digunakan untuk mengelola dan menyusun bahan media (klip video, audio, grafik) tanpa memindahkan lokasi fail sebenar pada storan. Bin berfungsi seperti "folder projek" yang wujud hanya di dalam fail projek (*project file*, contohnya .prproj untuk Premiere Pro atau .avp untuk Avid), bukan pada cakera keras. Ini bermakna Editor boleh menyusun semula, menyalin atau memadam bin tanpa menjejaskan fail media asal yang disimpan di server atau storan luaran.

Konsep ini penting difahami kerana ramai pelatih baharu keliru antara "folder pada storan" dan "bin dalam perisian editing" — kedua-duanya berbeza fungsi walaupun kelihatan serupa dari segi visual (ikon folder).

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Bin	Folder maya penyusunan klip dalam projek NLE
Media browser	Pelayar fail media sumber sebelum diimport ke bin
Metadata	Data tentang data — maklumat klip seperti timecode, nombor scene
Sub-clip	Sebahagian klip yang ditanda daripada klip induk
Project file	Fail projek yang menyimpan struktur bin dan susunan klip

2a. Kepentingan Bin dalam Konteks Tools, Equipment and Materials (TEM) CU Ini

Rujukan Tools, Equipment and Materials (TEM) bagi CU C02 menyenaraikan "Editing software and hardware" pada nisbah 1:3 (satu set perisian dan perkakasan bagi setiap tiga pelatih), menunjukkan bahawa Bakat perlu berkongsi akses stesen kerja semasa latihan praktikal. Situasi perkongsian ini menjadikan disiplin pengurusan bin lebih kritikal lagi, kerana struktur bin yang dicipta oleh seorang pelatih perlu dapat difahami dan diteruskan dengan lancar oleh pelatih seterusnya yang menggunakan stesen kerja yang sama pada sesi berikutnya, tanpa memerlukan penerangan lisan yang panjang setiap kali giliran ditukar.

3. Fungsi dan Perbandingan Ciri Bin

Perisian NLE	Ciri Bin Utama	Kesesuaian Projek
Avid Media Composer	Sistem bin mantap (*bin locking*, kongsi bin merentas stesen kerja) untuk projek berskala besar	Filem, siri TV, produksi berpasukan besar
Adobe Premiere Pro	Integrasi bin dengan Adobe Bridge/Media Browser, warna label fleksibel	Iklan, korporat, projek solo/pasukan kecil

Perisian NLE	Ciri Bin Utama	Kesesuaian Projek
DaVinci Resolve	Bin dalam Media Pool bersepadu dengan modul Color, metadata lanjutan	Projek yang memerlukan grading lanjutan selepas edit

Fungsi utama bin: membolehkan Editor mengakses klip tertentu dengan pantas tanpa menyemak keseluruhan storan projek; menyediakan paparan *metadata* setiap klip (nombor scene/take, timecode, status Good/NG) secara terus; membolehkan pelbagai cara paparan (senarai, ikon/thumbnail) untuk memudahkan pengecaman visual klip; dan membenarkan penciptaan *sub-bin* bersarang (*nested bins*) untuk hierarki yang lebih terperinci mengikut keperluan projek.

4. Tetapan Bin Mengikut Jenis Projek

Setiap jenis produksi memerlukan pendekatan bin yang sedikit berbeza kerana skala dan jumlah bahan berbeza:

- Iklan TV 30 saat*: bin mudah — satu bin utama, sub-bin untuk setiap *take* produk dan *take* pelakon; jumlah klip biasanya kecil (kurang 50 klip) sehingga struktur ringkas sudah memadai.
- Video korporat 3 minit*: bin dipecah mengikut segmen (temu bual, B-roll pejabat, grafik korporat, muzik latar); memudahkan Editor menyusun urutan bercerita korporat.
- Dokumentari 24 minit*: bin lebih kompleks — dipecah mengikut subjek temu bual, lokasi, arkib, dan B-roll; kerana jumlah footage boleh mencecah beberapa jam rakaman.
- Drama bersiri*: bin mengikut episod, kemudian mengikut scene dalam setiap episod; struktur berlapis (*nested*) amat penting kerana bilangan klip yang sangat besar merentas berbilang episod.

5. Hierarki Bin Bersarang (Nested Bins)

Selain bin peringkat tunggal, kebanyakan perisian NLE moden membenarkan Editor mencipta *nested bins* — iaitu bin di dalam bin, membentuk hierarki berbilang lapisan seperti struktur folder pada sistem komputer biasa. Sebagai contoh, satu bin induk "PROJEK_DRAMA_EP05" boleh mengandungi sub-bin "01_VIDEO", dan di dalam "01_VIDEO" pula terdapat sub-sub-bin "SC01", "SC02", "SC03" mengikut nombor scene. Struktur berlapis ini amat berguna bagi projek berskala besar kerana ia mengelakkan satu bin tunggal menjadi terlalu panjang senarainya sehingga sukar ditatal (*scroll*). Walau bagaimanapun, Editor perlu berhati-hati supaya tidak mencipta terlalu banyak lapisan (lebih daripada tiga atau empat tingkat), kerana ini akan menyebabkan proses mencari klip mengambil lebih banyak klik dan masa berbanding struktur yang cekap.

Sebagai panduan am, dua hingga tiga lapisan hierarki sudah memadai untuk kebanyakan projek: lapisan pertama mengikut jenis media atau episod, lapisan kedua mengikut kategori atau scene, dan lapisan ketiga (jika perlu) mengikut status seperti *SELECTS* atau *NG*. Struktur yang terlalu cetek (*flat*) menyukarkan carian, manakala struktur yang terlalu dalam (*deep*) memperlambatkan navigasi — kedua-duanya perlu diseimbangkan mengikut skala sebenar projek.

6. Kod Warna dan Metadata Tersuai pada Peringkat Bin

Selain label warna asas, kebanyakan perisian NLE moden membenarkan Editor menambah medan metadata tersuai (*custom metadata field*) pada peringkat bin, bukan sekadar pada klip individu. Sebagai contoh, dalam Avid Media Composer, Editor boleh menambah lajur "Status Bin" (Draf / Semakan / Lengkap) atau "Tanggungjawab" (nama Assistant Editor yang bertanggungjawab) terus pada paparan bin, membolehkan Lead Editor menyemak kemajuan keseluruhan projek tanpa perlu membuka setiap bin satu persatu. Ciri ini amat berguna dalam produksi drama bersiri yang melibatkan berbilang episod dan berbilang Assistant Editor bekerja secara serentak.

Penggunaan medan tersuai ini juga membantu proses audit dalaman studio — sekiranya berlaku isu selepas penyerahan (contohnya klip yang hilang atau tersalah label), rekod metadata bin membolehkan pihak pengurusan mengesan dengan tepat bila dan oleh siapa perubahan struktur terakhir dibuat, sekiranya perisian menyokong ciri log sejarah (*version history*) sedemikian.

7. Peranan Bin dalam Kerja Berpasukan (Kolaborasi)

Bagi produksi yang melibatkan lebih daripada seorang Editor atau Assistant Editor bekerja pada projek yang sama secara serentak (contohnya dalam Avid Media Composer menggunakan *shared storage*), bin memainkan peranan penting sebagai titik perkongsian maklumat. Sesebuah bin yang dikongsi membolehkan semua ahli pasukan melihat kemas kini terkini tanpa perlu menghantar fail berulang kali melalui e-mel atau storan luaran. Ciri *bin locking* membolehkan seorang Editor "mengunci" bin tertentu semasa sedang mengeditnya supaya ahli pasukan lain tidak menimpa perubahan secara serentak, mengelakkan konflik data.

Dalam persekitaran tanpa storan kongsi (contohnya Editor bekerja secara solo atau di studio kecil menggunakan Premiere Pro), peranan ini digantikan dengan disiplin menyimpan versi projek secara berkala dan berkomunikasi jelas dengan pasukan tentang bahagian bin yang sedang disunting, bagi mengelakkan kekeliruan versi terkini.

7a. Interoperabiliti Bin Antara Perisian NLE

Dalam sesetengah situasi, projek yang bermula di satu perisian NLE perlu dipindahkan atau dikongsi dengan pasukan yang menggunakan perisian berbeza — contohnya kerja *offline edit* dilakukan dalam Premiere Pro tetapi *online conform* dan *colour grading* dilakukan di studio lain menggunakan DaVinci Resolve. Dalam keadaan ini, struktur bin perlu dieksport menggunakan format pertukaran standard industri seperti AAF (*Advanced Authoring Format*) atau XML, yang membawa bersama maklumat metadata, susunan bin, dan penanda masa (*timecode*) supaya struktur asal dapat dikekalkan seboleh mungkin apabila diimport ke perisian destinasi.

Walau bagaimanapun, Editor perlu maklum bahawa tidak semua ciri bin (contohnya label warna tersuai atau medan metadata khusus sesuatu perisian) dapat dipindahkan sepenuhnya tanpa kehilangan maklumat (*data loss*) semasa proses eksport-import ini. Justeru, amalan baik ialah menyediakan senarai bin bertulis (dokumen luaran) sebagai rujukan sandaran, supaya walaupun struktur digital tidak dapat dipindahkan 100% tepat,

pasukan penerima masih mempunyai panduan untuk menyusun semula bin mengikut susunan asal yang dikehendaki.

8. Prosedur Menyediakan Bin Asas dalam Projek Baharu

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Cipta fail projek baharu	Premiere Pro / Avid / Resolve	Fail projek kosong (.prproj/.avp)	Nama fail mengikut konvensyen studio
2	Tetapkan *frame rate* dan resolusi projek mengikut *shooting board*	Tetapan projek perisian NLE	Sequence setting disahkan	Padan dengan format kamera (contoh 25fps PAL)
3	Import media daripada storan/server	Media Browser / Import	Klip masuk ke Media Pool/Project Panel	Semua fail media dikesan tanpa ralat *offline*
4	Cipta bin induk (*master bin*)	Klik kanan → New Bin	Bin utama projek terbentuk	Nama bin mengikut nama projek
5	Cipta sub-bin mengikut kategori (video, audio, grafik, muzik)	New Bin dalam bin induk	Struktur bertingkat sedia	Setiap sub-bin ada label jelas
6	Susun klip ke sub-bin yang betul	Drag-and-drop* atau *Move to Bin*	Klip tersusun ikut kategori	Tiada klip tertinggal di bin induk
7	Semak semula struktur bersama Assistant Editor/Producer	Semakan visual dalam Project Panel	Struktur bin disahkan	Producer/Lead Editor lulus struktur

8b. Latihan dan Kecekapan Berterusan dalam Perisian NLE

Industri penyuntingan video sentiasa berkembang dengan kemas kini perisian yang kerap — setiap versi baharu Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve boleh memperkenalkan ciri bin baharu, perubahan antara muka pengguna, atau penambahbaikan prestasi. Editor Tahap 3 yang kompeten perlu mengamalkan pembelajaran berterusan (*continuous learning*) dengan mengikuti nota pelepasan (*release notes*) rasmi pembekal perisian, menyertai forum komuniti profesional, atau menghadiri sesi latihan dalaman studio apabila terdapat peningkatan sistem.

Sikap "up-to-date dalam perisian editing" turut dinyatakan secara khusus dalam Attitude/Safety/Environmental bagi WA4 CU ini, menunjukkan bahawa JPK sendiri mengiktiraf kepentingan kecekapan berterusan ini sebagai sebahagian daripada kompetensi seorang Editor profesional, bukan sekadar kemahiran teknikal sekali sahaja yang dipelajari semasa latihan awal.

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Import semua klip terus ke bin induk tanpa sub-bin	Bin induk menjadi padat dan sukar dicari	Cipta sub-bin sebelum import bermula
Tidak menetapkan *frame rate* projek sebelum import	Klip kelihatan tidak segerak (*out of sync*) audio-video	Sahkan tetapan sequence sebelum import media
Menggunakan nama bin sama seperti nama folder storan tanpa semakan	Kekeliruan semasa mencari versi terkini	Semak dan kemas kini nama bin selepas setiap sesi kerja
Tidak menyimpan salinan fail projek sebelum ubah struktur bin besar	Kehilangan struktur asal jika berlaku ralat	Simpan versi projek (*save as* bernombor) sebelum perubahan besar
Berkongsi bin tanpa mengunci (*lock*) semasa kerja berpasukan	Konflik penyuntingan serentak, data tertimpa	Gunakan ciri *bin locking* (Avid) atau kunci akses fail semasa kerja aktif

10. Senarai Semak Kualiti — Persediaan Bin dalam Perisian

- ☐ Fail projek dicipta dengan tetapan *frame rate* dan resolusi yang betul
- ☐ Semua media diimport tanpa amaran *offline* atau *missing file*
- ☐ Bin induk (*master bin*) dicipta dengan nama mengikut konvensyen studio
- ☐ Sub-bin dicipta mengikut kategori media (video, audio, grafik, muzik)
- ☐ Tiada klip tertinggal di luar struktur bin yang ditetapkan
- ☐ Label warna (jika digunakan) konsisten mengikut jenis media
- ☐ Fail projek disimpan sebagai versi awal (*v1*) sebelum kerja bermula
- ☐ Struktur bin disahkan oleh Lead Editor/Producer sebelum penyuntingan bermula

11. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil menerima projek iklan TV 30 saat untuk sebuah jenama minuman. Oleh kerana tempoh pengeluaran hanya tiga hari, Editor memilih Adobe Premiere Pro kerana integrasi Media Browser yang pantas untuk import terus daripada kad SD kamera. Editor mencipta satu bin induk "IKLAN_MINUMAN_2026" dengan tiga sub-bin: "01_PRODUK", "02_PELAKON", "03_MUZIK". Oleh kerana strukturnya ringkas dan sesuai dengan skala projek, proses pemilihan *good take* dan penyuntingan rough cut dapat disiapkan dalam masa kurang daripada lapan jam berbanding anggaran awal dua hari, membuktikan kepentingan memilih struktur bin yang sepadan dengan skala projek.

Pada projek berikutnya untuk jenama yang sama tetapi berskala korporat 3 minit, Editor yang sama cuba menggunakan struktur bin ringkas yang serupa tanpa sub-bin tambahan, dan mendapati proses mencari klip temu bual menjadi lebih perlahan berbanding jangkaan kerana bilangan klip meningkat kepada lebih 150 fail. Pengajaran daripada situasi ini mengukuhkan prinsip bahawa struktur bin perlu dinilai semula bagi setiap projek baharu, bukan disalin secara membuta tuli daripada projek lampau walaupun untuk pelanggan yang sama.

11a. Sokongan Bin dalam Penyediaan Fail Digitisasi (Hubungan dengan WA2 dan WA3)

Struktur bin yang dibincangkan dalam bab ini tidak berdiri sendiri, tetapi bersambung secara langsung dengan hasil kerja daripada WA2 (Convert recorded materials/footage) dan WA3 (Perform digitising/capturing recorded materials) dalam CU C02 yang sama. Klip yang telah ditukar format (contohnya daripada 4K kepada HD) dan telah didigitisasi ke cakera keras mestilah diimport terus ke dalam bin yang telah disediakan mengikut struktur yang dirancang pada peringkat awal projek, bukan dibiarkan bertaburan dalam folder storan tanpa organisasi.

Ini bermakna Editor Tahap 3 perlu merancang struktur bin lebih awal — idealnya sebelum proses digitisasi bermula — supaya apabila fail hasil digitisasi tiba, ia boleh terus diimport ke sub-bin yang telah sedia disusun mengikut kategori (video, audio, grafik) tanpa perlu proses penyusunan semula yang memakan masa. Perancangan awal ini menjimatkan masa keseluruhan aliran kerja persediaan editing dan mengelakkan pertindihan kerja antara peringkat digitisasi dan peringkat penyusunan bin.

12. Pengurusan Storan dan Prestasi Bin dalam Projek Besar

Selain struktur logikal, Editor Tahap 3 juga perlu memahami bahawa bilangan klip dan bin yang terlalu banyak dalam satu fail projek boleh menjejaskan prestasi perisian NLE, terutamanya apabila stesen kerja tidak mempunyai RAM atau storan pantas (*SSD/NVMe*) yang mencukupi. Sebagai contoh, projek dokumentari dengan lebih 2,000 klip mentah yang disusun dalam satu bin tunggal tanpa sub-bin boleh menyebabkan perisian mengambil masa lebih lama untuk memuatkan (*load*) paparan thumbnail, lantas memperlahankan kerja harian Editor.

Untuk mengurangkan risiko ini, beberapa amalan disyorkan: pertama, elakkan memaparkan thumbnail bersaiz besar untuk bin yang mengandungi ratusan klip — gunakan paparan senarai (*list view*) berbanding paparan ikon (*icon/grid view*) semasa peringkat awal penyusunan; kedua, arkibkan atau alih keluar klip yang sudah disahkan tidak digunakan (*NG* yang tidak diperlukan lagi) daripada projek aktif ke dalam projek arkib berasingan selepas fasa rough cut selesai; ketiga, pastikan storan media (cakera keras/SSD) mempunyai ruang kosong mencukupi (disyorkan sekurang-kurangnya 20% daripada kapasiti keseluruhan) supaya prestasi baca-tulis (*read-write*) tidak merosot. Isu prestasi ini selalunya diabaikan oleh pelatih baharu tetapi menjadi punca utama kelewatan kerja dalam persekitaran studio sebenar yang mengendalikan projek berskala besar seperti drama bersiri atau filem penuh.

12a. Isu Keselamatan Data dan Sandaran (Backup) Bin

Oleh kerana bin dan struktur projek hanya wujud di dalam fail projek NLE, kehilangan atau kerosakan fail tersebut bermakna kehilangan keseluruhan kerja penyusunan yang telah dilaburkan masa dan usaha — walaupun fail media asal masih selamat di storan. Justeru, amalan sandaran (*backup*) fail projek secara berkala adalah kritikal dalam persediaan editing. Kebanyakan perisian NLE moden menyediakan ciri *auto-save* yang menyimpan salinan fail projek pada selang masa tertentu (contohnya setiap 15

hingga 20 minit), tetapi Editor Tahap 3 tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada ciri ini sahaja.

Amalan terbaik studio menggabungkan tiga lapisan perlindungan: pertama, ciri *auto-save* dalaman perisian; kedua, penyimpanan salinan manual berformat bernombor (contohnya Projek_v1, Projek_v2) pada penghujung setiap sesi kerja utama; dan ketiga, sandaran ke storan luaran atau awan (*cloud storage*) secara berkala, terutamanya sebelum sebarang perubahan struktur bin yang besar. Kegagalan mengamalkan disiplin sandaran ini merupakan salah satu risiko operasi paling kerap dilaporkan dalam bengkel-bengkel penyuntingan video, dan kesannya boleh menjejaskan keseluruhan jadual produksi jika berlaku pada peringkat lewat projek.

12b. Penyelesaian Masalah Biasa Berkaitan Bin

Selain kesilapan yang boleh dielakkan melalui disiplin kerja (rujuk Bahagian 9), Editor Tahap 3 turut perlu bersedia menangani masalah teknikal yang timbul secara tidak dijangka semasa menggunakan bin dalam perisian NLE. Kebolehan mendiagnosis punca sesuatu gejala dengan cepat — berbanding cuba membaiki secara cuba jaya (*trial and error*) — menjimatkan masa yang ketara terutamanya semasa sesi kerja bertekanan dengan tarikh akhir yang ketat. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan di studio, punca yang paling kerap dikaitkan dengannya, dan tindakan pembetulan yang disyorkan:

Gejala	Punca	Tindakan
Klip dalam bin dipaparkan sebagai *offline* (kotak merah/media hilang)	Fail media dipindah, dinamakan semula, atau storan luaran tidak disambungkan	Sambung semula storan; guna fungsi *Relink Media* untuk menunjuk semula lokasi fail sebenar
Bin mengambil masa lama untuk memuatkan paparan thumbnail	Bilangan klip terlalu banyak dalam satu bin tanpa sub-bin, atau storan (*HDD/SSD*) perlahan	Tukar kepada paparan senarai (*list view*); pecahkan bin besar kepada sub-bin mengikut kategori
Perubahan nama/susunan bin oleh seorang Editor tidak kelihatan pada stesen kerja lain	Bin dikongsi tanpa *refresh* projek, atau fail projek tidak disegerakkan (*shared storage lag*)	Simpan dan tutup-buka semula projek (*close-reopen*); pastikan sambungan rangkaian ke *shared storage* stabil
Label warna bin hilang selepas eksport-import AAF/XML ke perisian lain	Format pertukaran tidak menyokong sepenuhnya ciri label warna khusus perisian sumber	Sediakan senarai bin bertulis sebagai rujukan sandaran sebelum eksport (rujuk Bahagian 7a)
Bin "terkunci" (*locked*) dan tidak boleh disunting walaupun Editor lain sudah selesai	Ciri *bin locking* tidak dilepaskan (*unlock*) dengan betul akibat perisian ranap atau sesi ditutup secara tidak normal	Guna fungsi *Unlock Bin* pada peringkat pentadbir projek, atau mulakan semula perisian NLE sebelum cuba semula
Sub-bin bersarang (*nested bin*) hilang selepas *save as* projek baharu	Struktur bin tidak disalin sepenuhnya akibat ralat semasa proses *save as* atau fail projek rosak sebahagian	Buka salinan sandaran (*backup*) terkini fail projek; sahkan struktur bin sebelum meneruskan kerja

Sebagai amalan am, Editor Tahap 3 disyorkan mencatat sebarang isu bin yang berulang dalam log masalah studio (*issue log*), supaya corak masalah yang kerap berlaku pada sesuatu stesen kerja atau perisian tertentu dapat dikenal pasti dan diselesaikan pada peringkat infrastruktur, bukan diselesaikan berulang kali secara individu oleh setiap Editor yang menghadapinya.

13. Rumusan

Bin ialah alat pengurusan media maya yang mempercepatkan akses klip tanpa mengubah lokasi fail sebenar pada storan. Setiap perisian NLE — Avid, Premiere Pro, DaVinci Resolve — mempunyai ciri bin yang sedikit berbeza mengikut skala dan aliran kerja studio, dan pemilihan struktur bin perlu disesuaikan dengan jenis serta skala projek (iklan, korporat, dokumentari, drama). Editor Tahap 3 yang mahir memilih dan menyediakan bin dengan betul akan menjimatkan masa yang ketara sepanjang proses penyuntingan. Pengetahuan ini menjadi asas penting sebelum melangkah ke Bab 2 dan Bab 3, kerana kaedah penyelarasan scene dan pelabelan bin yang dibincangkan seterusnya kedua-duanya dilaksanakan menggunakan ciri-ciri perisian yang telah diterangkan dalam bab ini.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah struktur bin bagi projek dokumentari berbeza daripada struktur bin bagi iklan TV 30 saat, dan mengapa?
- Apakah risiko jika Editor tidak mengunci (*lock*) bin semasa kerja berpasukan dalam projek besar?

Bab 2: Scene Coordination

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan tujuan penyelarasan scene (*scene coordination*).
- Menyenaraikan kaedah penyelarasan scene dan kesesuaiannya mengikut jenis produksi.
- Menentukan pengasingan *good take* daripada *take* NG dalam bin.
- Mengaitkan penyelarasan scene dengan proses rough cut di CU C03.
- Menyediakan carta aliran (*sequence*) klip sebelum penyuntingan bermula.

Pengenalan

Penyelarasan scene adalah jambatan antara kerja Assistant Editor semasa peringkat persediaan dan kerja Editor semasa peringkat penyuntingan sebenar (rough cut). Tanpa penyelarasan yang teratur, Editor terpaksa menonton semula keseluruhan footage mentah setiap kali mencari satu adegan tertentu — satu proses yang boleh mengambil masa berjam-jam bagi produksi berskala dokumentari atau drama bersiri. Justeru, kemahiran ini secara langsung menyokong kecekapan Performance Criteria 4.1 CU ini, iaitu "Scene coordination arranged according to project requirement".

Related Skills bagi WA4 turut menyenaraikan "Identify scene sequence" dan "Select scene to respected bins" sebagai kemahiran teras yang perlu dikuasai bersama penyelarasan scene ini, menunjukkan bahawa keupayaan mengenal pasti turutan scene dengan tepat adalah pra-syarat kepada keupayaan memilih dan meletakkan scene tersebut ke bin yang betul. Bab ini menyediakan asas pengetahuan bagi kedua-dua kemahiran tersebut secara berperingkat.

1. Definisi dan Tujuan

Penyelarasan scene (*scene coordination*) ialah proses menyusun klip mengikut turutan naratif atau struktur produksi supaya Editor dapat mencari dan menggunakan footage dengan cekap semasa proses penyuntingan rough cut (rujuk CU C03). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangkan masa carian (*search time*), memastikan tiada footage yang tertinggal atau terlepas pandang, dan menyediakan asas yang jelas untuk Editor membuat keputusan kreatif tanpa gangguan teknikal.

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Scene coordination	Penyelarasan susunan scene mengikut turutan naratif/produksi
Good take	Rakaman/*take* yang disahkan sesuai digunakan dalam edit akhir
NG (No Good) take	Rakaman yang tidak sesuai/gagal digunakan
Shooting schedule	Jadual penggambaran mengikut hari dan lokasi
Continuity	Kesinambungan visual/naratif antara scene

3. Kaedah Penyelarasan Scene

Kaedah	Kesesuaian	Contoh Aplikasi
Mengikut nombor scene skrip	Mengikuti aliran naratif dengan mudah semasa rough cut	Drama bersiri, filem pendek
Mengikut lokasi/hari penggambaran	Produksi berskala besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi yang sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir	Filem penuh, dokumentari lapangan
Mengikut kategori kandungan	Bin berasingan untuk dialog utama, B-roll, muzik, dan grafik — memudahkan pencarian jenis bahan tertentu	Video korporat, iklan
Mengikut subjek temu bual	Bin diasingkan mengikut nama subjek/informan yang ditemu bual	Dokumentari bertemu bual

4. Kaedah Pengasingan Good Take dan NG Take

Pengasingan *good take* daripada *take* NG dilakukan berdasarkan maklumat daripada *continuity sheet* atau *DIT sheet* yang disediakan semasa penggambaran (rujuk WA1 CU ini). Proses ini melibatkan:

- Semakan label pada setiap klip (contohnya "G" untuk *good*, "NG" untuk *no good*) yang ditanda oleh Script Supervisor semasa penggambaran.
- Pemindahan *good take* ke bin "SELECTS" atau "MASTER" berasingan daripada bin bahan mentah.
- Penandaan *take* NG dengan label warna merah atau dipindahkan ke sub-bin "NG_TAKES" supaya tidak mengganggu proses pemilihan Editor.
- Pengesahan semula oleh Editor sebelum bahan diteruskan ke proses rough cut di CU C03, bagi mengelakkan kesilapan klip yang tersalah tanda.

5. Hubungan Scene Coordination dengan Shooting Schedule

Penyelarasan scene tidak boleh dipisahkan daripada jadual penggambaran (*shooting schedule*) yang disediakan sebelum produksi bermula. Dalam kebanyakan produksi, terutamanya filem dan drama bersiri, penggambaran dijalankan mengikut kecekapan logistik — contohnya semua scene di satu lokasi digambar bersama walaupun ia tersebar dalam beberapa bab cerita yang berbeza — bukan mengikut urutan cerita sebenar. Ini bermakna Assistant Editor perlu merujuk kembali kepada *shooting schedule* dan skrip asal untuk memahami di mana sebenarnya setiap scene "tergolong" dalam naratif akhir, sebelum menyusunnya semula ke dalam bin mengikut turutan cerita.

Kegagalan memahami perbezaan antara urutan penggambaran dan urutan naratif adalah punca utama kekeliruan pada peringkat awal kerjaya Assistant Editor. Sebagai panduan, sentiasa sediakan dua rujukan bersebelahan semasa bekerja: *shooting schedule* (menunjukkan bila dan di mana setiap scene digambar) dan skrip bernombor (menunjukkan di mana scene tersebut sepatutnya muncul dalam cerita).

6. Contoh Sebenar Studio — Merentas Genre

- Iklan TV 30 saat*: penyelarasan scene berdasarkan urutan naratif iklan (pembukaan produk, aksi penggunaan, penutup jenama); format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk platform siaran dan media sosial.
- Video korporat 3 minit*: penyelarasan berdasarkan segmen kandungan (pengenalan syarikat, testimoni pelanggan, penutup); format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web korporat.
- Dokumentari 24 minit*: penyelarasan berdasarkan lokasi dan subjek temu bual kerana penggambaran mengambil masa beberapa hari di lokasi berbeza; format 4K UHD 3840×2160, 23.976fps, deliverable ProRes 422 untuk penyiaran TV.
- Drama bersiri*: penyelarasan berdasarkan nombor scene skrip dan episod kerana naratif kompleks merentas berbilang episod; format DCI 4096×2160, 23.976fps, deliverable DNxHR HQ untuk penghantaran ke rumah pengeluaran.

7. Penggunaan Metadata untuk Mempercepatkan Penyelarasan

Selain penyusunan manual, Editor Tahap 3 disyorkan memanfaatkan medan *metadata* yang disediakan oleh perisian NLE untuk mempercepatkan proses penyelarasan scene.

Kebanyakan perisian membenarkan Editor menambah medan tersuai (*custom metadata column*) seperti "Nombor Scene", "Take", "Status", dan "Lokasi" terus pada paparan bin. Dengan mengisi medan ini semasa proses log (rujuk WA1), Editor kemudiannya boleh menggunakan fungsi *sort* atau *filter* untuk menyusun semula paparan klip mengikut kriteria yang dikehendaki tanpa perlu memindahkan fail fizikal antara bin secara manual.

Sebagai contoh, dalam projek dokumentari dengan lebih 500 klip mentah, Editor boleh menapis paparan untuk memaparkan hanya klip dari "Lokasi: Pejabat" dan "Status: Good" dalam masa beberapa saat, berbanding menatal manual melalui keseluruhan bin. Kaedah ini amat berkesan untuk produksi berskala besar di mana penyusunan fizikal semata-mata tidak lagi mencukupi.

7a. Isu Penyelarasan Scene dalam Produksi Multicam

Produksi yang menggunakan lebih daripada satu kamera secara serentak (*multicam*) — lazim dalam rakaman langsung, konsert, temu bual panel, atau adegan aksi drama — memerlukan pendekatan penyelarasan scene yang berbeza sedikit daripada produksi kamera tunggal. Setiap kamera dalam susunan multicam menghasilkan fail berasingan bagi adegan yang sama, dan Editor perlu menyelaraskan semua sudut kamera tersebut ke dalam satu kumpulan (*angle group* atau *multicam clip*) sebelum bin akhir disusun, biasanya berdasarkan padanan bunyi (*audio sync*) atau *timecode* bersama daripada *jam-lock* semasa penggambaran.

Bin bagi produksi multicam biasanya disusun mengikut nombor adegan terlebih dahulu, kemudian di dalamnya diasingkan mengikut label kamera (Kamera A, Kamera B, Kamera C, dan seterusnya) sebelum klip disegerakkan menjadi satu *multicam clip* tunggal untuk memudahkan Editor menukar sudut pandang semasa proses rough cut tanpa perlu mencari fail berasingan bagi setiap kamera secara manual. Kegagalan menyelaraskan sudut kamera dengan betul pada peringkat ini akan menyebabkan ketidaksegerakan (*sync drift*) yang sukar dikesan pada peringkat kemudian, terutamanya bagi rakaman yang panjang tempohnya seperti konsert atau majlis rasmi.

8. Prosedur Penyelarasan Scene

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan *continuity sheet*/ *shooting board* daripada Script Supervisor	Dokumen fizikal/digital	Rujukan urutan scene	Dokumen lengkap dan sah
2	Semak label *good take*/NG pada setiap klip	Media Browser/Log Sheet	Senarai klip berlabel	Label sepadan dengan continuity sheet
3	Tentukan kaedah penyelarasan (nombor scene / lokasi / kategori)	Perbincangan dengan Lead Editor	Kaedah dipersetujui	Kaedah sesuai dengan jenis produksi

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Cipta bin mengikut kaedah yang dipilih	Perisian NLE	Struktur bin sementara	Bin mencerminkan kaedah dipilih
5	Pindahkan *good take* ke bin "SELECTS"	Drag-and-drop*/Move to Bin	Bin selects lengkap	Semua good take dipindahkan
6	Asingkan *take* NG ke bin "NG_TAKES"	Drag-and-drop*/label warna	Bin NG lengkap	Tiada good take tersalah letak
7	Sahkan susunan akhir bersama Editor/Lead Editor	Semakan visual	Susunan disahkan	Lulus sebelum rough cut CU C03

8b. Data Filing dan Rekod Susulan (Arrange Data Filing)

Related Skills bagi WA4 CU ini turut menyenaraikan "Arrange data filing" sebagai kemahiran berkaitan, iaitu keupayaan Editor menyusun dan menyimpan rekod fail data secara sistematik selepas proses penyelarasan scene selesai. Ini bukan sekadar merujuk kepada struktur bin dalam perisian, tetapi juga rekod fizikal/digital seperti salinan continuity sheet yang telah disemak, senarai good take yang telah disahkan, dan log perubahan yang dibuat sepanjang proses penyelarasan.

Data filing yang teratur membolehkan mana-mana ahli pasukan — walaupun tidak terlibat sejak awal — dapat memahami sejarah keputusan penyelarasan scene sekiranya perlu merujuk semula pada peringkat kemudian, contohnya semasa proses semakan kualiti oleh Producer atau semasa audit dalaman selepas produksi selesai. Amalan menyimpan rekod ini secara berasingan daripada fail projek NLE (contohnya dalam folder dokumentasi bersama di server studio) turut menjadi langkah keselamatan tambahan sekiranya fail projek utama rosak atau hilang.

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk *continuity sheet* semasa penyelarasan	Klip tersalah susun mengikut naratif	Sentiasa sahkan dengan dokumen rasmi sebelum susun
Mencampurkan *good take* dan NG take dalam bin sama	Editor membuang masa menyemak take yang tidak sah guna	Asingkan segera selepas label disahkan
Memilih kaedah penyelarasan tidak sesuai dengan skala produksi	Struktur menjadi terlalu ringkas/rumit berbanding keperluan	Padankan kaedah dengan jenis produksi (rujuk jadual kaedah)
Tidak menyemak semula sebelum serah ke rough cut	Kesilapan dibawa masuk ke peringkat penyuntingan seterusnya	Sahkan bersama Lead Editor sebelum serah CU C03
Mengabaikan penandaan *take* alternatif (B-take) yang berpotensi berguna	Kehilangan pilihan kreatif semasa edit	Simpan B-take dalam sub-bin berasingan, bukan dibuang

10. Senarai Semak Kualiti — Penyelarasan Scene

- ☐ *Continuity sheet*/*shooting board* dirujuk sepenuhnya
- ☐ Semua klip disemak dan dilabel *good* atau NG
- ☐ Kaedah penyelarasan dipilih mengikut jenis produksi
- ☐ Bin "SELECTS" mengandungi hanya *good take* yang disahkan
- ☐ Bin "NG_TAKES" diasingkan sepenuhnya daripada bin utama
- ☐ B-take/take alternatif disimpan, bukan dibuang
- ☐ Susunan disahkan oleh Lead Editor/Producer
- ☐ Struktur sedia untuk diserahkan ke proses rough cut CU C03

11. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menggambarkan dokumentari 24 minit tentang usahawan kecil di tiga lokasi berbeza sepanjang lima hari. Oleh kerana penggambaran tidak mengikut turutan naratif akhir, Assistant Editor menyelaraskan scene mengikut lokasi dan hari penggambaran terlebih dahulu, kemudian menyusun semula mengikut subjek temu bual sebelum diserahkan kepada Editor. Hasilnya, Editor dapat mengenal pasti *good take* yang relevan bagi setiap subjek dalam masa kurang tiga jam berbanding anggaran awal satu hari penuh, kerana penyelarasan awal telah mengurangkan kekeliruan lokasi dan tarikh penggambaran.

Dalam projek yang sama, satu isu timbul apabila didapati dua subjek temu bual dirakam pada hari dan lokasi yang sama tetapi kandungan perbualan mereka perlu digabungkan secara bersilang (*intercut*) dalam susunan akhir dokumentari. Assistant Editor menyelesaikan isu ini dengan mencipta sub-bin tambahan "INTERCUT_SUBJEK_A_B" khusus untuk klip-klip yang berkaitan kedua-dua subjek tersebut, membolehkan Editor mengakses bahagian relevan tanpa perlu menyemak keseluruhan bin masing-masing subjek — menunjukkan fleksibiliti struktur bin perlu disesuaikan apabila keperluan naratif projek berubah semasa proses penyelarasan.

11a. Penyediaan untuk Serahan kepada CU C03 (Rough Cut)

Hasil akhir daripada proses penyelarasan scene dalam bab ini menjadi input langsung kepada CU C03 (peringkat penyuntingan rough cut). Oleh itu, Editor Tahap 3 perlu memastikan bahawa apa yang diserahkan bukan sahaja tersusun rapi dari segi bin, tetapi turut disertakan dengan nota serahan (*handover notes*) yang menerangkan sebarang isu atau perkara khusus yang perlu diketahui oleh Editor yang akan melaksanakan rough cut — contohnya klip tertentu yang mempunyai isu audio, atau scene yang mempunyai beberapa versi *good take* alternatif yang memerlukan keputusan kreatif lanjut.

Komunikasi yang jelas semasa serahan ini mengurangkan risiko salah faham dan mengelakkan Editor rough cut daripada membuang masa menyemak semula perkara yang sepatutnya telah disahkan pada peringkat penyelarasan scene. Amalan terbaik

ialah menyediakan ringkasan bertulis pendek (satu hingga dua muka surat) yang menyenaraikan status keseluruhan bin, isu-isu yang dikenal pasti, dan cadangan keutamaan scene yang perlu diberi perhatian semasa rough cut.

12. Perbezaan Scene Coordination Antara Projek Berbajet Besar dan Kecil

Skala bajet dan tempoh produksi turut mempengaruhi kedalaman proses penyelarasan scene. Dalam projek berbajet besar seperti filem penuh atau drama bersiri rangkaian TV, biasanya terdapat Assistant Editor khusus atau bahkan Second Assistant Editor yang tugas utamanya semata-mata menyelaraskan dan mengesahkan setiap scene sebelum diserahkan kepada Editor utama; proses ini boleh mengambil masa beberapa hari bagi setiap episod kerana bilangan klip yang sangat besar dan keperluan ketepatan yang tinggi memandangkan kos produksi yang tinggi jika berlaku kesilapan.

Sebaliknya, dalam projek berbajet kecil seperti iklan pendek atau video korporat, Editor selalunya menjalankan sendiri proses penyelarasan scene serentak dengan proses log dan pemilihan *good take*, disebabkan oleh had masa dan sumber tenaga kerja yang terhad. Dalam situasi sedemikian, kepantasan menjadi keutamaan berbanding ketelitian yang mendalam, namun disiplin asas — merujuk continuity sheet, mengasingkan good take dan NG take — tetap perlu dikekalkan walaupun dalam skala yang lebih ringkas, kerana kegagalan berbuat demikian tetap membawa risiko kehilangan masa yang serupa secara berkadar dengan saiz projek.

12b. Peranan Komunikasi Pasukan dalam Penyelarasan Scene yang Efektif

Penyelarasan scene yang berkesan bukan sekadar tugas teknikal seorang Assistant Editor bekerja secara bersendirian, tetapi melibatkan komunikasi berterusan dengan beberapa pihak lain dalam pasukan produksi — Script Supervisor yang menyediakan continuity sheet, Director of Photography (DOP) yang mungkin mempunyai nota tambahan mengenai kualiti teknikal setiap take, dan Producer yang menetapkan keutamaan keseluruhan projek. Sebarang percanggahan maklumat, contohnya continuity sheet yang menandakan satu take sebagai "good" tetapi Editor mendapati isu fokus semasa semakan, perlu dirujuk semula kepada pihak berkaitan untuk penyelesaian sebelum diteruskan ke peringkat rough cut.

Dalam persekitaran produksi yang serba pantas, komunikasi ini selalunya berlaku secara ringkas melalui platform pesanan segera atau nota bersama dalam sistem pengurusan projek (*project management tool*) yang digunakan studio. Walau bagaimanapun, keputusan penting — terutamanya berkaitan penggunaan atau penolakan sesuatu take — sepatutnya direkodkan secara bertulis (bukan hanya perbualan lisan) supaya terdapat jejak audit yang jelas sekiranya berlaku pertikaian atau persoalan pada peringkat kemudian dalam produksi.

12c. Aliran Kerja Penyelarasan Scene Mengikut Genre

Walaupun prinsip asas penyelarasan scene kekal sama merentas jenis produksi, aliran kerja sebenar di studio berbeza dengan ketara mengikut genre kerana ciri footage dan struktur naratif setiap genre tidak serupa. Memahami perbezaan ini membolehkan Assistant Editor merancang jangka masa dan pendekatan penyelarasan yang realistik

sebelum kerja bermula, berbanding menggunakan satu kaedah seragam untuk semua jenis projek yang berpotensi membazir masa atau tidak mencukupi ketelitian.

Genre	Ciri Footage	Kaedah Penyelarasan Diutamakan	Cabaran Utama
Iklan	Bilangan klip kecil, tempoh penggambaran singkat (1–2 hari), urutan naratif ringkas	Mengikut urutan naratif iklan (pembukaan, aksi, penutup)	Tarikh akhir sangat ketat, sedikit ruang untuk semakan berulang
Korporat	Gabungan temu bual berstruktur dan *B-roll* pejabat, tempoh sederhana	Mengikut kategori kandungan (temu bual, B-roll, grafik)	Menyelaraskan gaya bercerita korporat yang formal dengan footage yang kurang dramatik
Dokumentari	Jumlah footage sangat besar, penggambaran merentasi beberapa hari/lokasi, naratif tidak linear semasa penggambaran	Mengikut lokasi/hari penggambaran, kemudian mengikut subjek temu bual	Footage berlebihan (*over-coverage*) menyukarkan carian tanpa metadata yang lengkap
Drama bersiri	Penggambaran tidak mengikut urutan episod/scene, melibatkan berbilang pelakon dan set	Mengikut nombor scene skrip dan episod	Kesinambungan (*continuity*) merentas episod memerlukan rujukan silang berterusan dengan skrip

Perbezaan ini juga menjelaskan mengapa Related Skills CU ini menekankan keupayaan "Identify scene sequence" sebagai kemahiran am — bukan kemahiran khusus satu genre sahaja — kerana Assistant Editor yang kompeten perlu dapat menyesuaikan kaedah penyelarasan mengikut genre projek yang dihadapi, bukan sekadar menghafal satu kaedah tunggal dan mengaplikasikannya secara membuta tuli tanpa mengira jenis produksi.

13. Rumusan

Penyelarasan yang baik memastikan hanya *good take* (rujuk WA1) disusun ke dalam bin utama projek, manakala *take* NG diasingkan atau ditanda supaya tidak mengelirukan proses pemilihan semasa edit. Kaedah penyelarasan — mengikut nombor scene, lokasi, kategori kandungan, atau subjek temu bual — perlu dipilih berdasarkan jenis dan skala produksi, dan proses ini menjadi asas penting kepada kelancaran rough cut di CU C03.

Soalan Refleksi

- Mengapa penyelarasan mengikut lokasi/hari penggambaran lebih sesuai untuk dokumentari berbanding drama bersiri pendek?
- Apakah kesan jangka panjang jika *take* alternatif (B-take) dibuang terus tanpa disimpan dalam bin berasingan?

Bab 3: Bins Labelling

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konvensyen pelabelan bin yang disyorkan.
- Mengenal pasti kesan pelabelan generik terhadap kecekapan kerja.
- Menghasilkan senarai bin lengkap untuk pembentangan kepada Producer.
- Mengaplikasikan sistem pelabelan warna dan teks secara konsisten merentas projek.
- Menyediakan dokumentasi senarai bin sebagai bukti persediaan editing selesai.

Pengenalan

Pelabelan bin adalah langkah akhir dalam proses persediaan penyuntingan visual sebelum bahan diserahkan untuk rough cut. Tanpa konvensyen pelabelan yang jelas, walaupun struktur bin telah disusun dengan baik pada Bab 1 dan 2, Editor lain (atau pasukan pengeluaran yang menyambung projek) akan menghadapi kesukaran memahami kandungan bin. Ini secara langsung menyokong Performance Criteria 4.2 dan 4.3 CU ini, iaitu penyediaan dan penyusunan bin berlabel mengikut keperluan projek.

Bab ini melengkapkan keseluruhan Work Activity 4 dengan menghubungkan pengetahuan perisian (Bab 1) dan penyelarasan scene (Bab 2) kepada satu hasil akhir yang boleh dipersembahkan secara formal — senarai bin yang lengkap dan konsisten. Kegagalan pada peringkat pelabelan ini boleh menjejaskan usaha berkualiti tinggi yang telah dilaburkan pada dua peringkat sebelumnya, kerana struktur yang baik tetapi tidak dapat difahami oleh pengguna lain pada dasarnya masih gagal memenuhi tujuan sebenarnya iaitu memudahkan akses dan kerjasama pasukan.

1. Amalan Pelabelan yang Disyorkan

Pelabelan bin (*bins labelling*) merujuk kepada konvensyen penamaan yang konsisten bagi setiap bin supaya struktur projek kekal jelas dan mudah difahami oleh mana-mana ahli pasukan editing yang mengakses projek yang sama. Konvensyen yang baik mengandungi maklumat penting seperti nombor, jenis, dan status kandungan supaya ahli pasukan tidak perlu membuka setiap bin untuk memahami kandungannya.

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Bins labelling	Konvensyen pelabelan/penamaan bin
Bin list	Senarai bin lengkap untuk pembentangan
Naming convention	Peraturan penamaan konsisten
Master bin	Bin utama yang mengandungi bin-bin lain
Colour coding	Sistem pelabelan menggunakan warna

3. Jadual Amalan Pelabelan

Amalan	Contoh	Sebab
Format penamaan konsisten	SC01_INT_PEJABAT (nombor scene, jenis lokasi, nama lokasi)	Memudahkan carian pantas mengikut nombor/lokasi
Asingkan mengikut jenis media	01_VIDEO, 02_AUDIO, 03_GRAFIK, 04_MUZIK	Mengelakkan kekeliruan antara jenis fail
Bin khas untuk good take terpilih	Bin "MASTER"/"SELECTS" berasingan daripada bin bahan mentah (*raw footage*)	Membezakan bahan sedia guna dan bahan mentah
Nombor urutan berturutan	01_, 02_, 03_ sebelum nama bin	Bin kekal tersusun mengikut turutan paparan perisian
Penggunaan warna konsisten	Merah = NG, Hijau = Good take, Kuning = Perlu semakan	Pengecaman visual pantas tanpa perlu baca teks

Elakkan nama generik seperti "Bin 1", "Bin 2" tanpa konteks, kerana ini menyukarkan Editor lain (atau Editor sendiri selepas beberapa hari) untuk mengenal pasti kandungan sesuatu bin dengan segera.

4. Konvensyen Pelabelan Merentas Studio dan Standard Industri

Walaupun tiada satu piawaian antarabangsa tunggal untuk pelabelan bin, kebanyakan studio besar mengamalkan prinsip yang serupa: nama pendek, tiada aksara khas yang tidak disokong sistem fail (seperti /, :, *), dan susunan maklumat daripada umum kepada khusus (contohnya episod → scene → status, bukan sebaliknya). Sesetengah rumah produksi turut mewajibkan penggunaan huruf besar untuk kod scene (SC01 bukan sc01) supaya konsisten apabila disenaraikan mengikut abjad oleh perisian.

Bagi produksi yang bekerjasama dengan rumah pengeluaran luar (contohnya penghantaran fail akhir kepada stesen TV atau platform strim), konvensyen penamaan bin dalaman studio selalunya perlu diselaraskan dengan spesifikasi penghantaran (*delivery specification*) pihak penerima, yang kadangkala menetapkan format nama fail tertentu untuk memudahkan proses penerimaan dan pengarkiban di pihak mereka. Justeru, Editor Tahap 3 perlu peka bahawa konvensyen pelabelan bukan sekadar tabiat peribadi, tetapi sebahagian daripada keperluan projek yang mungkin ditetapkan oleh pihak luar.

5. Sistem Pelabelan Warna

Kebanyakan perisian NLE membenarkan label warna (*colour label*) pada bin dan klip. Amalan biasa studio ialah:

- Hijau — *good take* yang telah disahkan dan sedia digunakan.
- Merah — *take* NG atau bahan yang ditolak.
- Kuning — bahan yang memerlukan semakan lanjut (contohnya isu audio atau fokus kabur).
- Biru — bahan grafik/tajuk (*title/graphics*) yang belum disahkan reka bentuk akhir.
- Ungu — muzik dan kesan bunyi (*sound effects*) berlesen.

Sistem warna ini perlu diselaraskan dan dipersetujui oleh seluruh pasukan editing sebelum projek bermula supaya tiada salah faham semasa kerja berpasukan,

terutamanya bagi projek dokumentari atau drama bersiri yang melibatkan lebih daripada seorang Editor.

5a. Automasi Pelabelan Menggunakan Skrip dan Panel Pihak Ketiga

Bagi studio yang mengendalikan volum projek yang tinggi, pelabelan bin secara manual bagi setiap klip boleh menjadi proses yang memakan masa dan terdedah kepada kesilapan manusia (*human error*). Justeru, sesetengah studio menggunakan skrip automasi atau panel pihak ketiga (*third-party panel/plugin*) yang boleh membaca fail metadata daripada kamera atau *DIT sheet* secara automatik dan menjana nama bin serta label warna berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (contohnya menandakan semua klip dengan status "REJECT" dalam DIT sheet terus dengan label merah semasa import).

Walaupun automasi sedemikian dapat menjimatkan masa dengan ketara terutamanya bagi projek dengan ribuan klip, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami logik asas di sebalik peraturan pelabelan (seperti yang diterangkan dalam bahagian 1 hingga 4 Bab ini) supaya dapat menyemak dan membetulkan sebarang ralat automasi, serta mampu melabel secara manual apabila skrip automasi tidak tersedia atau tidak sesuai untuk sesuatu projek kecil.

6. Hasil Akhir: Senarai Bin

Struktur bin yang tersusun rapi dan label yang konsisten membolehkan Editor menghasilkan senarai bin (*bin list*) yang lengkap untuk dibentangkan kepada Producer sebagai bukti proses persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek. Senarai bin ini biasanya mengandungi nama bin, bilangan klip di dalamnya, status (lengkap/belum lengkap), dan catatan tambahan jika ada isu teknikal yang perlu diketahui pasukan penyuntingan seterusnya.

7. Prosedur Menyediakan dan Menyerahkan Senarai Bin

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak semula semua bin dan sub-bin dalam projek	Project Panel/Media Pool	Senarai bin awal	Semua bin dikenal pasti
2	Tetapkan nama bin mengikut konvensyen studio	Rename dalam perisian NLE	Nama bin dikemas kini	Format nama konsisten
3	Terapkan label warna mengikut status	Colour Label tool	Bin/klip berwarna	Warna sepadan dengan konvensyen
4	Catat bilangan klip dan status setiap bin	Dokumen Excel/Sheet luaran	Jadual senarai bin	Data tepat dan terkini

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Sahkan tiada bin kosong atau bertindih fungsi	Semakan visual	Struktur bersih	Tiada bin berulang/tidak digunakan
6	Bentangkan senarai bin kepada Lead Editor	Mesyuarat/emel dalaman	Senarai bin disahkan	Lead Editor memberi kelulusan
7	Serahkan senarai bin dan projek kepada Producer	Laporan bertulis/digital	Bin list rasmi diserahkan	Producer mengesahkan penerimaan

7b. Tanggungjawab Etika dan Profesionalisme dalam Penyediaan Bin

Attitude/Safety/Environmental bagi WA4 CU ini turut menekankan sikap "proper segregate shots into bin" dan "proper labelling and organizing bins" sebagai keperluan bukan sekadar teknikal tetapi juga etika kerja profesional. Seorang Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab memahami bahawa struktur bin yang disediakan akan digunakan dan bergantung oleh ahli pasukan lain, dan sebarang kecuaiian atau jalan pintas (contohnya melabel sambil lewa kerana tergesa-gesa memenuhi tarikh akhir) boleh menjejaskan kerja seluruh pasukan produksi, bukan hanya dirinya sendiri.

Profesionalisme ini juga merangkumi kejujuran dalam melabel status klip — contohnya tidak menandakan klip sebagai "good take" semata-mata untuk memenuhi kuantiti jika sebenarnya kualiti rakaman meragukan, kerana keputusan sedemikian perlu dirujuk semula kepada Editor atau Producer untuk pengesahan muktamad. Sikap teliti dan jujur ini adalah asas kepada kepercayaan yang dibina antara Assistant Editor, Editor, dan Producer sepanjang tempoh produksi.

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Nama bin generik seperti "Bin 1", "Untitled"	Ahli pasukan lain tidak faham kandungan bin	Gunakan konvensyen nama bermakna (nombor + jenis + lokasi)
Warna label tidak konsisten antara Editor	Kekeliruan status good/NG semasa kerja berpasukan	Persetujui sistem warna sebelum projek bermula
Senarai bin tidak dikemas kini selepas perubahan struktur	Producer menerima maklumat lapuk	Kemas kini senarai bin setiap kali struktur berubah ketara
Bin kosong dibiarkan dalam projek	Struktur kelihatan tidak kemas dan mengelirukan	Padam atau gabungkan bin kosong sebelum serahan
Tidak menyimpan salinan senarai bin di luar fail projek	Kehilangan rekod jika fail projek rosak	Simpan senarai bin sebagai dokumen berasingan (Excel/PDF)

9. Senarai Semak Kualiti — Pelabelan dan Senarai Bin

- ☐ Semua bin dinamakan mengikut konvensyen studio (bukan generik)
- ☐ Label warna diterapkan konsisten mengikut status (good/NG/semakan)

- ☐ Tiada bin kosong atau bertindih fungsi dalam projek
- ☐ Senarai bin mencatat bilangan klip dan status setiap bin
- ☐ Senarai bin disimpan sebagai dokumen berasingan daripada fail projek
- ☐ Struktur bin telah disahkan oleh Lead Editor
- ☐ Senarai bin rasmi telah diserahkan kepada Producer
- ☐ Salinan sandaran (*backup*) fail projek dan senarai bin disimpan

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam sebuah projek drama bersiri sepuluh episod, tiga Editor bekerja secara berasingan pada episod berbeza menggunakan Avid Media Composer. Pada mulanya setiap Editor menggunakan konvensyen penamaan sendiri, menyebabkan Lead Editor menghadapi kesukaran menyemak kemajuan keseluruhan siri. Selepas satu sesi penyelarasan, ketiga-tiga Editor bersetuju menggunakan format EPxx_SCyy_STATUS (contoh: EP03_SC12_GOOD) dan sistem warna seragam. Dalam masa dua hari, Lead Editor dapat menjana senarai bin keseluruhan siri dengan tepat dan membentangkannya kepada Producer tanpa perlu membuka setiap projek episod secara berasingan, menunjukkan kepentingan konvensyen pelabelan seragam dalam produksi berskala besar.

Pengalaman ini turut mendorong studio berkenaan mewujudkan templat bin standard (*template project*) yang telah pra-disusun dengan konvensyen penamaan dan label warna yang seragam untuk digunakan oleh semua Editor pada permulaan setiap episod baharu dalam siri tersebut. Langkah ini mengurangkan masa persediaan bagi episod-episod seterusnya kerana Editor tidak perlu mencipta struktur bin daripada awal setiap kali, sekaligus memastikan konsistensi kekal terjaga sepanjang keseluruhan produksi siri drama tersebut.

10b. Kajian Kes Tambahan — Video Muzik

Sebuah rumah produksi kecil ditugaskan menghasilkan video muzik berdurasi empat minit untuk seorang artis tempatan, melibatkan tiga hari penggambaran: satu hari sesi *lip-sync* di studio, satu hari adegan naratif di lokasi luar, dan satu hari tambahan untuk *b-roll* estetik dan pelbagai sudut kamera artistik. Oleh kerana video muzik memerlukan penyelarasan rapat antara visual dan trek muzik, Editor mencipta struktur bin berasaskan hibrid: bin utama dipecah kepada "01_LIPSYNC", "02_NARATIF", "03_BROLL_ARTISTIK", dan "04_AUDIO_MASTER" yang mengandungi trek muzik rasmi dalam pelbagai format (WAV kualiti tinggi untuk *sync* tepat, MP3 rujukan untuk semakan pantas).

Cabaran utama timbul apabila terdapat lebih 40 *take* lip-sync yang hampir serupa dari segi visual tetapi berbeza dari segi ketepatan *sync* bibir dengan muzik. Editor menyelesaikan isu ini dengan menambah medan metadata tersuai "Skor Sync" (1 hingga 5) pada setiap klip semasa proses log, membolehkan penapisan pantas untuk hanya memaparkan *take* dengan skor 4 dan ke atas semasa memilih *good take* untuk edit akhir. Label warna turut digunakan secara kreatif — Ungu untuk *take*

dengan pergerakan kamera istimewa yang berpotensi menjadi **hero shot** dalam video akhir, berbeza daripada konvensyen warna standard yang digunakan pada bin lain dalam studio yang sama.

Pengalaman ini menunjukkan bahawa walaupun konvensyen pelabelan asas (Bahagian 1 hingga 5 Bab ini) menyediakan rangka kerja umum, Editor Tahap 3 yang kompeten perlu mampu menyesuaikan sistem tersebut secara kreatif mengikut keperluan unik sesuatu genre — dalam kes ini, keperluan menilai ketepatan **sync** audio-visual yang tidak wujud dalam genre seperti dokumentari atau korporat.

10a. Arkib Senarai Bin sebagai Rekod Jangka Panjang Studio

Selain fungsi segeranya sebagai bukti serahan kepada Producer, senarai bin turut mempunyai nilai jangka panjang sebagai rekod arkib studio. Apabila sesebuah studio mengendalikan berpuluh-puluh projek setiap tahun, senarai bin yang disimpan dengan kemas membolehkan pihak pengurusan merujuk semula struktur projek lampau — contohnya apabila pelanggan yang sama kembali untuk projek susulan dan meminta gaya penyusunan bin yang serupa, atau apabila berlaku pertikaian mengenai bahan yang telah diserahkan.

Sesetengah studio turut menetapkan tempoh penyimpanan minimum (contohnya dua hingga lima tahun) bagi senarai bin dan dokumen persediaan editing lain sebagai sebahagian daripada polisi pengurusan rekod dalaman, terutamanya bagi projek komersial yang melibatkan kontrak dengan klausa hak cipta atau tanggungjawab undang-undang. Editor Tahap 3 perlu maklum akan polisi sebegini di studio masing-masing dan memastikan senarai bin yang dihasilkan memenuhi format yang boleh diarkibkan dengan mudah, bukan sekadar catatan ringkas yang sukar difahami selepas bertahun-tahun.

11. Integrasi Senarai Bin dengan Dokumentasi Persediaan Editing Lain

Senarai bin tidak wujud secara berasingan — ia perlu diselaraskan dengan dokumen persediaan editing lain yang telah dihasilkan sepanjang CU ini, seperti laporan digitisasi (rujuk WA3) dan senarai kategori **good take** (rujuk WA1). Sebagai contoh, apabila Producer menyemak laporan digitisasi yang menyatakan sejumlah 850 klip telah berjaya ditukar format, Producer akan menjangkakan jumlah klip yang serupa (ditolak sebarang klip yang digugurkan semasa penyelarasan) dapat dikesan dalam senarai bin akhir. Sebarang percanggahan jumlah antara dokumen-dokumen ini perlu disiasat dan dijelaskan oleh Editor sebelum penyerahan rasmi, kerana ia mungkin menandakan klip yang tertinggal atau tersalah letak semasa proses penyusunan bin.

Amalan terbaik studio adalah menyediakan satu dokumen ringkasan induk (**master summary sheet**) yang memaut (**cross-reference**) ketiga-tiga dokumen ini — laporan digitisasi, senarai *good take*, dan senarai bin — supaya Producer dan Lead Editor dapat mengesahkan kesinambungan data merentas keseluruhan proses persediaan editing dengan pantas, tanpa perlu membuka dan membandingkan setiap dokumen secara berasingan.

11a. Semakan Akhir Sebelum Penyerahan Rasmi kepada Producer

Sebelum senarai bin dan struktur projek diserahkan secara rasmi kepada Producer, Editor Tahap 3 disyorkan menjalankan satu pusingan semakan akhir menyeluruh (*final quality pass*) yang merangkumi ketiga-tiga bab dalam nota ini secara serentak: memastikan perisian editing yang digunakan konsisten sepanjang projek (Bab 1), memastikan semua scene telah diselaraskan dan good take diasingkan dengan betul (Bab 2), dan memastikan semua bin dilabel mengikut konvensyen yang dipersetujui (Bab 3). Semakan bersepadu ini penting kerana kesilapan kecil pada satu peringkat awal (contohnya tetapan frame rate yang salah pada Bab 1) boleh menjejaskan ketepatan kerja pada peringkat kemudian tanpa disedari sehingga peringkat rough cut atau lebih lewat.

Sesetengah studio menetapkan satu senarai semak induk (*master checklist*) yang menggabungkan kriteria daripada ketiga-tiga bidang ini sebagai syarat wajib sebelum sebarang projek dianggap "sedia untuk rough cut". Amalan ini mengurangkan risiko projek diserahkan dengan isu tersembunyi yang hanya ditemui pada peringkat lewat, yang lazimnya lebih sukar dan mahal untuk dibetulkan berbanding dikesan awal semasa peringkat persediaan editing.

11b. Parameter Teknikal & Nilai Lazim untuk Rekod Bin dan Deliverable

Selain nama dan warna label, senarai bin yang lengkap (rujuk Bahagian 6 dan 7) sering turut mencatatkan parameter teknikal setiap set footage supaya Producer dan Editor rough cut (CU C03) dapat mengesahkan kesesuaian bahan tanpa perlu membuka setiap fail secara individu. Parameter ini juga membantu mengesan kesilapan awal seperti campuran *frame rate* berbeza dalam satu bin, yang jika tidak dikesan akan menyebabkan masalah penyegerakan pada peringkat penyuntingan seterusnya. Jadual berikut menyenaraikan parameter teknikal biasa dan nilai lazim yang digunakan mengikut jenis deliverable:

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Frame rate*	25fps (PAL/siaran tempatan) atau 23.976fps (sinematik/penyiaran antarabangsa)	Mesti konsisten dalam satu bin; campuran *frame rate* punca utama isu *sync*
Resolusi	1920×1080 (HD, iklan/korporat) hingga 3840×2160/4096×2160 (UHD/DCI, dokumentari/drama premium)	Rekod resolusi asal kamera, bukan sekadar resolusi *sequence*
Codec fail sumber	H.264/H.265 (kamera pengguna), ProRes 422/4444 atau DNxHR (kamera profesional)	Codec mempengaruhi prestasi bin semasa *scrubbing*/pratonton
Bit depth* & *colour space*	8-bit Rec.709 (penyiaran/media sosial standard) hingga 10-bit/12-bit Log (bahan untuk *colour grading* lanjutan)	Rekod jika footage memerlukan *conform* di DaVinci Resolve

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Format audio	48kHz/16-bit (minimum penyiaran) atau 48kHz/24-bit (produksi profesional)	Sahkan bilangan *channel* (stereo/mono) sepadan dengan rakaman lapangan

Mencatat parameter ini pada peringkat senarai bin bukan sekadar formaliti dokumentasi, tetapi langkah pencegahan praktikal — sebarang percanggahan (contohnya sebahagian klip direkod pada 25fps dan sebahagian lagi pada 23.976fps akibat tetapan kamera yang tidak diselaraskan semasa penggambaran) dapat dikesan awal sebelum ia menjadi masalah besar semasa rough cut atau *online conform*.

12. Rumusan

Konvensyen pelabelan yang konsisten dan bermakna memastikan struktur bin kekal jelas untuk seluruh pasukan editing, tanpa mengira sama ada projek melibatkan seorang Editor atau berpasukan besar. Sistem warna dan format nama yang dipersetujui bersama mengurangkan kekeliruan dan mempercepatkan carian bahan. Senarai bin yang lengkap dan dikemas kini menjadi bukti persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek, sedia untuk dibentangkan kepada Producer.

Soalan Refleksi

- Mengapa sistem pelabelan warna perlu dipersetujui sebelum projek bermula, terutamanya dalam projek berpasukan?
- Apakah risiko kepada Producer jika senarai bin yang diserahkan tidak dikemas kini selepas perubahan struktur projek?

Ketiga-tiga bab dalam nota ini — Editing Software, Scene Coordination, dan Bins Labelling — secara kolektif membentuk asas pengetahuan yang diperlukan bagi Work Activity 4 CU C02, iaitu "Arrange scenes to respected bins". Penguasaan menyeluruh terhadap ketiga-tiganya membolehkan Editor Tahap 3 menghasilkan bahan editing yang tersusun rapi, mudah dicapai oleh seluruh pasukan produksi, dan sedia untuk diteruskan ke peringkat penyuntingan rough cut di CU C03 tanpa sebarang halangan struktur atau kekeliruan carian bahan.

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk dilaksanakan oleh Bakat di studio/makmal editing bagi mengukuhkan pembelajaran Work Activity ini secara *hands-on*, merentas ketiga-tiga bab (Editing Software, Scene Coordination, Bins Labelling):

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Cipta satu projek baharu dalam Premiere Pro/Resolve dan sediakan bin induk beserta tiga sub-bin (video, audio, grafik) mengikut konvensyen studio	Perisian NLE, footage sampel ($\pm$ 20 klip)	Struktur bin asas lengkap dan dinamakan mengikut konvensyen	30 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
2	Import 20 klip sampel yang mengandungi campuran *good take* dan NG take, kemudian asingkan kedua-duanya ke bin "SELECTS" dan "NG_TAKES"	Footage sampel berlabel G/NG, perisian NLE	Bin SELECTS dan NG_TAKES tersusun tepat tanpa kesilapan	25 minit
3	Menggunakan set footage dokumentari sampel (3 lokasi berbeza), susun scene mengikut lokasi/hari penggambaran, kemudian susun semula mengikut subjek temu bual	Footage sampel dokumentari, continuity sheet contoh	Dua struktur bin berbeza (mengikut lokasi dan mengikut subjek) berjaya dihasilkan	40 minit
4	Terapkan sistem label warna lima kategori (Hijau/Merah/Kuning/Biru/Ungu) secara konsisten pada satu set bin sedia ada mengikut status setiap klip	Perisian NLE, set bin daripada Tugas 1–2	Semua klip berlabel warna tepat mengikut status yang disahkan	20 minit
5	Sediakan satu senarai bin (*bin list*) bertulis dalam Excel/Sheet yang mencatat nama bin, bilangan klip, status, dan catatan isu teknikal	Excel/Google Sheet, struktur bin daripada Tugas 1–4	Dokumen bin list lengkap sedia dibentangkan kepada Lead Editor	25 minit
6	Bentangkan struktur bin dan senarai bin kepada rakan sekelas (berlakon sebagai Producer) dan terima maklum balas bertulis	Bin list, projek NLE, borang maklum balas ringkas	Sesi pembentangan selesai dengan sekurang-kurangnya dua item maklum balas direkodkan	20 minit

Jumlah anggaran masa keseluruhan latihan pengukuhan ini ialah kira-kira dua jam, sesuai dilaksanakan dalam satu sesi makmal praktikal berterusan atau dipecahkan kepada dua sesi lebih pendek mengikut jadual studio.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Bin	Folder maya penyusunan klip dalam projek NLE	"Susun semua klip ke bin SELECTS."
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem penyuntingan digital bukan linear	"Premiere Pro ialah perisian NLE."
Master bin	Bin induk yang mengandungi sub-bin lain	"Cipta master bin untuk projek baharu."
Sub-bin	Bin kecil di dalam bin induk	"Sub-bin video diasingkan daripada audio."
Good take	Rakaman yang disahkan sesuai digunakan	"Pindahkan good take ke bin MASTER."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
NG (No Good) take	Rakaman yang gagal/tidak sesuai digunakan	"Asingkan NG take ke bin berasingan."
Scene coordination	Penyelarasan susunan scene mengikut naratif/produksi	"Scene coordination perlu selesai sebelum rough cut."
Continuity sheet	Dokumen rekod kesinambungan visual/naratif	"Rujuk continuity sheet untuk susunan scene."
DIT sheet	Dokumen rekod oleh Digital Imaging Technician	"DIT sheet mencatat status setiap klip."
Bins labelling	Konvensyen penamaan bin	"Bins labelling mesti konsisten merentas projek."
Bin list	Senarai bin lengkap untuk pembentangan	"Serahkan bin list kepada Producer."
Colour label	Label warna pada bin/klip	"Guna colour label hijau untuk good take."
Naming convention	Peraturan penamaan konsisten	"Ikut naming convention studio."
Media browser	Pelayar fail media sebelum import	"Import fail melalui media browser."
Metadata	Data tentang klip (timecode, nombor scene)	"Metadata membantu carian klip pantas."
Project file	Fail projek yang menyimpan struktur bin	"Simpan project file sebelum tutup perisian."
Rough cut	Draf awal penyuntingan sebelum fine cut	"Serahkan bahan tersusun untuk rough cut."
Frame rate	Kadar bingkai video (contoh 25fps)	"Tetapkan frame rate mengikut kamera."
Aspect ratio	Nisbah lebar-tinggi bingkai video	"16:9 ialah aspect ratio piawai."
B-roll	Footage tambahan bukan aksi utama	"B-roll disusun dalam sub-bin berasingan."

Peta minda di bawah meringkaskan hubungan antara ketiga-tiga bab dan sub-topik utama masing-masing, membantu Bakat mengingat struktur keseluruhan nota ini sebelum menjawab sesi persoalan di Bahagian IV.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Editing Software
- Definisi Bin
- Fungsi dan Perbandingan Ciri Bin (Avid, Premiere Pro, Resolve)
- Tetapan Bin Mengikut Jenis Projek
- Prosedur Menyediakan Bin Asas
- Bab 2: Scene Coordination
- Definisi dan Tujuan
- Kaedah Penyelarasan Scene (nombor scene, lokasi, kategori, subjek)

- Pengasingan Good Take dan NG Take
- Prosedur Penyelarasan Scene
- Bab 3: Bins Labelling
- Amalan Pelabelan yang Disyorkan
- Sistem Pelabelan Warna
- Hasil Akhir: Senarai Bin
- Prosedur Menyediakan dan Menyerahkan Senarai Bin

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama bin dalam perisian NLE, dan mengapa ia penting berbanding hanya menyemak folder storan komputer secara terus?

Jawapan model: Bin membolehkan Editor mengakses dan menyusun klip dengan pantas tanpa memindahkan fail sebenar, memaparkan metadata klip terus dalam antara muka editing, dan menyediakan pelbagai cara paparan — jauh lebih cekap berbanding menyemak struktur folder storan komputer secara manual.

- Soalan: Berikan dua kaedah penyelarasan scene (scene coordination) dan jelaskan bila setiap kaedah sesuai digunakan.

Jawapan model: (1) Mengikut nombor scene skrip — sesuai untuk mengikuti aliran naratif semasa rough cut. (2) Mengikut lokasi/hari penggambaran — sesuai untuk produksi besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir.

- Soalan: Mengapa pelabelan bin yang generik seperti "Bin 1", "Bin 2" dianggap amalan yang tidak baik?

Jawapan model: Nama generik tidak memberi konteks tentang kandungan bin, menyukarkan Editor (termasuk diri sendiri selepas beberapa hari, atau ahli pasukan lain) untuk mengenal pasti dan mencari bahan dengan pantas, justeru memperlahankan proses editing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age*. Plume.
- Wohl, M. (2002). *Editing Techniques with Final Cut Pro*. Peachpit Press.
- Case, D. (2001). *Film Technology in Post Production* (2nd ed.). Focal Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

《 TBD: Nombor kelulusan pentauliahan penyedia latihan yang mengeluarkan nota ini, jika diperlukan pada halaman muka surat Lampiran》

